

证券代码：688086

证券简称：*ST 紫晶

公告编号：2022-149

广东紫晶信息存储技术股份有限公司 关于 2021 年年度报告及 2022 年半年度报告的信息披露 监管问询函的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“公司”、“紫晶存储”）分别于 2022 年 5 月 12 日、2022 年 9 月 16 日收到上海证券交易所下发的《关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2021 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2022】0089 号）、《关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2022 年半年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2022】0211 号）。

截至目前，上述问询函核查已取得部分进展，尚未取得持续督导机构及 2021 年年审会计师的核查意见，公司将继续就问询函的相关问题进行核查落实，后续取得进展将及时履行披露义务，现就有关问题已取得的进展回复如下：

一、《关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2021 年年度报告的信息披露监管问询函》的回复

第一部分 经营情况

问题 1、关于光存储产品及解决方案类业务。年报显示，2021 年度公司光存储产品设备收入 10,401.91 万元，同比增长 30.25%，毛利率 59.94%，提高 11.43 个百分点；光存储解决方案 14,923.92 万元，同比下降 62.23%，毛利率 17.84%，下降 27.8 个百分点。光存储设备业务和解决方案业务的成本构成中，直接材料占比均在 96%以上。

请公司：（1）补充披露光存储产品及解决方案类业务前十名的客户名称及性质、销售内容、终端客户、应用项目，公司与相关客户的历史合作情况，并说明设备业务收入增长、解决方案业务收入下降的原因及合理性；（2）结合光存储设备的类型、销量、单价、单位成本，补充披露设备业务毛利率上升的原因及合理性；（3）结合解决方案业务直接材料的具体构成明细及平均单价变动情况，自产和外购的产品类型、金额及占比，补充披露解决方案业务毛利率大幅下降的原因及合理性，说明直接材料采购价格的公允性。

【公司回复及补充披露】

2021 年，公司光存储产品及解决方案类业务前十名的客户名称及性质、销售内容、终端客户、应用项目，公司与相关客户的历史合作情况，具体参考如下：

单位：万元

序号	客户	客户性质	销售内容		终端客户/应用项目	历史合作情况
			产品信息	金额		
1	山西紫晶天众科技有限公司	第三方数据中心运营商、系统集成商	光存储设备、软件、个人存储产品、集成配套设备等	8,308.18	山西省太原市新基建绿色永固型信息数据共享平台项目合同（第三、四期）、长治高新区智能终端产业园一期、二期智慧园区（工业互联网）智能管理平台项目	2019 年首次合作成为公司下游客户
2	广东博成网络科技有限公司	第三方数据中心运营商	光存储设备、软件、存储介质	4,221.37	石家庄“品质裕华、智慧大脑”项目、广州黄埔区移动数据中心项目	2021 年 6 月首次合作成为公司下游客户
3	中科软科技股份有限公司	系统集成商	集成配套硬件	1,734.51	湛江综合保税区基础设施建设项目（二期）智能化系统项目	2021 年 12 月首次合作成为公司下游客户
4	东威时代（北京）科技有限公司	系统集成商	集成配套硬件	1,376.30	紫光路安科技有限公司 2021 年高速公路机电工程服务器存储采购项目、上海集利信息科技有限公司 2021 年酒店信息化集中采购项目等	2021 年 6 月首次合作成为公司下游客户
5	广东广信通信服务有限公司	系统集成商	光存储设备、软件、存储介质	1,276.89	海口国兴龙华数据中心项目	2017 年 11 月首次合作 United DATA 云数据中心项目成为公司供应商；2021 年 6 月首次成为公司下游客户

序号	客户	客户性质	销售内容		终端客户/应用项目	历史合作情况
			产品信息	金额		
6	北京网联未来科技发展有限公司	系统集成商	光存储设备、软件、集成配套硬件等	891.06	北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年酒店信息化集中采购项目等	2020 年 7 月首次合作中国光大银行信用卡外呼平台离线冷备份系统采购项目成为公司供应商，2021 年 6 月首次成为公司下游客户
7	中国电信股份有限公司梅州分公司	电信运营商	技术服务、集成配套硬件等	774.73	蕉岭县智慧城管运营服务项目、五华县社会治安视频监控系统（扩容）建设项目、梅州公安视频云建设项目业务合作协议等	2017 年 12 月首次合作成为公司下游客户
8	中国长城科技集团股份有限公司	系统集成商	集成配套硬件	613.55	梅州市党政机关电子公文系统项目	2021 年 1 月首次合作成为公司下游客户
9	湖南京东方艺云科技有限公司	系统集成商	集成配套硬件	497.55	三里屯太古里南区 S06 南侧 LED 屏幕改造项目	2021 年 6 月首次合作成为公司下游客户
10	深圳市华鑫立业科技有限公司	系统集成商	光存储设备、软件、存储介质、集成配套硬件	463.89	联邦学习 AI 系统存储项目、南方科技大学信息化项目等	2021 年 5 月首次合作成为公司下游客户

根据公司披露《行政处罚及市场禁入事先告知书》的公告，公司 2020 年定期报告存在虚假记载，公司将根据《事先告知书》内容对公司《2019 年年度报告》《2020 年年度报告》及其他信息披露文件进行自查，披露内容存在虚假记载、重大遗漏或误导性陈述的，将及时更正并披露。公司将更正上述定期报告后，对上述问题关于收入及毛利率同期对比情况进一步分析及回复。

问题 2、关于对参股公司销售。年报显示，2021 年度公司与多家参股公司及关联方发生交易，合计交易金额 8,504.11 万元，期末应收账款 25,109.92 万元。其中，向山西紫晶天众科技有限公司、山西大地紫晶信息产业有限公司、山西天众科技有限公司销售额分别为 5,754.04 万元、1,947.80 万元、606.35 万元，期末应收账款分别为 12,248.72 万元、2,164.04 万元、678.39 万元。此外，对湖南数莲紫宸信息科技有限公司、北京中弘智慧科技有限公司、内蒙古中弘紫晶科技有限责任公司应收账款 6,675.45 万元、2,060.30 万元、1,283.01 万元。

请公司：（1）补充披露 2021 年向参股公司及关联方的销售内容、应用项目、交付时点、收入确认时点，并结合参股公司及关联方的实际需求，说明大额销售的原因及合理性，相关交易是否具有商业实质；（2）结合参股公司获得股东投入、运营服务收入和取得金融机构融资的进展，说明参股公司是否具备偿付应收账款的能力，应收账款坏账准备计提是否充分；（3）前期公告显示，2021 年，公司地方政务数据灾备中心业务以公司控股子公司投资建设，建设完成后分期收取数据存储服务费的模式为主，请结合向参股公司大额销售的原因，说明相关信息披露是否准确。

【公司回复及补充披露】

一、补充披露 2021 年向参股公司及关联方的销售内容、应用项目、交付时点、收入确认时点，并结合参股公司及关联方的实际需求，说明大额销售的原因及合理性，相关交易是否具有商业实质

1、2021 年公司向公司六家关联方天众科技、紫晶天众、大地紫晶、数莲紫宸、北京中弘、内蒙古中弘销售，具体情况如下：

单位：万元

客户	销售金额	销售内容	应用项目	交付时点	收入确认时点
----	------	------	------	------	--------

山西紫晶天众科技有限公司	5,754.04	光存储设备、定制化行业应用软件、信息技术及网络设备等相关硬件、服务	山西太原市新基建绿色永固型信息数据共享平台项目（三期、四期）、长治高新区智能终端产业园一期、二期智慧园区（工业互联网）智能管理平台项目	2021年9月、12月	2021年9月、12月
山西大地紫晶信息产业有限公司	1,947.80	定制化行业应用软件、信息技术及网络设备等相关硬件、服务	长治高新区智能终端产业园一期、二期智慧园区（工业互联网）智能管理平台项目	2021年9月、12月	2021年9月、12月
山西天众科技有限公司	606.35	定制化行业应用软件、信息技术及网络设备等相关硬件、服务	长治高新区智能终端产业园一期、二期智慧园区（工业互联网）智能管理平台项目	2021年9月	2021年9月
湖南数莲紫宸信息科技有限公司	127.33	光存储设备、信息技术及网络设备等相关硬件	湘潭市新基建绿色大数据共享平台存储系统项目	2021年12月	2021年12月
北京中弘智慧科技有限公司	22.12	光存储设备	中国光大银行项目	2021年10月	2021年10月
内蒙古中弘紫晶科技有限责任公司	46.47	光盘生产材料等	内蒙古政务云大数据灾备中心项目一期生产线采购项目	2021年4月、8月	2021年4月、12月

2、参股公司及关联方采购的实际需求

（1）山西太原市新基建绿色永固型信息数据共享平台项目（三期、四期）

根据大地紫晶与太原市人民政府签署的《山西大地紫晶新基建大数据共享平台项目投资协议》“新基建大数据共享平台”将依托高可靠、低成本、长寿命、低能耗的蓝光存储技术为核心的全国产化信息安全底座，有效汇聚全市及周边地区数据资源，搭建大数据资源池。项目并计划在太原市建设不低于 200PB，机房面积 5000 平米的新基建数据共享平台。该项目现阶段主要为太原市、县（区）政府及各部门的政府管理、经济发展、社会民生、基础治理等部门和行业以及在册企业搭建数字化平台。并为省属各厅局委办提供服务，同时未来计划打造环首都数据存储中心和国家级新一代绿色数据灾备中心，为国家各部委以及中国北方

地区提供数据灾备存储应用服务。大地紫晶已与大数据应用局、太原市交通运输局等多个委办局签定合作协议，相关服务在进一步落实中。

（2）长治高新区智能终端产业园一期、二期智慧园区（工业互联网）智能管理平台项目

长治高新区智能终端产业园智能管理平台运用物联网、云计算、企业网、大数据、人工智能、移动互联、蓝光、GIS/BIM 等新型数字化技术和智能化应用，建设园区“三大平台”，即高端工业互联网赋能中心平台、智慧运营管理指挥中心平台和大数据共享中心平台，提升服务政府和企业能力，助力构建适应数字经济新业态与新型工业体系的云制造产业集群生态。

（3）内蒙古政务云大数据灾备中心项目

根据公司、北京中弘与内蒙古乌兰察布市人民政府签订的《内蒙古政务云大数据灾备中心项目投资协议》，项目分期进行建，项目主要建设政务云光存储大数据灾备中心、示范培训中心等，预计一期投入运营后将达到 150 个机架规模，其中光存储容量 20PB。

（4）湘潭市新基建绿色大数据共享平台存储系统项目

根据公司与湘潭市人民政府签订的《湘潭市新基建绿色大数据共享平台项目投资协议书》，由公司联合生态合作伙伴共同投资，在湘潭市投资建设“新基建绿色大数据共享平台建设与服务”项目，打造国内首屈一指、技术领先、安全可靠的“数据银行”和数据存储交易平台。项目分期进行建设，建设存储总规模不低于 200PB。其中一期计划建设的存储规模不低于 50PB。

二、结合参股公司获得股东投入、运营服务收入和取得金融机构融资的进展，说明参股公司是否具备偿付应收账款的能力，应收账款坏账准备计提是否充分

1、参股公司获得股东投入、运营服务收入和取得金融机构融资的进展情况如下：

单位：万元

序号	客户名称	2021 年 收入金额 (含税)	2021 年末 应收账款	注册资 本	实缴资本	运营服务及其他收入	金融机构融资 进展	回款情况公司说明
1	湖南数莲 紫宸信息 科技有限公司	143.88	6,675.45	6,000.00	3,260.00	“湘潭市新基建绿色大数据共享平台存储服务采购项目”每年 2,264.92 万元，3 年合计 6,794.76 万元；截至目前收到政府支付存储服务费 678.71 万元。	已与某银行接洽，正与该银行讨论固定资产贷款方案。	1、截至 2021 年末累计已回款 3,468.44 万元，来源于实缴资本和服务费收入。 2、2022 年至今回款 60.00 万元。
2	山西紫晶 天众科技 有限公司	6,434.72	12,248.72	5,000.00	5,000.00	1、“太原市晋源区商务局新基建绿色大数据共享平台数据存储服务单一来源采购项目”每年 1,800.00 万元，3 年合计 5,400.00 万元。截至目前收到政府支付存储服务费 1,000.00 万元。 2、2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日运营服务收入为 3,459,119.52 万元 2、长治高新区智能终端产业	1、已经取得融资租赁款 6,000.00 万元。 2、大地紫晶已取得金融机构融资 1300 万元	1、截至 2021 年末累计已回款 9,260.00 万元，来源于实缴资本、融资租赁款项。 2、2022 年至今回款 45.00 万元。
3	山西大地 紫晶信息 产业有限公司	2,135.04	2,164.04					
4	山西天众 科技有限 公司	678.39	678.39					

序号	客户名称	2021 年 收入金额 (含税)	2021 年末 应收账款	注册资 本	实缴资本	运营服务及其他收入	金融机构融资 进展	回款情况公司说明
						园一期、二期智慧园区（工业互联网）智能管理平台项目：合同金额 6,589.18 万元，已收到政府回款 658.92 万元。3、大地紫晶 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日运营服务收入为 1512 万元。		
5	北京中弘智慧科技有限公司	25.00	2,060.30	3000.00	3000.00	“中共乌兰察布市委员会网络安全和信息化委员会办公室乌兰察布市政务云大数据容灾备份服务单一来源采购”每年 2,000.00 万元，5 年合计 10,000.00 万元。截至目前收到政府支付存储服务 1,200.00 万元。	已取得光大银行 8,000.00 万元贷款。	1、截至 2021 年末累计已回款 6,043.00 万元，来源于实缴资本和银行贷款。2、2022 年至今回款 8.12 万元
6	内蒙古中弘紫晶科技有限责任公司	52.51	1,211.11					

注：上表序号 2、3、4 及序号 5、6 中注册资本及实缴资本分别对应的是参股公司山西紫晶天众科技有限公司、内蒙古中弘紫晶科技有限责任公司的注册资本及实缴资本。

2021 年末，公司与同行业可比公司按账龄组合计提坏账准备的坏账计提比例对比情况如下：

账龄	易华录	同有科技	紫晶存储
1 年以内（含 1 年）	3.86%	5.00%	5.00%
1 至 2 年（含 2 年）	13.15%	10.00%	10.00%
2 至 3 年（含 3 年）	22.56%	25.00%	25.00%
3 至 4 年（含 4 年）	29.39%	57.10%	50.00%
4 至 5 年（含 5 年）	47.47%	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%	100.00%

三、前期公告显示，2021 年，公司地方政务数据灾备中心业务以公司控股子公司投资建设，建设完成后分期收取数据存储服务费的模式为主，请结合向参股公司大额销售的原因，说明相关信息披露是否准确

公司参股子公司紫晶天众、大地紫晶、数莲紫宸、内蒙古中弘均系 2021 年之前设立，公司 2021 年报告期内与上述主体的交易主要为前期业务的延续及部分信创等新业务的拓展，公司 2021 年末设立新参股公司开拓地方政府灾备业务。2021 年公司向上述参股子公司的销售产品涉及地方政府数据灾备业务主要为向山西紫晶天众销售光存储设备 31 台，合计金额 2,369.61 万元，其他产品销售主要系信创、解决方案等业务。

公司 2021 年以控股子公司方式参与建设地方政府数据灾备中心业务主要以子公司绵阳紫晶、赣州紫晶、抚州紫晶为主。上述三个项目在开工建设初期公司与当地政府均已通过公开招投标形式中标并签订定数据存储服务协议，协议总合同金额三年合计 11,550.00 万元。因公司控股子公司项目建设完成后以分期收取数据存储服务费的模式为主，其商业模式与向参股公司销售设备并确认收入的商业模式存在差异。由于服务费确认收入为项目建设、验收及运营后收到客户回款并按照协议分期确认，收入确认存在一定滞后性，因此 2021 年公司数据存储服务费收入较少。虽然 2021 年度在收入规模上，公司控股子公司收入还无

法和向参股公司销售的模式相比，但是从 2021 年开拓地方政府数据灾备中心业务的实际执行角度来看，公司 2021 年业务战略为控股子公司项目的投资建设，因此公司认为前期信息披露准确。

根据公司披露《行政处罚及市场禁入事先告知书》的公告，公司 2019 年、2020 年定期报告存在虚假记载，其中涉及上述部分参股公司销售收入提前确认的问题，公司将根据《事先告知书》内容对公司《2019 年年度报告》《2020 年年度报告》及其他信息披露文件进行自查，披露内容存在虚假记载、重大遗漏或误导性陈述的，将及时更正并披露。公司将更正上述定期报告后，对涉及上述参股公司的应收账款计提合理性，以及销售的商业实质问题进行分析及回复。

问题 3、关于信创类业务。年报显示，2021 年度公司信创业务快速发展，实现收入 20,149.47 万元，毛利率 15.27%，在广东省、内蒙古自治区等地区取得了重要突破。公司信创业务处于早期发展阶段，自有光存储产品占比较低，导致毛利率较低，对公司整体毛利贡献较小，收入规模和同行业相比也较小，和公司光存储业务协同效应暂未明显体现。信创业务的成本均为直接材料。

请公司：（1）补充披露信创业务前五名客户名称及性质、销售内容、终端客户、应用项目，公司与相关客户的历史合作情况；（2）补充披露上述项目合同的付款安排、信用政策及结算方式，期末应收账款及截至目前的回款情况；（3）分别列示上述项目最终交付的产品中公司自产和外购的产品类型、金额及占比，补充说明该项目涉及外购的前五大供应商、采购内容及采购金额，供应商与公司、控股股东、实际控制人、董监高人员是否存在关联关系或其他利益安排；（4）结合信创业务的成本构成，公司与主要客户、供应商之间的合同条款、职责划分、公司承担的责任和义务等，说明公司信创业务是否具有商业实质，收入确认在会计处理上采用总额法还是净额法，是否符合《企业会计准则》的规定，是否与同行业公司同类业务存在重大差异。

【公司回复及补充披露】

一、补充披露信创业务前五名客户名称及性质、销售内容、终端客户、应用项目，公司与相关客户的历史合作情况

公司紧抓信创战略机遇，以自主可控为核心，遵循“先有数据，后有存储”的发展思路，布局信创业务，报告期内，公司信创业务快速发展，实现收入约 2.01 亿元，其中信创业务前五名客户的具体情况参考如下：

单位：万元

序号	客户	客户性质	应用项目/终端客户	销售内容	收入金额
1	中国软件与技术服务股份有限公司	系统集成商	江门 202102 项目、鄂尔多斯 202109 项目、内蒙古 202112 项目、长软 092001 项目、中软 051806 项目、中软 20200401 项目、中软 20212501 项目等	显示器、电脑、应用交付交换网关软件、专业办公软件等信息技术及网络设备等相关软硬件	8,148.24
2	中国移动通信集团有限公司	系统集成商	梅州市政务协同办公平台建设服务项目	协同办公平台、邮箱网关系统等信息技术及网络平台系统服务	3,991.50
3	呼和浩特市亿西科技有限公司	系统集成商	呼市亿西 080201 项目、呼市亿西 111701 项目	一体机等信息技术及网络设备等相关软硬件	1,111.69
4	广东北软软件工程科技有限公司	系统集成商	鹤山 ZWFW2021 数据项目	台式机等信息技术及网络设备等相关软硬件	687.08
5	中国长城科技集团股份有限公司	系统集成商	湘计海盾 060302 项目等	终端威胁防御系统、服务器等信息技术及网络设备等相关软硬件	841.82

上述信创业务前五名客户中，除中国移动与公司于 2020 年开始合作泉州移动 EC 产业园云资源池建设项目外，其他客户均为 2021 年首次合作客户。

二、补充披露上述项目合同的付款安排、信用政策及结算方式，期末应收账款及截至目前的回款情况

2021 年确认收入 300 万元以上的信创项目合同的付款安排、信用政策及结算方式，期末应收账款及截至目前的回款情况等具体参考如下：

单位：万元

应用项目/终端客户	收入金额 (含税)	付款条件	信用政策	结算方式	期末应收账款	截至目前回款情况	
						2021 年回款	2022 年回款
江门 202102 项目	5,792.60	(1) 在合同签订之日起 10 个工作日内，支付 10%； (2) 余下部分视项目进度情况，在三年内分批支付合同总价款的 90%，最迟在 2023 年 12 月 31 日前完成支付。	6 个月	电汇	4,901.81	890.79	1,567.00
鄂尔多斯 202109 项目	1,368.03	(1) 合同签订后 10 个工作日内，支付 30%； (2) 产品到货签收后 10 个工作日内，支付合同 50%； (3) 项目验收合格后 10 个工作日内，支付合同余款。	6 个月	电汇	231.20	1136.83	-
内蒙古 202112 项目	558.60	(1) 需方按照资金下达情况，合同生效后支付 50%； (2) 根据供货进度，在到货验收合格后支付 40%； (3) 项目验收合格后支付 10%。	6 个月	电汇	55.86	502.74	-
长软 092001 项目	379.12	自全部货物交货之日起 90 天内，sas 支付全款。	-	SAS 系统 商业承兑汇票	-	379.12	-
梅州市政务协同办公平台建设服务项目	4,230.99	根据客户支付的实际进度来结算（甲方对乙方的支付款项可能会有被动延期的风险），进行考核支付相应款项。	6 个月	电汇	36,31.46-	599.53	669.55
呼市亿西 080201 项目	677.21	(1) 合同签订后 5 个工作日内向乙方支付货款的 30%，乙方收到 30%货款后开始排产。 (2) 甲方需在乙方发货前 3 个工作日内向乙方支付剩余 70% 货款，乙方收到全部货款后需在 2021 年 8 月 20 日前安排发货。	-	电汇		677.22	-

应用项目/终端客户	收入金额 (含税)	付款条件	信用政策	结算方式	期末应收账款	截至目前回款情况	
						2021 年回款	2022 年回款
中软 051806 项目	503.66	合同签订后 5 日内，向供方支付 100%货款。	-	电汇、商业承兑汇票		503.66	-
鹤山 ZWFW2021 数据项目	776.40	(1) 本合同生效之日起 3 个/5 个自然日内，甲方向乙方以电汇的方式支付 10%； (2) 乙方发出货物前的 3 个/5 个自然日内，甲方向乙方电汇的方式支付 90%。	-	电汇	-	776.40	-
湘计海盾 060302 项目	551.32	合同标的经甲方及最终客户验收后，甲方按照最终用户的到款比支付货款，甲方在收到最终用户到款 5 个工作日内应向乙方转付。	-	电汇	229.86	321.46	

三、分别列示上述项目最终交付的产品中公司自产和外购的产品类型、金额及占比，补充说明该项目涉及外购的前五大供应商、采购内容及采购金额，供应商与公司、控股股东、实际控制人、董监高人员是否存在关联关系或其他利益安排

（一）上述项目最终交付的产品涉及采购的相关信息

上述收入 300 万元以上的信创项目最终交付的产品均为公司外购，采购产品（或服务）类型分为信息技术及网络设备等相关硬件、应用软件和集成服务，其金额及占比情况如下：

单位：万元

项目名称	类别	占比	信息技术及网络设备等 相关硬件	应用软件	集成服务	合计
江门 202102 项目	外购	100%	3,025.02	599.85	-	3,624.87
鄂尔多斯 202109 项目	外购	100%	764.16	186.51	-	950.67
内蒙古 202112 项目	外购	100%	298.28	93.77	-	392.05
长软 092001 项目	外购	100%	300.00	-	-	300.00
中软 051806 项目	外购	100%	339.21	-	-	339.21
梅州市政务协同平台建设项目	外购	100%		-	3,452.07	3,452.07
呼市亿西 080201 项目	外购	100%	491.94	-	-	491.94
湘计海盾 060302 项目	外购	100%	404.54	-	-	404.54
鹤山 ZFW2021 数据项目	外购	100%	684.16	-	-	684.16

以上项目涉及外购的前五大供应商、采购内容及采购金额如下表：

单位：万元

项目名称	前五大供应商名称	采购内容	采购金额
江门 202102 项目	中电四川数据	服务器，台式电脑，笔记本电脑	2,116.89
	广州爱联科技	打印机、扫描仪	366.56
	广州朝盛环保	交换机、网络存储	294.65
	广州云为华软件	数据库	229.12
	江苏华存电子	固态硬盘	214.89
	小计		3,222.11

鄂尔多斯 202109 项目	中国长城科技集团股份有限公司	打印机、台式机、显示器等	455.23
	内蒙古神州源码科技发展有限公司	打印机、扫描仪、一体机等	240.58
	呼和浩特市博兴科贸有限责任公司	WPS 办公软件、数科 OFD 软件	92.68
	内蒙古铭道科技有限公司	打印机、扫描仪	46.05
	内蒙古鑫辉信息技术有限责任公司	华为擎云 L420 KLVV-W5821	40.14
	小计		874.68
内蒙古 202112 项目	中国长城科技集团股份有限公司	24AL60IH/82（三星）23.8V、世恒 DF712	206.39
	四川长城计算机系统有限公司	24AL60IH/82（三星）23.8V	55.57
	内蒙古鸿昌运达电子科技有限公司	专业版办公软件等	32.79
	内蒙古双宇恒业电子有限公司	统信 UOS V20	31.48
	内蒙古思信信息技术有限公司	文档处理软件 V3.0	29.51
	小计		355.74
长软 092001 项目	中国长城科技集团股份有限公司	擎天 EF860	296.81
	中国长城科技集团股份有限公司	24AL60IH/82（三星）23.8V+H AOC PN\世恒 DF712 特配 +1T（v1）\世恒 DF712 特配+1T	2.95
	中国长城科技集团股份有限公司	硬盘 ST4000NM000A 4T SATA 3.5 寸希捷	0.24
	小计		300.00
中软 051806 项目	深圳中电长城信息安全系统有限公司	擎天 ZF720-DBC 204544（F602）特配	331.23
	中国长城科技集团股份有限公司	擎天 ZF720-DBC 204544（F602）特配	7.98
	小计		339.21
梅州市政务协同平台建设项目	广东复星科技技术有限公司	政务协同办公平台服务	3,340.57
	中国长城科技集团股份有限公司	数字档案管理系统服务	111.50
	小计		3,452.07
呼市亿西 080201 项目	中国长城科技集团股份有限公司	台式机、显示器等	449.79

	中电长城科技有限公司	81 台长城 TN140A2	42.16
	小计		491.95
湘计海盾 060302 项目	内蒙古北青信息技术有限公司	终端威胁防御系统 V1	367.60
	深圳中电长城信息安全系统有限公司	世恒 ZF719	20.15
	融云信息技术（天津）有限公司	台式机、显示器等	16.19
	中国长城科技集团股份有限公司	24AL60IH/82（三星）23.8V+H 、长城 UF716	0.60
	小计		404.54
鹤山 ZWFW2021 数据项目	中电数据服务有限公司	台式机、笔记本	405.40
	中电数据服务有限公司	台式机	278.76
	小计		684.16

公司信创业务处于早期发展阶段，围绕自主可控战略，沿着“先有数据，后有存储”的发展思路，拓展信创类业务，因此业务拓展前期自有光存储产品占比较低。公司将继续积极开拓信创类业务，加强光存储和信创产业协同效应，在信创替代过程中，逐步深入挖掘政府和行业客户。温冷存储和节能的业务需求，从国产、保密和碳中和等方面加大向信创客户推广公司蓝光存储产品力度，实现协同效应，逐步扩大公司蓝光存储产品在信创类业务的销售占比。

（二）上述项目采购的前五大供应商关联情况

公司通过企查查公开信息查询上述项目涉及的相关供应商的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员等信息，并取得公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员出具的《问卷调查表》及《相关事项的承诺》，董事温华生自 2022 年 5 月起担任公司上述信创业务“江门 202102 项目”的前五大供应商中的江苏华存电子科技有限公司监事、其担任执行事务合伙人并持有 16.25% 出资份额的淄博峰远恒芯股权投资合伙企业（有限合伙）持有江苏华存电子科技有限公司的股权比例为 2.0101%，除此之外，相关供应商与公司控股股东、实际控制人、董监高人员均不存在关联关系或其他利益安排。

四、结合信创业务的成本构成，公司与主要客户、供应商之间的合同条款、职责划分、公司承担的责任和义务等，说明公司信创业务是否具有商业实质，收入确认在会计处理上采用总额法还是净额法，是否符合《企业会计准则》的规定，是否与同行业公司同类业务存在重大差异

1、公司信创业务收入确认在会计处理上采用总额法，符合《企业会计准则》的规定

（1）准则相关规定

根据《企业会计准则第 14 号——收入》，在判断收入的确认和列报应当采用“总额法”还是“净额法”时，首先需要明确的问题就是公司在交易中所处的地位，是主要责任人还是代理人，公司是否承担了所交易的商品或服务的所有权上的主要风险和报酬。在确定公司在交易中所处的地位是否为代理人时，需要综合考虑所有事实和因素（尤其是重大风险和报酬的承担情况），作出适

当的判断。

一般认为，如果存在以下一种或数种情况，则公司自身被认定为交易的主要责任人：

①根据所签订的合同条款，公司是主要的义务人，负有向客户提供商品或服务的主要责任，包括确保所提供的商品或服务可以被客户接受。

公司在销售商品或服务的过程中所作出的书面或其他形式的声明，以及销售合同条款的约定，通常可以表明主要义务人是公司还是供应商。

如果公司所提供的某项商品或服务可以有多个供应商，公司有能力从中自主选择使用哪一个供应商提供的商品或服务，则表明公司很可能是主要义务人，应按总额法确认收入。

②公司在交易过程中承担了一般存货风险，即存货所有权上的主要风险和报酬，例如标的商品或服务的价格变动风险、滞销积压风险等。

如果公司无权就已采购商品价格下跌损失从供应商处取得补偿或者无条件地将客户退回的商品再退还给供应商并取得补偿，则很可能表明公司承担了一般存货风险。

就提供服务的合同而言，如果合同约定，无论最终用户是否接受该服务，公司都必须向该服务的提供商支付报酬的，则表明公司承担了与该项服务相关的“一般存货风险”，应按总额法确认收入。

③公司能够自主决定所交易的商品和服务的价格；或者能够改变所提供的商品和服务，或者自行提供其中的部分服务。

如果公司具备合理的定价自由权，可以在由宏观经济、行业和市场等因素确定的合理价格区间之内自行确定所交易的商品或服务的价格，可能表明公司承担了交易过程中的主要风险和报酬，应按总额法确认收入。

如果公司从实体上改变了所提供的商品或劳务（而不仅仅是简单的包装），或者自行提供其中的部分服务，则通常表明公司自身承担了向顾客或用户提供

商品或服务的主要责任。如果公司参与了对所提供的商品或服务的具体规格要求的确定，则按总额法确认收入的可能性相对较大。

④公司承担了信用风险。

如果根据公司与供应商签订的合同，即使最终客户无力付款，公司仍需承担向供应商支付货款或劳务款项的责任，此时公司则承担了源自客户的信用风险；如果由供应商提供的商品或服务存在缺陷，当顾客或用户提出索赔时，公司仍应先行承担赔付责任，再向供应商追偿，此时公司则承担了源自供应商的信用风险。

如果公司在向客户提供商品或服务之前，已经从顾客或客户收到全部款项的（即此时公司尚未发生对供应商的付款义务），则公司不承担交易过程中源自顾客或客户的信用风险。

如果不存在上述任一情形，则公司处于代理人地位，按所获取的佣金净额确认收入的可能性相对较大。如存在以下情况，可能表明公司处于代理人地位，应按净额法确认收入：

a.根据所签订的合同条款，主要义务人是供应商而不是本公司。

b.公司在交易中赚取的报酬是事先确定的，或者是固定收益，或者是按确定比例计算。

c.公司不承担信用风险。

2、公司在信创业务中起到的主要作用，公司信创业务收入确认在会计处理上采用总额法，会计处理符合《企业会计准则》的规定

公司的信创业务产品是包括：电脑、集成配套软件、服务器、网络设备等相关硬件设备提供给客户。公司为信创业务终端用户提供及部署智能应用信息化建设的解决方案，为客户提供实施、测试、维护服务及有力支持。

（1）公司与客户的权利义务约定

信创业务中，公司与供应商、客户分别签订采购和销售合同，供应商与客

户不存在直接的购销交易关系，公司与供应商、客户双方之间的责任义务能够区分开来，公司负责向最终客户销售商品并承担责任的义务，为销售合同的主要责任人。

具体而言，公司与客户就整体项目进行谈判，包括定价、实施情况、商务条款等，并与客户签订两方合同。公司综合考虑采购成本、调试工作复杂度等情况，向客户出具整体项目报价。公司作为合同的主要责任人，负有向客户交付项目产品并确保项目实现客户预期功能的义务。

（2）公司与供应商的权利义务约定

信创业务中，公司在与客户进行接洽的过程中，采购部门即展开询价、确定供应商等工作。确定供应商后，公司与供应商签订采购合同，由供应商将信创产品发货至项目地，与此同时，公司派技术人员到现场进行调试或指导，完成产品交付。

因此，公司通过询价等方式自主选择确定供应商，并且独立对客户负责，是销售业务的主要责任人。

（3）公司承担存货风险

公司承担存货所有权上的主要风险和报酬，即商品的价格变动风险、滞销积压风险等。

公司与供应商的采购价格系通过询价确定，而销售价格则由公司自主向客户报价，采购价格不随公司对客户的销售价格变动而变动，公司承担了该等信创产品的价格变动风险。根据采购合同约定，供应商提供的信创产品经过公司验收后，产品正式交付至公司，公司承担了相关的存货风险，后续无论最终客户是否接受该产品，公司都必须向供应商支付价款。

（4）信创业务实施过程中的销售信用风险承担情况

信创业务中，公司与供应商、客户分别签订采购和销售合同，分别独立的商定付款条件。如果最终客户无力付款，公司仍需承担向供应商支付货款的责

任。即使由供应商提供的商品存在缺陷，当客户提出索赔时，公司仍应先行承担赔付责任后，再向供应商追偿。因此，公司承担了该项目中的信用风险。

综上，信创业务中，公司单独向客户交付项目产品，就项目自主向客户进行报价，并承担了供应商交货后的存货风险、客户的信用风险，公司在该交易中的身份为主要责任人。公司对信创业务采用总额法确认收入的依据是充分的，符合《企业会计准则》的相关规定。

3、同行业同类业务会计处理

根据公开披露的信息，浪潮软件股份有限公司、山大地纬软件股份有限公司、中科寒武纪科技股份有限公司等上市公司在开展类似业务时亦采用总额法确认收入。虽然上述企业与公司在行业、产品、终端应用、上下游细分市场情况、竞争状况等方面不完全一致，但其业务模式与公司信创业务具有可比性，具体情况如下：

公司名称	类似业务披露名称	简要描述及判断	资料来源
浪潮软件 (600756.SH)	软件及系统集成	软件及系统集成对应的成本全部为外购成本，可以合理推断该业务采用总额法确认收入。	2021 年度报告
山大地纬 (688579.SH)	硬件及系统集成	硬件及系统集成对应的成本主要为外购产品及服务，可以合理推断该业务采用总额法确认收入。	2021 年度报告
寒武纪 (688256.SH)	智能计算集群系统业务	外购的服务器、存储设备等计入主营业务成本，采用总额法确认收入。	2021 年度报告
本公司	信创产品业务	外购的电脑、服务器等信息技术及网络设备等计入主营业务成本，采用总额法确认收入	2021 年度报告

由上表可知，公司信创产品业务的相关会计处理与同行业公司模式类似的业务会计处理一致，不存在差异。

综上，公司信创业务具有商业实质，收入确认在会计处理上采用总额法符合《企业会计准则》的规定，与同行业公司同类业务不存在重大差异。

问题 4、关于新增供应商。年报显示，公司主要供应商变动较大，前五大供应商中广东复星科技技术有限公司（以下简称广东复星）和航天数智（苏州）科技有限公司（以下简称航天数智）的实缴资本均为 0，后者成立于 2021 年 2 月，新增供应商中国长城科技集团股份有限公司（以下简称中国长城）、中电数据服务有限公司（以下简称中电数据）与新增客户中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称中国软件）同受中国电子有限公司的控制，存在关联关系。

请公司：（1）补充披露广东复星、航天数智的基本情况、股权结构、与公司的接洽及合作过程，公司向其采购内容，应用项目及目前进展，相关供应商与公司控股股东、实际控制人、董监高人员是否存在关联关系或其他利益安排；（2）补充披露公司向中国长城、中电数据的采购内容，向中国软件的销售内容，从中国长城、中电数据采购并销售给中国软件的内容及金额，是否存在指定销售或采购的情形，说明相关业务的交易背景及原因，是否具有商业实质。

【公司回复及补充披露】

一、补充披露广东复星、航天数智的基本情况、股权结构、与公司的接洽及合作过程，公司向其采购内容，应用项目及目前进展，相关供应商与公司控股股东、实际控制人、董监高人员是否存在关联关系或其他利益安排

（一）广东复星、航天数智的相关情况

经公开资料查询，广东复星、航天数智目前的基本情况、股权结构如下：

公司名称	注册地	注册资金	所属行业	基本情况	股权结构
广东复星科技技术有限公司	梅州市梅江区三角镇东升移民区桥头换段（唐丁照、曹丽玲建筑物一楼）	1000 万元	信息传输、软件和信息技术服务业	成立于 2014-12-09，黄燕燕任职执行董事兼经理，古国专任职监事。法定代表人为黄燕燕，统一社会信用代码为 91441400324880067D。主营业务包含计算机软硬件开发、维护、培训；通信工程；装饰工程；各类电子设备、仪器器、计算机系统集成等	黄燕燕，持股比例 51%；林妮，持股比例 49%。
航天数智（苏州）科	常熟高新技术产业开发区湖山路 2	500 万元	信息传输、软件和信	成立于 2021-02-08，周兆香任职执行董事，叶强任职监事，彭功状任职总经理，法定代表人为周兆香，统一社会信用代码为	彭功状，持股比例 35.00%；叶

公司名称	注册地	注册资金	所属行业	基本情况	股权结构
技有限公司	号同济科技广场 1 幢 2110		息技术服务业	91320581MA2578N288。主营业务包含互联网信息服务、计算机信息系统安全专用产品销售、技术进出口、基础电信业务、第一、二类增值电信业务工程和技术研究和试验发展、物联网技术应用研发及服务计算机系统及集成服务、软件开发、网络技术服务等	强，持股比例 32.00%；周兆香，持股比例 32.00%

（二）公司与广东复星、航天数智的接洽与合作过程

1、与广东复星的接洽与合作过程

广东复星为梅州当地多家单位提供政务信息化服务，如《梅州市梅江区芹洋学校教学设备设施采购项目》（金额 2,258 万）、《梅州市政务服务数据管理局台式计算机采购项目》（金额 321 万）等。2021 年 9 月，公司与广东复星就梅州市政务协同办公平台建设服务项目采购进行初步接洽。广东复星根据项目需求提供了报价等资料，公司对其产品和技术进行了技术可行性分析和论证，并按照采购流程履行询价比价等程序，双方签订合同，实施采购。

2、与航天数智的接洽与沟通：

航天数智主要提供软件和算法的研发、硬件系统集成、计算机技术服务等产品和服务，其核心团队从事工业互联网、智能制造、人工智能、园区云等领域多年，同时借助高校合作伙伴、战略合作伙伴等资源和能力，具备项目实施能力。

2021 年 3 月，航天数智了解到公司有项目需求，与公司接洽确定合作关系。2021 年 8 月，公司相关项目开始启动，双方开始正式合作。航天数智根据项目需求提供了报价等资料，公司对其产品和技术进行了技术可行性分析和论证，并按照公司采购流程履行询价比价等程序，双方于 2021 年 9 月签订合同。。

（三）公司向广东复星、航天数智的采购内容、应用项目及目前进展

公司向广东复星、航天数智的采购内容、应用项目及目前进展情况如下：

供应商名称	采购内容	应用项目	目前进展
广东复星科技技术有限公司	梅州市政务协同办公平台建设服务，包括：政务邮箱系统、邮箱网关系统、政务云盘系统、数字档管理系统、签名验签服务、PKI 安全服务中间件服务、证书载体服务等特殊基础设施服务、系统运维服务、数据迁移服务等	梅州市政务协同办公平台建设服务项目	项目已完成交付并经客户验收
航天数智（苏州）科技有限公司	航天数智为应用项目提供项目的软件开发、算法研发、硬件系统集成、安装调试、技术服务等产品和服务	长治高新区数智未来智造城（智能终端产业园）一期、二期智慧园区（工业互联网）智能管理平台（定制开发）项目	项目已完成交付并经客户验收

（四）相关供应商与公司控股股东、实际控制人、董监高人员是否存在关联关系或其他利益安排

公司经企查查公开信息查询广东复星及航天数智的控股股东、实控人、董监高等相关信息，并取得公司控股股东、实控人、董监高等出具的《董事、监事、高级管理人员问卷调查表》及《董事、监事、高级管理人员关于相关事项的承诺》，相关供应商与公司控股股东、实际控制人、董监高人员均不存在关联关系或其他利益安排。

二、补充披露公司向中国长城、中电数据的采购内容，向中国软件的销售内容，从中国长城、中电数据采购并销售给中国软件的内容及金额，是否存在指定销售或采购的情形，说明相关业务的交易背景及原因，是否具有商业实质

2021 年，公司向中国长城、中电数据（含其子公司中电四川数据服务有限公司）主要采购信息技术及网络设备等相关软硬件，采购不含税金额为 12,195.53 万元。具体情况如下：

单位：万元

供应商	采购内容	采购金额（不含税）
中国长城及其子公司	电脑、服务器等	8,867.05

中电数据及其子公司	电脑、服务器等	3,298.76
合计		12,165.81

注：公司除向中国长城（含子公司）、中电数据（含子公司）采购电脑、服务器等以外，还向中国长城参股 40%的中电智能科技有限公司采购计算机组装生产线共计 405 万元。

2021 年，公司向中国软件与技术服务股份有限公司及其子公司长城计算机软件与系统有限公司、中软信息工程有限公司销售信息技术及网络设备等硬件及软件合计 8,148.24 万元。具体情况如下：

单位：万元

同一控制下	客户名称	销售内容	确认收入金额
中国软件与技术服务股份有限公司	长城计算机软件与系统有限公司	台式电脑、便携式笔记本、版式软件、打印机、扫描仪、服务器、硬盘、软件等	7,553.98
	中国软件与技术服务股份有限公司	服务器、软件、硬盘等	421.24
	中软信息工程有限公司	系统、软件	113.14
	合计		8,148.24

2021 年公司从中国长城、中电数据（含子公司）合计采购 12,165.81 万元，其中 3,853.75 万元硬件设备销售给中国软件与技术服务股份有限公司。具体如下：

单位：万元

供应商	采购内容	采购金额（不含税）	其中销售给中国软件与技术服务股份有限公司（含子公司）的金额
中国长城科技集团股份有限公司	台式电脑、笔记本电脑、服务器等	8,896.77	1,736.86
中电四川数据服务有限公司	台式电脑、笔记本电脑、长城服务器	3,298.76	2,116.89
合计		12,195.53	3,853.75

销售给中国软件与技术服务股份有限公司的产品均用于信创业务。公司根据终端客户需求，在项目初期组织技术人员为终端客户提供相关信创产品系统的解决方案，依托终端客户需求设计解决方案，不存在指定销售或采购的情形。因项目招投标要求签合同主体须具有较高级别资质，因此由中国软件与技术服务股份有限

公司与终端用户签定合同，公司组织项目安装实施等服务，终端客户主要为政府类客户，相关业务具有商业实质。

第二部分 资产科目变动

问题 5、关于应收账款与应收票据。年报显示，2021 年末，公司应收账款账面余额 63,737.95 万元，其中一年以上的应收账款 34,754.04 万元，占比 45.47%。按单项计提坏账准备 11,667.44 万元，计提坏账 11,667.44 万元，计提比例 100%。按组合计提坏账准备 52,070.51 万元，计提坏账 4,255.86 万元，计提比例 8.17%。此外，公司应收票据为 0，期末已背书未到期的商业承兑汇票 6,686.72 万元，公司将其终止确认。

请公司：（1）说明单项计提坏账的应收账款的具体情况，包括但不限于形成原因、交易时间、账龄结构、逾期时长、交易对方与公司、控股股东、实际控制人、董监高是否存在关联关系或其他利益安排，相关收入确认是否真实准确；（2）结合本期按单项计提坏账准备的依据、标准，核实是否存在其他应按照单项计提坏账的应收账款，说明对其他应收账款计提坏账准备的充分性；（3）说明商业承兑汇票是否符合终止确认的条件。

【公司回复及补充披露】

根据公司披露《行政处罚及市场禁入事先告知书》的公告，公司 2017-2020 年定期报告存在虚假记载，部分单项计提坏账涉及客户的收入存在虚构。公司将根据《事先告知书》内容对公司相关年报进行更正。公司将更正上述定期报告后，对问题 1 和问题 2 进行进一步回复。

3、说明商业承兑汇票是否符合终止确认的条件。

截至 2021 年末，公司应收票据账面余额为 500 万元，计提减值准备金额 500 万元，应收票据账面价值为 0 万元。

截至 2021 年末，公司已贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据金额 6,686.72.00 万元，具体情况如下：

出票人/承兑人	收款人	票据种类	汇票金额（万元）	备注
紫晶存储	梅州晶铠	商承	1,212.00	贴现
紫晶存储	梅州晶铠	商承	808.00	贴现
紫晶存储	梅州晶铠	商承	1,380.28	贴现

出票人/承兑人	收款人	票据种类	汇票金额（万元）	备注
紫晶存储	梅州晶铠	商承	3,286.44	贴现
合计			6,686.72	-

由上表可见，上述期末已贴现尚未到期的应收票据均由上市公司的母公司开具，收款人为上市公司的子公司，合并报表中母公司的应付票据与子公司的应收票据合并抵消，不属于“金融资产转移终止确认”的情形。

问题 6、关于预付款项及其他非流动资产。年报显示，2021 年末，公司预付款项 5,090.09 万元，较上年末下降 11.66%，其中对神州数码系统集成服务有限公司预付 2,326.63 万元，占比 45.70%。公司其他非流动资产 8,410.46 万元，其中预付房屋装修款、设备款 8,342.42 万元，较上年末下降 38.22%。2022 年一季报显示，2022 年 3 月末预付款项 11,209.10 万元，较上年末增长 120.21%。

请公司：（1）补充披露对神州数码系统集成服务有限公司预付款的采购内容、交易背景、交易时间、交付安排，并结合行业供需格局、采购模式，说明大额预付的原因及合理性，是否与同行业可比公司存在重大差异；（2）补充披露 2021 年末预付房屋装修及设备款的预付对象、明细构成、目前状态，合同约定的付款及交货进度，实际付款及交货进度，如存在差异，说明原因；（3）补充披露 2022 年一季度新增预付款的预付对象、采购内容、交易背景、交易时间、交付安排，说明大额预付的原因及合理性。

【公司回复及补充披露】

一、补充披露对神州数码系统集成服务有限公司预付款的采购内容、交易背景、交易时间、交付安排，并结合行业供需格局、采购模式，说明大额预付的原因及合理性，是否与同行业可比公司存在重大差异

神州数码系统集成服务有限公司预付款采购内容、交易背景、交易时间、交付安排情况如下：

项目	主要内容
采购内容	H3C、深信服等品牌的运算服务器及软件、核心网路设备、安全设备及软件、虚拟化软件及服务、安装调试费用等。
交易时间	2021 年 6 月份公司根据项目需求进行询价比价，综合考量交付能力、价格等因素，确定与神州数码系统集成服务有限公司合作，并于 2021 年 7 月份签订合同。
交付安排	合同约定合同签订后 10 日内支付合同总额的 40%，货物发出前支付合同总额的 50%，货到验收后 7 日内支付剩余 10%，当时合同约定货期为 90 天。 由于产业链供应紧张，部分零部件缺货、货期延误，公司与神州数码系统集成服务有限公司签定延期交付补充协议。截至 2022 年 2 月份，有一批货物已经到货对方仓库，暂未发至公司。

项目	主要内容
交易背景	本项目为山西太原市新基建绿色永固型信息数据共享平台项目的扩建延续项目，项目完成后，按照太原市综合交通运输指挥调度平台的需求，通过对数据机房建设项目为依托，配套相应的 IT 运营及应用系统，提供大数据存储能力。在相应国家政策要求下，部分政府委办局业务所产生的，必须保存较长时间的数据，存储在有能力有条件的核心数据机房；本项目考虑涉及政府行业，选用 H3C 及深信服两个国产知名品牌。 整体应用涉及数据安全、算力、网络负载均衡等，应用复杂，考虑神州数码公司是中国最大的、涉及领域最广的 IT 领域分销和增值服务商，多年来是致力于中国政府、金融、电信、制造及教育等许多重要业务领域中的 IT 服务提供商，有完善的上下游供应链管理服务体系，IT 产品线丰富，性能产品能满足终端需求，为保证项目顺利、安全的交付，我司经过认真考察及评估，选择与神州数码开展合作。

二、补充披露 2021 年末预付房屋装修及设备款的预付对象、明细构成、目前状态，合同约定的付款及交货进度，实际付款及交货进度，如存在差异，说明原因

2021 年末，大额预付房屋装修及设备款的具体情况如下：

单位：万元

预付对象	期末预付款余额	采购内容	合同金额	目前状态	合同约定		截至 2021 年末实际付款金额	截至 2021 年末实际交付金额	截至目前实际付款金额	截至目前实际交付金额	是否存在差异
					付款条件	交货进度					
深圳众杰伟业科技有限公司	6,000.57	第 3 条 100G 生产线	4,784.10	除生产平台未到货，产线其他设备已到货。	订金 65%；验货 20%；到货验收 10%；一年质保 5%	支付 85%后设备发货，到货安装调试验收	3,697.93	1,394.38	3,975.29	4,335.68	否
		第 4 条 100G 生产线	4,769.30	除多腔溅镀机、生产平台未到货，产线其他设备已到货。	订金 65%；验货 20%；到货验收 10%；一年质保 5%	支付 85%后设备发货，到货安装调试验收	3,705.91	95.57	3,705.91	3,036.88	否
		第 1、2 条生产线		已全部到货			86.68				发票未到税额所致

预付对象	期末预付款余额	采购内容	合同金额	目前状态	合同约定		截至 2021 年末实际付款金额	截至 2021 年末实际交付金额	截至目前实际付款金额	截至目前实际交付金额	是否存在差异	
					付款条件	交货进度						
东莞市联齐科技有限公司	324.8	2 条 100G 线平台段改造	872	已全部到货	预付 50%，发货前 40%，验收款 10%	乙方收到预付款后 90 天内交货	784.8	460	784.8	865.84	否	
深圳市瓜甜实业有限公司	394.3	100G 产线最终检测设备	394.3	已全部到货	预付 100%	乙方收到预付款之日起，交货时间 5 个月	394.3	0	394.3	394.3	否	
深圳市华振城进出口有限公司	446.73	ArgusXEbluXL 检测机、100G 产线 IQPC 顶部功能模块加装、蓝光测试机等	608.78	已全部到货	合同 1：一年银承；合同 2：30% 订金，60%款到发货，10%验收款；合同 3：半年银承；	订制产品按原厂商交付为准	581.78	135.05	581.78	608.78	否	
佛山市阳辰建设有限公司	500	紫晶大厦装修建设工程	2,055.43	尚未验收	按工程进度付款	以实际支付时间为准	1,316.63	816.63	1,316.63	1,316.63	否	

2021 年末，公司支付深圳众杰伟业科技有限公司预付款 6,000.57 万元，采购 2 条 100G 生产线（第 3 和第 4 条 100G 生产线）。其中，众杰伟业合同 PO-6642，总金额 4,784.10 万元，合同约定：订金 65%，每个单元在厂商位置验收后发货前付 20%，到货验收后支付 10%，一年质保 5%。按照目前交货、验收进度（注塑机已经验收、溅镀机和德国部分已到货未验收、平台段未到货），至 2021 年 12 月 31 日满足付款条件应该支付的款项为 4,066.49 万元，该合同至 2021 年 12 月 31 日实际支付款项为 3,697.93 万元。众杰伟业合同 PO-6668，总合同金额 4,769.30 万元，合同约定：订金 65%，每个单元在厂商位置验收后发货前付 20%，到货验收后支付 10%，一年质保 5%。按照目前交货、验收进度（注塑机已经验收、德国部分已到货未验收、溅镀机和平台段未到货），至 2021 年 12 月 31 日满足付款条件应该支付的款项为 3,709.9 万元，该合同至 2021 年 12 月 31 日实际支付款项为 3,705.91 万元。

2021 年末，公司对佛山市阳辰建设有限公司预付款 500 万元，公司按合同约定支付装修工程进度预付款，因年末受疫情影响，实际工程量进展不及预期，因此形成预付款。

三、补充披露 2022 年一季度新增预付款的预付对象、采购内容、交易背景、交易时间、交付安排，说明大额预付的原因及合理性

2022 年一季度大额新增预付款的预付对象情况如下：

预付对象	合同金额	2022 年新增预付账款	采购内容	合同时间	交付安排	交易背景	预付的原因	期后到货情况
山西金方舟通信设备有限公司	5,015.27	2,004.00	服务器，存储，交换机，网络安全设备等	2022/1/25	预付 30%，货到付 60%，验收付 10%；收到预付款后 60 日内完成交货	长治市 XC 数据中心项目建设需求	XC 产品需预付款订货	未到货
浙江宇联信息发展有限公司	2,584.12	1,003.00	综合布线系统、计算机网络系统等一批	2022/1/25	预付 45%，货到付 40%，验收后 15%；收到预付款后，常规产品 10 个工作日内交付。	广外附设广州龙涛外语实验学校智慧校园项目	预付订货款	未到货
广州中鸣智慧光电科技有限公司	2,320.00	362.76	购买 ZL6120S-D3 基础设备	2020/9/4	预付 30%，货到尾款 70%；预计 90 个工作日	生产备货需求	备货预付款	未到货
神州数码系统集成服务有限公司	6,572.74	302.46	服务器及软件、存储设备及软件、网络设备、安全设备及软件、虚拟化软件及实施服务。	2021/7/13	预付 40%，发货前 50%，验收后 10%；收到第二笔货款后 60 日到货	山西省太原市新基建绿色永固型信息数据共享平台项目	预付订货款	未到货

预付对象	合同金额	2022 年新增预付账款	采购内容	合同时间	交付安排	交易背景	预付的原因	期后到货情况
深圳市海辉联创科技有限公司	330.00	292.04	天融信防火墙	2022/3/30	15 天到货	目前几个政企客户、数据中心和我司自用数据中心在等保及上网络安全设备需求，准备上线一批防火墙，天融信为国内一线安全品牌，深圳海辉联创是天融信华南区代理商，是厂商推荐的出货渠道	天融信出货政策是需预付后厂商下单生产	已到货

注：表中新增预付款系 2022 年一季度末预付款余额较 2021 年末预付款余额增加的金额。

2021 年一季度新增预付款主要用于项目所需的服务器、存储交换机、网络安全设备等信息技术及网络设备等的采购，根据合同约定的付款条件支付，在一季度未交付而形成预付款。

公司将进一步自查确认上述大额预付款的合理性。

问题 7、关于存货。年报显示，2021 年末，公司存货账面价值 27,491.46 万元，较上年末增长 38.88%，远超营业收入及成本增幅。其中，在产品 7,750.28 万元，增长 110.10%，库存商品 10,111.82 万元，增长 192.25%，主要系退货导致存货增加，发出商品 3,307.55 万元，下降 21.91%。

请公司：（1）补充披露在产品、库存商品、发出商品的具体内容，结合在手订单、备货周期，说明剔除退货因素后存货的变动情况及原因；（2）结合各类产品销量、价格、毛利率变动趋势，说明存货跌价准备计提是否充分，是否存在减值风险。

【公司回复及补充披露】

根据公司披露《行政处罚及市场禁入事先告知书》的公告，公司 2017-2020 年定期报告存在虚假记载，公司将根据《事先告知书》内容对公司相关定期报告及其他信息披露文件进行自查，披露内容存在虚假记载、重大遗漏或误导性陈述的，将及时更正并披露。因公司存货、及各类产品历年来销售、价格、毛利率变动趋势需要在对更正后的定期报告基础上进行分析，公司将更正上述定期报告后，对该问题进行进一步回复。

问题 8、关于固定资产。年报显示，2021 年末，公司固定资产账面价值 54,048.69 万元，较上年末增长 74.80%，新增部分主要为机器设备及房屋及建筑物。部分机器设备因技术改造金额减少 8,602.14 万元。此外，截至年报出具日，光伏设备账面价值 1,050.27 万元，为暂时闲置的固定资产，未计提减值。

请公司：（1）补充披露新增固定资产的具体内容、用途、所在位置，结合固定资产的使用状态、商业模式、服务对象、经济效益，说明减值准备计提是否充分；（2）补充披露新增生产线的投产情况，良率爬坡及产能利用率，技改生产线的目前进展和预计完成时间；（3）结合目前状态，产生的效益情况，说明光伏设备是否发生减值。

【公司回复及补充披露】

一、补充披露新增固定资产的具体内容、用途、所在位置，结合固定资产的使用状态、商业模式、服务对象、经济效益，说明减值准备计提是否充分

新增固定资产主要为大容量光存储介质 200G、100G 生产线及介质生产用检测设备，以及 3 号 4 号厂房和绿色云存储总分控中心等，具体情况如下：

单位：万元

新增固定资产	原值金额	用途	使用状态	所在位置	服务对象	商业模式	计提减值准备
BDR 生产线-200G	12,734.06	用于 200G 存储介质生产	投入使用	梅州畲江工厂	自主生产用主要设备	从外购介质转换成自主可控技术生产介质经营模式	无需计提
BDR 生产线-100G	4,143.02	用于 100G 存储介质生产	投入使用				
BD-R（100G）TE/FE 专用机	494.60	用于存储介质的检测	投入使用				
蓝光检测设备	626.57	用于存储介质的检测	投入使用				
TEFE 承载机构	102.07	用于存储介质的检测	投入使用				
紫晶绿色云存储中心-总分控中心	3,653.13	数据存储服务等用途	投入使用	梅州畲江工厂、电信梅州机房	政务、公检法等终端用户	自建后再提供存储服务模式	无需计提
园区 3 号、4 号厂房及电力设备	7,807.22	生产配套厂房	未投入使用	梅州畲江工厂	厂房生产设备及配套设施	-	无需计提
其他	311.29	用于介质生产用的模具、周边设备等	投入使用	梅州畲江工厂	自主生产用配套设备	-	无需计提
合计	29,871.96						

公司基于整个光存储行业发展特点和客观规律,结合自身实力及技术演进情况,布局从 25G、100G、200G 等多种大容量蓝光存储介质国产化,成为具有自主可控技术生产光存储介质的生产商及供应商。若未来大容量蓝光存储介质的生产达到预定良率及生产状态,自产的存储介质除其特有的安全、可靠的特性外,还具有一定的成本优势,可提高公司产品价格竞争优势,为光存储应用市场的开拓奠定基础,达到可满足互联网等潜在客户对于光存储成本降低的诉求。

截至 2021 年底新增固定资产中投入使用的 9 号线-200G 生产线、7 号线-100G 生产线及检测设备已正常开展生产活动,2021 年 10 月 200G、100G 生产线正式量产,当年度实现产出 100G、200G 存储介质良品数量分别为 20.92 万张、25.15 万张。期后为提升良率、降低占地面积和能耗、提升质量稳定性、提升产品兼容性等进行技改,9 号线于 2022 年 3 月份开始双模技改,8 月底完成;7 号线 2022 年 8 月份技改完成后可实现正式量产。绿色云存储总分控中心与中国电信梅州分公司签订视频云项目合同,已实现销售收入金额为 991.10 万元。

公司在期末对新增固定资产逐项进行检查,未发现新增资产由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因,导致其可收回金额低于账面价值的,因此无需计提固定资产减值准备。

二、补充披露新增生产线的投产情况,良率爬坡及产能利用率,技改生产线的目前进展和预计完成时间

公司拟建设 100G 产线 4 条、200G 产线 1 条。第一条 100G (7 号线)产线于 2021 年 10 月份量产后,为提升良率、降低占地面积、提升质量稳定性、提升产品兼容性等进行技改,并于 8 月底完成;第三、四条 100G (10、11 号线)产线,目前进行单元调试,预计在 12 月联调联试后投入量产。200G (9 号线)产线 2021 年 10 月进入量产,2022 年 3 月为增加生产弹性、测试新材料配方、提升产品兼容性进行双模技改,已于 2022 年 8 月完成技改。

产线	目前状态	目前良率	目前产能利用率
第 1 条 100G (7#)	2022 年 2 月为了持续提升良率、缩小占地面积、提升质量稳定性进入技改状态。	48%~57%	待料
第 2 条 100G (8#)	2022 年 4 月进入量产	40%-60%	40-60%
第 3、4 条 100G (10#、11#)	单元调试改造中；设备全部到位后 2022 年 12 月进入联调联试。		0
第 1 条 200G (9#)	为提升生产弹性、提升良率、提升质量稳定性、提升产品兼容性技改中，2022 年 8 月完成双模技改。	40-60%	40-60%

目前 100G、200G 存储介质生产国外平均良率大约在 40%~65%。

三、结合目前状态，产生的效益情况，说明光伏设备是否发生减值

（一）光伏设备的基本情况

公司光伏设备装机容量为 10197.4Kw，于 2016 年 12 月完工转固，目前电站正常发电，资产正常使用。

公司在 2020 年 4 月因公司厂房施工拆除四站光伏面板 1975.7Kw，该厂房已于 2021 年底完工，经施工方测算，拟于 2022 年度将发电总量 909.45Kw 的光伏板重新放置于厂房楼面。

1、光伏面板分布具体情况如下：

项目	2021 年末		
	安装面积（平方米）	容量（Kw）	容量占比
一站（A 区）	3,600	539.00	5.29%
二站（B 区）	5,105	767.30	7.52%
三站（C 区）	2,086	313.60	3.08%
四站（30 亩地面）	13,144	1,975.70	19.37%
五站（E 区）	7,462	1,121.60	11.00%
六站（F 区）	2,706	406.70	3.99%
七站（威尔信）	5,477	823.20	8.07%
八站（珠江啤酒）	21,140	3,177.40	31.16%
九站（裕源）	7,138	1,072.90	10.52%
合计	67,858	10,197.40	100.00%

注：四站（30 亩地面）已于 2020 年 4 月因公司厂房施工拆除。

2、光伏设备固定资产具体情况如下：

单位：万元

资产名称	2021 年末			
	原值	累计折旧	减值准备	账面价值
组件	5,492.78	1,304.53	23.18	4,165.07
汇流箱	68.93	16.37	0.29	52.27
并网逆变器	463.68	110.12	1.96	351.60
支架	550.00	130.62	2.32	417.05
箱变	235.00	55.81	0.99	178.20
监控系统	57.00	13.54	0.24	43.22
高压柜	54.00	12.83	0.23	40.95
桥架	187.77	44.59	0.79	142.38
万用表	0.33	0.07		0.26
合计	7,109.49	1,688.49	30.00	5,390.73

（二）收益期的确定

基于光伏面板厂商指导使用寿命 25 年，由于公司 2013 年开始安装面板，2014 年大面积安装，至 2016 年 12 月转固，因此前几年并未给公司带来经济流入。结合宏观政策、行业周期及光伏组件经济寿命等因素合理确定预测期。因此，判断收益期为 20 年。

（三）净现值法的确定

1、根据佛山市顺德电力设计院有限公司及顺德中山大学太阳能研究院于 2012 年 2 月 23 日出具的可行性研究报告，以及知网公开的学术研究资料，发电量计算公式总结如下：月发电量=系统安装容量×月日照小时数×系统总效率

(1) 系统安装容量=10007Wp，为定值；

(2) 系统总效率= $\eta_1 * \eta_2 * \eta_3 = 86\% * 96\% * 99\% \approx 82\%$ （光伏组件阵列效率 η_1 、逆变器的转换效率 η_2 、交流并网效率 η_3 ），为定值；

(3) 月日照小时数，由于天气变幻莫测，未来 20 年难以较准确估计，因此采用历史数据预测未来的方法；

(4) NASA 数据库：梅州市地理位置为东经 115.98 度，北纬 24.01 度。

2、本项目运营期为 20 年，运营期内光伏组件的功率呈线性衰减，平均每年衰减 0.4%，并假设逆变器的转换效率没有发生衰减，即光伏系统总效率的衰减速率与光伏组件衰减速率完全一致。因此，计算出第一年发电量后，可以求出项目累计发电量。

3、年收入=年发电量*近 5 年广东电网有限责任公司梅州供电局结算价均价

4、净现值 $NPV = \sum (CI - CO) \times (1+i)^{-t}$

(1) CI: 现金流入，即每年发电收入

(2) CO: 现金流出，即每年人工费、维修费、财务费用和税费等

(3) (CI-CO): 第 t 年净现金流量; i: 基准折现率

5、根据 2009 年 7 月 21 日财政部、科技部、国家能源局联合发布了《关于实施金太阳示范工程的通知》，决定综合采取财政补助、科技支持和市场拉动方式，加快国内光伏发电的产业化和规模化发展。根据财政部财办建〔2013〕90 号文件《关于清算 2012 年金太阳和光电建筑应用示范项目的通知》，公司实际收到政府补贴 $10,007\text{Wp} \times 4.00 = 4,003$ 万元。公司支出金额=[(设备原值-预计残值-政府补助)/折旧年限]×剩余折旧年限= $[7,109.49(1-5\%) - 4,003.00] / 20 \times 15 = 2,063.27$ 万元。

6、折现率参照央行官网一年期贷款利率为 4.35%。

7、近两年营业收入和成本

项目	2021 年	2020 年
发电量	776.75	764.76
营业收入	311.39	306.58
营业成本	433.29	436.89
减：政府补助分摊	200.15	200.15
实际营业成本	233.14	236.74
毛利额	78.25	69.84
毛利率	25.13%	22.78%

(四) 资产组净现值计算表

单位：万千瓦时、万元

项目	未来年数	预计发电量	租金	税费	预计人工	折现值
2022 年	1	861.24	61.78	52.39	23.79	241.67
2023 年	2	857.80	63.16	52.09	24.98	228.08
2024 年	3	854.37	63.00	51.88	26.22	216.43
2025 年	4	850.95	62.84	51.67	27.54	205.31
2026 年	5	847.55	64.22	51.37	28.91	193.52
2027 年	6	844.16	64.07	51.16	30.36	183.42
2028 年	7	840.78	63.91	50.95	31.88	173.79
2029 年	8	837.42	65.29	50.66	33.47	163.55
2030 年	9	834.07	65.14	50.45	35.14	154.80
2031 年	10	830.73	64.99	50.24	36.90	146.45
2032 年	11	827.41	66.37	49.95	38.75	137.57
2033 年	12	824.10	66.22	49.74	40.68	129.98
2034 年	13	820.80	66.07	49.54	42.72	122.74
2035 年	14	817.52	66.94	49.28	44.85	115.29
2036 年	15	814.25	66.80	49.07	47.10	108.71
合计		12,563.13	970.81	760.43	513.28	2,521.32

经测算，资产组预计未来现金流量的现值合计为 2,521.32 万元，大于公司支出金额 2,063.27 万元，不存在明显减值迹象。

基于谨慎性考虑，在 2021 年度报告中已对该资产组计提 30 万元减值准备。

问题 9、关于在建工程。年报显示，2021 年末，公司在建工程 19,226.36 万元，较上年末增长 22.15%。其中 3 个项目为原有项目，账面价值 8,445.42 万元；本期新增 8 个项目，账面价值 10,780.94 万元；此外本期 4 个项目转固，账面价值 10,038.38 万元。2022 年一季报显示，2022 年 3 月末在建工程 28,403.70 万元，较上年末增长 47.73%。

请公司：（1）结合在建工程结转为固定资产的具体标准、项目工程建设投资和建设进度、相关工程是否已完成竣工结算、是否达到可使用状态、是否存在分批启用的情形等，说明是否存在延迟转入固定资产的情形，相关会计处理是否符合企业会计准则的相关规定；（2）补充披露 2021 年度和 2022 年一季度新增项目的具体内容、用途、所在位置、供应商情况，结合公司业务模式，说明新增大额在建工程的原因及合理性，后续转固计划及预计时间安排。

【公司回复及补充披露】

一、结合在建工程结转为固定资产的具体标准、项目工程建设投资和建设进度、相关工程是否已完成竣工结算、是否达到可使用状态、是否存在分批启用的情形等，说明是否存在延迟转入固定资产的情形，相关会计处理是否符合企业会计准则的相关规定

（一）在建工程结转为固定资产的具体标准

公司在进行会计核算时，在建工程按实际发生的成本计量，在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

公司已制定《固定资产管理制度》对在建工程转为固定资产的标准进行了明确规定，自制或自建固定资产完工后，由资产管理部门组织验收，验收合格资产管理部门开具《资产（固定）验收报告》，一份交财务部进行相应的账务处理。

《<企业会计准则第 4 号——固定资产>应用指南》规定：已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，应当按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

因此，公司将“达到预定可使用状态”作为在建工程结转为固定资产的具体

标准，符合企业会计准则的相关规定。

（二）项目工程建设的投资和建设进度、相关工程是否已完成竣工结算、是否达到可使用状态、是否存在分批启用的情形等，说明是否存在延迟转入固定资产的情形，相关会计处理是否符合企业会计准则的相关规定

1、2021 年末主要在建工程项目投资和建设进度等情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	投资预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	期末余额	资金进度比	2021 年主要进展
1	大数据安全云存储技术项目-100G 第 2 条生产线（8 号线）	3,851.33	4,109.88	608.16		4,718.05	122.50%	截止 2021 年底，BDR-100G-8 号线产线设备尚在调试状态中，尚未达到预定可使用状态。
2	大数据安全云存储技术项目-100G 第 3 条生产线（10 号线）	4,387.43		1,256.88		1,256.88	28.65%	打码系统、注塑机、多腔溅度机等已到货、已领用部分在建工程材料，工程进度尚未达到可使用状态。
4	100G 第 4 条生产线（11 号线）	4,233.72		116.42		116.42	2.75%	打码系统、注塑机等已到货，已领用部分在建工程材料，工程进度尚未达到可使用状态。
3	大数据安全云存储技术项目-产线共有设备	963.08		830.21	689.29	140.92	86.20%	BD Master 蓝光测试机、BD-R（100G）TE/FE BDX-PR1MDSSL 专用机、TEFE 承载设备 2021 年 11 月达到可使用状态并办理转固，干燥机、检测机尚未安装调试完毕，未达到可使用状态。
5	绿色数据中心-JC01	4,189.79	1,516.92	661.64		2,178.56	52.00%	主要系赣州信丰紫晶绿色云存储中心未达到可使用状态

序号	项目名称	投资预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	期末余额	资金进度比	2021 年主要进展
6	紫晶大厦装修工程	2,055.00		1,087.19		1,087.19	52.90%	室内装修未完成，外饰 LED、地坪工程基本完成。
7	智慧档案产业园示范基地项目	886.00		390.98		390.98	44.13%	主要系供应商因定制化开发进度滞后导致系统未能按计划完成安装及调试。
8	光学树脂研发平台设备	4,500.00		3,731.54	166.01	3,565.53	82.92%	主要系 BDR-25G-1 号线、6 号线技改转入低温双 VU 项目在建工程，尚未完工。
9	内蒙古长城综合工程	968.52		823.99		823.99	85.08%	新增智能化生产线建设、厂房及展厅装修，项目进度尚未达到可使用状态
10	西南冷数据存储中心机房建设项目	6,178.13		4,574.23		4,574.23	74.04%	主要系项目进度尚未达到可使用状态
	合计	32,213.00	5,626.81	14,081.25	855.3	18,852.75		

注：大数据安全云存储技术项目-100G 第 2 条生产线（8 号线）资金投入进度比为 122.50%的原因，主要系改进工艺提升生产良率进行技术改造而增加的改造成本所致。

如上表所示，公司 2021 年末主要在建工程项目中，相关在建工程项目未达到预定可使用状态，亦未办理竣工结算，由于每个项目都是单一整体，期末相关在建工程未达到可使用状态，不存在分批使用的情形。因此公司在建工程项目不存在延迟转入固定资产的情形，相关会计处理符合企业会计准则的相关规定。

二、补充披露 2021 年度和 2022 年一季度新增项目的具体内容、用途、所在位置、供应商情况，结合公司业务模式，说明新增大额在建工程的原因及合理性，后续转固计划及预计时间安排

（一）2021 年和 2022 年一季度新增在建工程项目具体情况如下所示：

单位：万元

序号	项目名称	地点	投资预算数	本期增加金额	本期转入固定资产金额	期末余额	进度	供应商	业务模式	预计到可使用状态时间
1	大数据安全云存储技术项目-100G第3条生产线（10号线）	广东梅州畲江新厂房	4,387.43	4,141.20		4,141.20	94.39%	众杰伟业	自主生产蓝光存储介质用于配套光存储设备销售	2022 年 12 月
2	100G 第 4 条生产线（11 号线）	广东梅州畲江新厂房	4,233.72	2,745.85		2,745.85	64.86%	众杰伟业	自主生产蓝光存储介质用于配套光存储设备销售	2022 年 12 月
3	大数据安全云存储技术项目-产线共有设备	广东梅州畲江新厂房	963.08	866.53	822.16	44.37	89.98%	深圳华振城	自主生产蓝光存储介质用于配套光存储设备销售	2022 年 12 月

序号	项目名称	地点	投资预算数	本期增加金额	本期转入固定资产金额	期末余额	进度	供应商	业务模式	预计到可使用状态时间
4	西南冷数据存储中心机房建设项目	云南石林生态工业集中区	6,178.13	4,574.23	2,483.99	2,090.24	74.04%	云南建筑装饰集团、北京网联未来、云南国芯科技等	为当地政府单位、企业提供数据存储服务	2022 年 12 月
5	光学树脂研发平台设备	广东省梅州市梅县区畲江镇广州(梅州)产业转移工业园 B 区 2 号楼	4,500.00	3,731.54	166.01	3,565.53	82.92%	广州锐霖、众杰伟业	自主生产蓝光存储介质用于配套光存储设备销售	2023 年 5 月
6	紫晶大厦装修工程	广东省梅州市梅江区	2,055.00	1,553.87		1,553.87	75.61%	佛山阳辰建设、广东德业、梅州宏德等	建设梅州办公大楼装修工程	2022 年 12 月
7	内蒙古长城综合工程	内蒙古鄂尔多斯高新区	968.52	826.64		826.64	85.35%	内蒙古世辰建工、内蒙古中道、中电智能等	自主生产信创设备、融合存储软硬件研发、适配和生产销售	2022 年 12 月
8	智慧档案产业园示范基地项目	广东梅州梅县区畲江广梅产业园绿色创心中心 9 号楼	886.00	541.00		541.00	61.06%	宁波昆吾、梅州翼智	为政府单位、企业提供数据档案服务收费	2022 年 9 月
9	长城紫晶办公区装修工程	北京市大兴区经济开发区金苑路 29 号 4 号楼 1 层	970.80	571.75		571.75	58.89%	北京富美达建设、北京旭锋建	为提供企业办公之用	2022 年 10 月

序号	项目名称	地点	投资预算数	本期增加金额	本期转入固定资产金额	期末余额	进度	供应商	业务模式	预计到可使用状态时间
								设、北京盛得缘家具		
10	紫晶绵阳信息港数据中心项目	绵阳市游仙高新区军民融合产业园北区加速器2号楼三层	1,000.00	245.91		245.91	24.59%	中时讯、四川瞰石、四川腾工	为绵阳市当地政府和事业单位提供数据存储服务	2022 年 12 月
合计			26,142.68	19,798.52	3,472.16	16,326.37				

注：以上项目中项目 1-8 项为 2021 年度新增，项目 9-10 项为 2022 年一季度新增，预计转固时间均为预测，后续以实际情况为准。

如上表所示,2021 年及 2022 年第一季度公司新增在建工程项目包括生产设备项目、建设工程项目、研发项目、自营项目（提供存储服务）和内蒙古长城综合工程（含营销展厅项目），主要系：

1、上表序号 1/2/3 为公司新增第 3/4 条大容量蓝光存储介质产线及共有设备，产线采购大部分组件已到货，待完成安装调试；

2、新增西南冷数据存储中心，自建数据中心项目，充分利用云南省、石林政府的发展战略和定位，聚合自主安全信息化产业链条集群，与地方政府共同推动项目公司成为云南省、西南地区乃至全国冷数据存储（灾备）中心，优先承接石林数字化工程，协助公、检、法、博物馆、档案馆和住建局等部门完成大数据档案数字化和冷数据存储管理工作。基于石林的业务场景实践，打造面向全国的智慧数字档案产业园示范基地；试点打造面向全国庭审音视频和卷宗数据永久保存的“互联网+法院”范案例；打造面向全国政务数据安全可靠归档的示范标杆项目，满足人社、财政、国土、税务等部门数据归档要求，拓展存储服务业务，同时对现有公司的设备销售业务进行有效补充和延伸。

3、公司新增光学树脂研发平台设备采购已到货并进入技术改造，研发大容量光盘介质生产过程中主要工艺光学树脂、旋涂工艺及低温快速 UV 固化等工艺，从而提高我司 BDR 光盘生产工艺技术水平，进一步提高产能和成品率，降低生产成本。

4、紫晶大厦装修为梅州办公大楼装修工程，装修工程完成后，部分作为紫晶存储办公用途，部分用于出租及出售，获取稳定现金流支撑公司发展资金需求；

5、内蒙古长城综合工程，公司进行全国营销网络布局所致。2021 年在内蒙古新增展厅装修、信创设备智能化生产线在建工程项目，其实施主体为公司与中国长城合资设立的子公司长城紫晶科技（北京）有限公司的全资子公司内蒙古长城计算机系统有限公司（以下简称“内蒙古长城”）。内蒙古长城主要从事信创产品业务（具体包括存储服务器、国产个人电脑、软件等产品的生产和销售）、国产化信息系统的行业和政府等领域智慧集成，以及光存储产品设备销售等。内

蒙古地区拥有丰富的风能、太阳能资源， 目前在全国具有较为突出的地理优势和战略优势，根据与中国长城战略合作布局，公司拟将内蒙古长城打造为辐射华北地区信创业务的中心和生产生产适配基地，在其所在地建设厂房并装配制造国产化个人电脑、存储服务器等信创产品，建设具备分布式存储器生产能力的柔性生产线；同时建设展厅，用于长城信创自研 产品、蓝光存储产品和解决方案等展示，便于公司向该地区审厂客户进行业务宣传、业务拓展等。

6、智慧档案产业园示范基地项目：在梅州建设智慧档案产业园示范基地是公司进一步布局拓展公司蓝光存储全产业链业务场景中档案数据场景的需要。

档案作为数据保存的一种形式，符合公司光存储“介质-设备-软件-解决方案”的发展路径，紫晶存储已将智慧档案全产业链服务作为公司发展的一个新方向，在广东、北京、江西等多个省市开展了智慧档案全产业链的相关业务，是公司延展蓝光存储业务的重要战略方向。公司计划依托梅州建设智慧档案产业园示范基地，一方面可以增加业务收入；另一方面是探索和拓展光存储和智慧档案产业的应用场景及技术整合， 以达到支撑公司在智慧档案业务方向的效果。

7、紫晶绵阳信息港数据中心项目：系自建数据中心项目，本项目运用信创安可技术，采用国产自主可控软硬件技术进行建设，计划总建设存储容量为100PB，一期项目存储容量不低于 30PB，计划投资规模 1 亿元。项目位于军民融合产业园“加速品”园区，占地约 1400 平方米。项目建成后可为游仙区各当地政府政务单位及企业数据提供的全量汇聚提供基础设施服务和数据安全保障，为西南地区及成渝双城经济圈等提供重点领域、重要数据的全生命周期数据存储服务。

问题 10、关于递延所得税资产。年报显示，2021 年末，公司递延所得税资产 8,084.99 万元，较上年末增长 146.64%，主要系母公司对子公司提供投资建设数据中心等固定资产形成的可抵扣资产暂时性差异。请公司补充披露形成可抵扣资产暂时性差异的相关主体及所得税税率、内部交易的时间、合理性和必要性，是否存在商业实质。

【公司回复及补充披露】

一、补充披露形成可抵扣资产暂时性差异的相关主体及所得税税率、内部交易的时间、合理性和必要性，是否存在商业实质

（一）形成可抵扣暂时性差异的相关主体及所得税税率

公司 2021 年末和 2020 年末形成可抵扣暂时性差异主要来源包括上市公司及部分全资子公司计提的坏账准备、资产减值准备、递延收益及合并报表时内部交易合并抵消的未实现毛利。具体情况如下表所示：

单位：万元

相关主体	可抵扣暂时性差异来源	2021-12-31			2020-12-31		
		可抵扣暂时性差异	税率	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	税率	递延所得税资产
紫晶存储	应收账款坏账准备	15,324.79	15%	2,298.72	6,230.86	15%	934.63
紫晶存储	递延收益	3,840.02	15%	576.00	4,277.12	15%	641.57
紫晶存储	其他资产减值准备和坏账准备	971.05	15%	145.66	365.71	15%	54.86
广州紫晶	应收账款坏账准备	256.69	25%	64.17	19.92	25%	4.98
深圳紫晶	应收账款坏账准备	16.60	25%	4.15	10.56	25%	2.64
长城紫晶	应收账款坏账准备	79.33	25%	19.83	-	25%	-
内蒙长城	应收账款坏账准备	37.85	25%	9.46	0.86	25%	0.22
-	内部交易抵消的未实现销售毛利	23,455.44	21.18%	4,966.99	9,934.42	16.50%	1,639.14
合计		43,981.77	-	8,084.99	20,839.46	-	3,278.03

注：内部交易抵消的未实现毛利形成的可抵扣暂时性差异，其递延所得税资产计算所采用的税率为最终购买方的企业所得税率。由于内部交易涉及不同交易主体，因此该项税率取平均税率。

如上表所示，公司 2021 年末递延所得税资产较上年同期大幅增长主要源于母公司应收账款坏账准备的增加和内部交易抵消的未实现毛利的增加。

（二）内部交易的时间、合理性和必要性，是否存在商业实质

公司内部交易抵消的未实现销售毛利按照形成资产类别可分为存货、在建工程和固定资产，上述三类内部交易抵消的未实现毛利情况如下表所示：

单位：万元

内部交易形成资产类型	2021-12-31			2020-12-31			内部交易主要内容
	可抵扣暂时性差异	税率	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	税率	递延所得税资产	
存货	8,338.21	15.11%	1,260.20	7,761.91	15.00%	1,164.29	主要系紫晶存储从梅州晶铠采购光存储设备所需软件
在建工程	11,870.93	25%	2,967.73	1,776.40	23.28%	413.57	主要系紫晶存储将其设备销售给子公司用于提供存储服务、研发、展厅展示等
其中：赣州项目	5,124.56	25%	1,281.14	1,471.10	25%	367.77	
石林项目	6,746.37	25%	1,686.59	-	-	-	
固定资产	3,246.30	22.77%	739.06	396.10	15.47%	61.29	
其中：抚州项目	2,480.81	25%	620.20	-	-	-	
合计	23,455.44	21.18%	4,966.99	9,934.42	16.50%	1,639.14	

如上表所示，公司 2021 年末内部交易抵消的未实现毛利大幅增加主要源于新增形成在建工程和固定资产的内部交易，上述内部交易主要包括公司在江西赣州、云南石林和江西抚州三地建设的数据中心项目。上述三个项目对应的未实现毛利的增加占当期内部交易合并抵消的未实现毛利占比达 95.26%，是公司 2021 年末递延所得税大幅增加的主要原因。

1、赣州市信丰县“橙心在线”（橙乡紫晶信息港）项目（简称赣州项目）

该项目为公司在江西省赣州市信丰县投资建设的数据存储服务平台项目。对应项目公司为公司持股 60%的控股子公司赣州紫晶橙心数港科技有限公司（以下简称“赣州紫晶”），本项目及相关内部交易的主要节点如下：

时间	项目和内部交易进展
2020 年 7 月	公司和江西信丰高新技术产业园区管理委员会签署关于新建“橙心在线”项目投资协议书，明确公司和信丰县国有企业共同出资设立项目

时间	项目和内部交易进展
	运营公司，项目公司在信丰县分期投资建设本项目，首期建设存储规模为 30PB。
2020 年 9 月	公司按投资协议书约定，与合作方深圳市启辰信息数据存储有限公司、信丰高新区投资开发公司共同投资设立控股子公司赣州紫晶。
2020 年 12 月	公司按照前述投资协议书约定，向赣州紫晶交付用于提供存储服务及展厅的相关存储设备（64 套 ZL2520 系列光存储设备和 3 套 ZL6120 系列光存储设备）。
2021 年 6 月 15 日	公司和赣州紫晶作为联合体中标信丰县发展投资有限公司“磁光电超融合数据存储服务”项目。
2021 年 8 月 11 日	公司和赣州紫晶与信丰县发展投资有限公司签署《磁光电超融合数据存储服务采购合同》（合同约定提供 10PB/年的数据存储服务，中标价为 1,885 万元/年，合计 5,655 万元）。
2021 年 9 月	公司按照前述中标和签署采购合同的要求，向赣州紫晶补充提供光存储设备相关软件并交付服务器产品。
2021 年 12 月	公司按照前述中标和签署采购合同的要求，向赣州紫晶交付核心交换机、接入交换机、出口防火墙等相关软硬件产品。
2022 年 6 月	政府与公司商议项目转让相关事宜。
2022 年 10 月-12 月	政府指定收购资产国企委托的联通公司验收后出具验收的报告已送达指定国企收购方

综上，公司与赣州紫晶的相关内部交易系根据公司与江西信丰高新技术产业园区管理委员会签署的关于新建“橙心在线”项目投资协议书、公司和赣州紫晶与信丰县发展投资有限公司签署《磁光电超融合数据存储服务采购合同》执行的“橙心在线”（橙乡紫晶信息港）项目，存储服务已中标并与终端客户签署协议，约定的存储服务费用合理，相关内部交易具备必要性和合理性，存在商业实质。

2、长城紫晶西南冷数据存储中心项目（简称石林项目）

该项目为公司在云南省昆明市石林彝族自治县投资建设的数据中心项目。对应项目公司为公司持股 80%的控股子公司长城紫晶科技（北京）有限公司（以下简称“长城紫晶”）的全资子公司云南长城紫晶科技有限公司（以下简称“云南长城紫晶”），本项目及相关内部交易的主要节点如下：

时间	项目和内部交易进展
2021 年 3 月	长城紫晶和石林彝族自治县人民政府签署《长城紫晶西南冷数据存储中心项目合作协议书》，明确长城紫晶出资设立项目运营公司，项目

时间	项目和内部交易进展
	公司在石林县分期投资建设本项目，首期建设存储规模为 50PB，并提供政府数据存储的业务支持。
2021 年 3 月	长城紫晶按照合作协议书约定，投资设立控股子公司云南长城紫晶。
2021 年 9 月	公司按照上述合作协议书约定，向云南长城紫晶交付提供存储服务的相关存储设备（100 套 ZL2520 系列光存储设备等）。
2021 年 11 月	本项目一期上线投入运营，昆明市人民政府官方网站进行报道。
2021 年 12 月	公司、长城紫晶等按照上述合作协议书约定，向云南长城紫晶交付分布式存储设备、服务器等相关软硬件产品。
2022 年 3 月	已按投资协议，与政府完成数据中心验收。

综上，公司及长城紫晶与云南长城紫晶的相关内部交易系根据长城紫晶和石林彝族自治县人民政府签署的《长城紫晶西南冷数据存储中心项目合作协议书》，用于长城紫晶西南冷数据存储中心项目，为相关终端客户提供存储服务，其中存储服务已通过上述合作协议进行了原则性约定，因此相关内部交易具备必要性和合理性，存在商业实质。

3、抚州市东乡区大数据档案产业园项目（简称抚州项目）

该项目为公司在江西省抚州市东乡区投资建设的数据存储服务平台项目。对应项目公司为公司持股 80%的控股子公司抚州紫晶兰台信息科技有限公司（以下简称“抚州紫晶”），本项目及相关内部交易的主要节点如下：

时间	项目和内部交易进展
2021 年 1 月	公司和抚州市东乡区人民政府签署《投资兴办智慧大数据档案产业园项目协议书》，明确公司和东乡区国有企业共同出资设立项目公司，项目公司在抚州市东乡区分期投资建设本项目，一期建设投资不低于 5,000 万元，并约定建设东乡区企业私有云虚拟化服务平台和公共卫生应急管理平台。
2021 年 3 月	公司按投资协议书约定，与合作方抚州市东乡区工业与科技创新投资集团有限公司共同投资设立控股子公司抚州紫晶。
2021 年 3 月 30 日	公司和抚州紫晶作为联合体正式中标抚州市东乡区档案馆“抚州市东乡区档案馆公共卫生医疗系统归档数据存储服务项目”。
2021 年 5 月 18 日	公司和抚州紫晶与抚州市东乡区档案馆签署《抚州市东乡区档案馆公共卫生医疗系统归档数据存储服务项目三方合同书》（合同约定提供 1PB/年的数据存储服务，中标价为 165 万元/年，合计 495 万元）。
2021 年 6 月	公司按照前述中标和签署采购合同的要求，向抚州紫晶交付提供存储服务的相关光存储设备（2 套医疗数据保护一体机）及相关软件。
2021 年 9-12 月	抚州紫晶陆续与东乡区多个局委办签订多项档案服务合同并开始实

时间	项目和内部交易进展
	施。同时公司按照前述项目协议书，向抚州紫晶交付用于存储服务及展厅的相关存储设备（10 套 ZL5 系列光存储设备、17 套 MHL 系列光存储设备、6 台家庭智能云存储服务器等）及相关软件。
2022 年	已投入使用，2022 年至今陆续收到政府相关存储服务费合计 217.89 万元

综上，公司及深圳紫晶与抚州紫晶的相关内部交易系根据公司和东乡区人民政府签署的《投资兴办智慧大数据档案产业园项目协议书》及公司和抚州紫晶与抚州市东乡区档案馆签署《抚州市东乡区档案馆公共卫生医疗系统归档数据存储服务项目三方合同书》，用于抚州市东乡区大数据档案产业园项目，为相关终端客户提供存储服务及用于展厅宣传，其中部分存储服务已中标并与终端客户签署协议，约定的存储服务费用合理；其他存储服务亦已通过上述合作协议进行了原则性约定，因此相关内部交易具备必要性和合理性，存在商业实质。

问题 11、关于其他流动资产和负债。年报显示，2021 年末，公司其他流动资产 9,084.24 万元，较上年末下降 15.63%，其中期后退货需要追回的资金 1,835.92 万元；其他流动负债 7,479.78 万元，较上年末增长 111 倍，其中 2020 年冲减收入成本需支付资金 4,936.80 万元，2021 年期后退货需要退还的资金 2,509.82 万元。

请公司：（1）补充披露期后退货需要追回的资金款项性质、形成原因、期后回款情况，说明是否发生减值；（2）补充披露其他流动负债的款项性质、形成原因、核算过程，说明相关会计处理是否恰当。

【公司回复及补充披露】

一、补充披露期后退货需要追回的资金款项性质、形成原因、期后回款情况，说明是否发生减值

2021 年末，公司合并报表其他流动资产中期后退货需要追回的资金 1,835.92 万元主要系公司在 2022 年根据业务情况，与北京微智信业科技有限公司、深圳市鼎星优品科技有限公司、深圳市钧博网络科技有限公司（以下简称“2021 年期后退货供应商”）协商终止执行相关采购合同的预付款。具体情况如下表所示：

单位：万元

对应债务人	款项性质 (采购内容)	采购目的及 退货(形成)原因	合同金 额	预付(需 退回)金 额
深圳市鼎星优品科技有限公司	Rorke Fusion 超融合系统软件 V4.0	原拟用于向控股公司的数据中心项目（赣州信丰、绵阳等项目）提供超融合存储服务，拟将实现的存储等再封装实现集中管理，按照合同预付 30%，后由于相关服务业务未能按期开展，故终止相应采购合同	999.90	299.97
深圳市钧博网络科技有限公司	智慧集成管理信息采集软件、健康大数据分析管理系统	原拟用于智慧蕉岭项目，按照合同预付 50%，后由于智慧蕉岭项目未取得预期进展，故终止相关采购合同	380.00	190.00
北京微智信业科技有限公司	综合资源管理系统、资产安全管理系统、通用人事档案管理系统、智能电子档案管理系统	原拟用于广梅园档案产业园示范基地项目等，由于档案业务的进展延期，故拟终止相关采购合同	1,495.50	1,345.95
合计				1,835.92

截至目前，公司已与深圳市鼎星优品科技有限公司合同金额的 70%终止采购协议，已签署终止部分相关货物已退回，深圳市钧博网络科技有限公司已签署相关协议，货物已退回；北京微智信业科技有限公司尚在协商中，相关款项尚未退回。公司仍积极与相关供应商进行沟通协商，争取尽快妥善处理。

公司将进一步和上述供应商沟通，以及采取一定措施，最终根据反馈情况确认目前上述款项是否需要减值。

二、补充披露其他流动负债的款项性质、形成原因、核算过程，说明相关会计处理是否恰当

2021 年期后退货需要退还的资金

1、款项性质

2021 年末，公司合并报表其他流动负债中 2021 年期后退货需要退还的资金 2,509.82 万元主要系公司应向当年度确认收入，后达成退货意向的客户珠海壁仞集成电路有限公司、深圳深汕特别合作区深慧发展有限公司、信安租赁（深圳）有限公司（以下简称“2021 年期后退货客户”）支付的已收到的合同款项合计 2,509.82 万元。

2、形成原因

（1）珠海壁仞集成电路有限公司退货的原因

受疫情影响，地方政府财政预算日趋紧张，珠海壁仞中止了在当地的项目投资建设。根据项目运营的实际情况，货物退回不会对公司造成重大损失，为维护客户关系，考虑到与珠海壁仞未来在数字化产业存在其他合作空间，双方已就销售合同 70%部分（未回款）签署了退货协议，该部分货物已退回公司工厂，另外销售合同 30%（已回款）目前正在协商退货事项。

（2）深圳深汕特别合作区深慧发展有限公司退货的原因

2020 年底，深慧发展启动数据中心的建设，业务涉及农业大数据存储和水务大数据存储、政府数据存储等，2021 年度受疫情影响，数据中心项目业务签署推进缓慢，业务合作单位积极性受到影响，深慧发展决定中止项目投资建设。公

司考虑到项目运营的实际情况，货物退回不会对公司造成重大损失，为维护客户关系，避免出现不可控的合作局面，双方达成退货意向，并于 2022 年 7 月签署合同终止协议。

（3）信安租赁（深圳）有限公司退货的原因

受疫情影响，信安租赁的终端客户批量取消采购预算，项目未按预期完成交付，也未付清货款。经信安租赁公司与公司协商，其中合同金额 69.94%部分（未收款）已于 2022 年 3 月份签署补充协议，该部分货物已于当月退回。另外 30%部分（已收款）退货事项双方仍在积极协商中。

3、核算过程

就上述追溯调整相关事项，公司进行的会计处理情况如下：

单位：万元

会计科目	借方金额	贷方金额
营业收入	-	-12,463.96
应交增值税	-	-1,611.79
应收账款	-11,188.05	-559.40
信用减值损失	-559.40	-
合同资产	-377.88	-18.89
资产减值损失	-18.89	-
其他流动负债	-	2,509.82
营业成本	-7,386.26	-
存货	7,386.26	-
递延所得税费用	-136.95	-
递延所得税资产	136.95	-
当期所得税费用	-363.85	-
应交所得税	-	-363.85

公司就上述追溯调整事项，已按照《企业会计准则》的规定进行了相关核算处理。

第三部分 其他

问题 12、关于人员变动与期间费用。年报显示，2021 年末，公司在职工合计 461 人，其中母公司 203 人，下属子公司 258 人，各类别人员均有所增加。2021 年，公司研发费用 6,748.86 万元，同比增长 7.37%，其中职工薪酬 2,905.94 万元，同比增长 60.54%，研发人员数量由 106 人增至 139 人。公司销售费用 6,289.27 万元，同比增长 85.81%，其中职工薪酬 2,947.32 万元，同比增长 149.32%，销售人员数量由 73 人增至 134 人。

请公司：（1）补充披露各子公司的人员分布情况，结合主营业务、人员岗位、入职时间等，说明人员大幅增加的原因及合理性，相关人员是否在公司实际任职；（2）结合公司研发计划、研发项目进展等情况，说明研发人员数量、研发费用大幅增长的原因及合理性；（3）结合公司收入构成、客户变动，以及新增分支机构的具体功能、销售模式，说明销售人员数量、销售费用大幅增长的原因及合理性；（4）结合行政人员分布、具体职能等情况，说明行政人员数量大幅增加的原因及合理性；（5）结合近期发生的风险事项，补充披露截至目前各类员工增减变动情况，并说明公司是否存在人员流失情形。

【公司回复及补充披露】

一、补充披露各子公司的人员分布情况，结合主营业务、人员岗位、入职时间等，说明人员大幅增加的原因及合理性，相关人员是否在公司实际任职

2020 年末和 2021 年末，公司及各子公司的人员分布情况如下：

单位：人

任职单位	2021 年末员工人数	2020 年末员工人数	人员变动
广东紫晶信息存储技术股份有限公司	203	207	-4
梅州晶铠科技有限公司	92	54	38
广州紫晶存储科技有限公司	5	2	3
长城紫晶科技（北京）有限公司	30	-	30
江门长城紫晶计算机系统有限公司	12	-	12
内蒙古长城计算机系统有限公司	40	11	29
云南长城紫晶科技有限公司	5	-	5

任职单位	2021 年末员工人数	2020 年末员工人数	人员变动
抚州紫晶兰台信息科技有限公司	6	-	6
赣州紫晶橙心数港科技有限公司	2	-	2
北京晶铠信息存储技术有限公司	18	30	-12
深圳紫晶存储科技有限公司	33	8	25
Amethystum Japan 合同会社	2	1	1
紫晶存储科技（香港）有限公司	2	2	0
上海紫存信息科技有限公司	11	11	0
合计	461	326	135

由上表可见，2021 年末公司员工人数较 2020 年末增加 135 人，新增员工主要来自子公司晶铠科技、长城紫晶、江门紫晶、内蒙古长城和深圳紫晶，该等子公司人员增长较多的原因如下：

任职单位	主营业务	新增人数（人）	员工增加原因
梅州晶铠科技有限公司	光存储业务	38	为加强研发，提升市场竞争力，增加软件开发人员及集成业务人员
长城紫晶科技（北京）有限公司	信创业务	30	2020 年末为开拓信创业务而新设立的子公司，2021 年集中招聘了较多销售、研发及行政人员
江门长城紫晶计算机系统有限公司	信创业务	12	2021 年为开拓信创业务而新设立的子公司，当年招聘较多销售和行政人员
内蒙古长城计算机系统有限公司	信创业务	29	2020 年末为开拓信创业务而新设立的子公司，2021 年集中招聘了较多销售、生产及行政人员
深圳紫晶存储科技有限公司	个人存储产品业务	25	为拓展个人存储产品业务，2021 年新增部分销售人员；同时 2021 年在广州设立分公司，新增较多研发人员专门从事个人存储产品的研发
合计	-	134	-

综上所述，公司 2021 年员工人数增长较多，是为实现现有光存储业务拓展并加快切入政府信创市场，具有战略合理性。截至 2021 年末，公司在职员工均在公司及各分子公司中任职。

二、结合公司研发计划、研发项目进展等情况，说明研发人员数量、研发费用大幅增长的原因及合理性

公司 2021 年度研发计划、研发项目进展等情况如下：

编号	研发项目名称	进展或阶段性成果
1	大容量高速蓝光存储介质开发	已完成样品试制，实现 6x 刻录及播放，产线已转交生产部做连续运转提升中，平台改造持续改进。200G 产线成品已完成 BDA 认证。BD-R SL 档案级存储介质工艺研发已完成产线管路提升设计，增加一组工艺气体，记录层溅镀材料已完成初步设计，及打样准备验证中。大容量光盘镀膜工艺研发已完成标准件设计选型、主体机架和机械手部分的结构设计，溅镀机真空腔结构设计中。
2	大容量蓝光光盘光学树脂涂层工艺研发	完成 4 台双工位研发平台的组装和动作调试。
3	天河（UNIVERSE）全息存储刻录技术研发	全息存储刻录的核心技术研发完成了同轴全息光存储原理演示样机研制，包括全息光盘读写装置、全息数据页复用技术、位移控制系统等功能。完成了全息母盘的物理结构设计，并可将设计的微结构图形成成功、无差别、稳定的转移到了光盘盘基上；研究微结构尺寸随激光直写强度变化的演变规律，并确立了最佳激光直写强度、显影时间等工艺参数；验证了玻璃母盘-镍盘-子盘整个制备工艺流程，可为后续全息光盘的大规模制备提供理论依据与技术支持。
4	蓝光存储专业光驱系统开发	完成 BDX 系列光驱和 25G,100G,128G,200G 碟片的兼容性、可靠性测试工作，并应用到紫晶光存储系统中。
5	家用个人光存储设备产品研发	完成海外版开发测试工作，在德国法兰克福部署了海外版的服务控制端，为海外用户提供个人光存储产品服务。家用个人光存储设备产品移动版已完成和彩云小程序的开发、完成了与中国移动和彩云网盘备份功能对接以及合家亲设备管控的对接。家用个人光存储设备产品 PC 版已经完成开发测试工作，支持 Windows 操作系统和苹果 Mac 操作系统。
6	摆渡机 MBD 系列系统研发	摆渡机 MBD50（X86 版）已导入量产。完成 MBD50 摆渡机(国产飞腾版) 开发。已完成 MBD300 型号（X86 版）样机开发及硬件调试，针对样机阶段的问题进行设计改善，完成后将进行试产前评审。MBD300 管理软件已完成前期调研及需求原型设计。
7	EB 级绿色数据中心大容量模块式存储设备研发	1EB 级绿色数据中心大容量模块式存储设备原型机硬件方案上重新调整，并完成样机搭建。软件部分已完成适配微模块的架构调整和离线功能，目前正在进行测试验证中。离线系统硬件完成离线出库，离线柜、离线盒等配套系统的研发，并导入量产。
8	AK 光存储系统研发	已经完成在国产化软硬件平台上光存储软件及硬件模块开发及测试工作，以及光盘检测仪软硬件开发工作。正在做软硬件整合调试。
9	全息光存储关键技术研究和产品开发	全息存储关键技术研发项目完成了透射式光盘的结构设计以及光盘中二向色层的设计，以全息伺服平台装置的设计，设计了交叉移位复用中提高全息图记录及读取速度的方法及装置。材料研发方面，在 2021 年上半年的研发基础上，对存储介质性能进行了优化，其动态范围和皱缩、散射等参数逐步得到提升。全息

编号	研发项目名称	进展或阶段性成果
		光机方面，自主开发的可调谐外腔半导体激光器已经完成并进行了测试；正在进行大量全息读写试验，以采集数据对光机和记录介质的优化进行反馈；同时正在设计基于应答伺服的高速读写样机系统，已实现低光功率下的高速读写。全息编解码方面，已结合 RS 编码、LDPC 以及稀疏编码等设计了高码率的编码算法。
10	飞腾平台磁光电融合存储系统研发项目	国产飞腾平台主控板已完成开发并应用在光存储设备中；国产飞腾平台 ZL1080 光存储产品样机软硬件调试完成，进入量产阶段；国产飞腾平台档案存储软硬件一体机产品和国产飞腾平台智慧警务档案一体机完成开发。国产飞腾平台 ZL2520-L 第二版样机开发完成，进入试产阶段。
11	紫晶存储软件平台（Amethystum Software Platform: AMESP）	紫晶存储软件平台完成了软件架构的设计开发，对极光软件、分布式文件软件、分布式对象软件、管理软件进行了开发或整合。第一阶段软件功能已经开发完成。
12	大容量光存储介质生产装备及关键技术研发	根据大容量存储介质量产的实际情况及遇到的问题，硬件方面：重新自主研发设计、平台段及 L1 层湿压模段进行生产流程重置，重新完成产线搭建制作和联机调试；软件方面：智能制造自动控制建模，现在处于第一阶段，进行前期信息收集和关键业务内容的梳理确认，准备进行能耗、PMC 和数据大屏的详细梳理，有待新产线运行后开展数据采集测试工作。
13	长城紫晶分布式存储系统研发	目前硬件整机已完成 3C 认证，并具备规模化生产条件；研发、适配中心数据机房完成建设。软件部分目前按照产品设计已完成功能的开发，在交付项目中进行试用、下一步将进行测试及优化。
14	长城紫晶云桌面研发	该项目已完成测试及交付，现已结项。完全适配天翼云，满足客户对企业用户和市场快速部署需求以及电信桌面云业务扩展需求。

公司研发人员数量、研发费用增加主要由于上述研发项目的开展，为了攻克技术难关、加快研发整体进度，公司招聘了一批高学历的研发技术人员和有丰富行业工作经验的研发技术人员，2021 年度公司增加了 33 名研发人员，从 2020 年末 106 人增加至 2021 年末 139 人，研发人员平均薪酬由 2020 年度 20.00 万增长至 2021 年度 23.72 万元。因此，公司研发人员数量、研发费用大幅增长具有合理性。

三、结合公司收入构成、客户变动，以及新增分支机构的具体功能、销售模式，说明销售人员数量、销售费用大幅增长的原因及合理性

2021 年，公司销售费用金额及期末销售人员数量较 2020 年变动情况如下：

项目	2021 年度	2020 年度	同比变化
销售费用金额（万元）	6,289.27	3,384.87	85.81%
期末销售人员数量（人）	134	73	83.56%

由上表可见，2021 年公司销售费用较 2020 年的增长幅度与期末销售人员同比增长幅度基本匹配。

2021 年末，公司销售人员较 2020 年末增加 61 人，新增销售人员主要来自长城紫晶、内蒙古长城、江门紫晶和深圳紫晶，该等企业的成立时间、主营业务、销售模式、2021 年新增销售人员情况如下：

企业名称	成立时间	主营业务	销售模式	2021 年新增销售人员（人）
长城紫晶科技（北京）有限公司	2020-11-04	信创业务	直销	20
内蒙古长城计算机系统有限公司	2020-11-11	信创业务	直销	10
江门长城紫晶计算机系统有限公司	2021-10-14	信创业务	直销	7
深圳紫晶存储科技有限公司	2020-06-22	个人存储产品业务	直销	11

2021 年，公司基于自主可控的业务逻辑，延伸信创类业务，主要为依托和中国长城共同设立的合资公司长城紫晶及其下属江门长城紫晶和内蒙古长城，积极切入政府信创类业务，目前在广东、内蒙古等区域进展良好，全年实现信创业务收入 20,149.47 万元，较 2020 年大幅增长。因此，2021 年公司信创产品相关销售人员和销售费用相比 2020 年增长较多，符合公司业务发展情况。

同时，2021 年公司面向个人的新一代智能家庭云服务器产品“Photoegg”上市销售，为加强对个人存储产品业务的市场推广，深圳紫晶新增较多销售人员，符合公司的业务发展需要。

四、结合行政人员分布、具体职能等情况，说明行政人员数量大幅增加的原因及合理性

公司行政人员主要包括人事、后勤、采购物流、IT 等职能人员，主要分布在紫晶存储及其子公司晶铠科技。2020 年末和 2021 年末，公司行政人员数量分别为 82 人和 77 人，总体保持稳定，具体情况如下：

项目	2021 年末	2020 年末
行政人员	82	23
其他人员	-	54
合计	82	77

注：公司 2020 年年报中将行政职能人员分别披露为“行政人员”和“其他人员”，而 2021 年年报中则汇总披露为“行政人员”。

五、结合近期发生的风险事项，补充披露截至目前各类员工增减变动情况，并说明公司是否存在人员流失情形

截至 2022 年 7 月 31 日，公司及子公司在职员工总人数为 417 人，较 2021 年末的 461 人减少 44 人，减少占 2021 年末比例的 9.54%，主要系部分员工因个人原因主动离职，以及公司结合业务发展需求精简了部分冗余人员所致，具有合理性。

截至目前，公司员工总人数相比 2020 年末仍有明显增长，不存在人员大量流失的情况，离职人员不属于核心业务骨干，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。

问题 13、关于违规担保损失。年报显示,2021 年度公司营业外支出 12,635.26 万元,主要系截至 2021 年末,公司及子公司广州紫晶、梅州晶铠定期存单违规担保 25,150.00 万元,公司预计担保损失 12,575.00 万元,计入营业外支出。2022 年一季报显示,2022 年一季度营业外支出 7,221.61 万元,主要系因违规担保事项预计损失。

请公司:(1)说明 2021 年度及 2022 年一季度预计担保损失的确定依据,是否考虑资金划扣的具体情况;(2)核实是否存在其他资产受限、或有负债等情形,如有,披露相关情形及对公司财务数据的影响。

【公司回复及补充披露】

根据公司披露《行政处罚及市场禁入事先告知书》的公告,公司 2021 年涉嫌未按规定及时披 41,790 万元对外担保事项,其中 16,720 万元也未按规定在《2021 年年度报告》中披露。公司将根据《事先告知书》内容对公司《2019 年年度报告》《2020 年年度报告》及其他信息披露文件进行自查,披露内容存在虚假记载、重大遗漏或误导性陈述的,将及时更正并披露。公司将更正上述定期报告后,对该问题进行进一步回复。

问题 14、关于持续经营能力。2022 年一季报显示，公司营业收入 9,221.41 万元，同比增长 7.33%；归母净利润-10,007.01 万元，同比下降 1,090.17%；扣非归母净利润-3,092.46 万元，同比下降 538.03%。自 3 月以来，公司接连出现违规担保、资金划扣等风险事项，公司 37,300 万元违规质押担保中，广州银行 1 亿元资金被转出，光大银行 4,593 万元资金被划扣，广州银行 1.2 亿元存单被广州银行抢先冻结，五华惠民村镇银行 2,000 万元存单被公司申请诉讼保全，河南卢氏农商行 7,575.85 万元定期存单被划扣，同时存于该行的 2,292.54 万元活期存款被划扣。

请公司：（1）补充披露 2022 年一季度收入结构、主要客户及销售内容、截至 2021 年末应收账款的期后回款情况及本期销售的回款情况；（2）说明上述风险事项对公司银行授信、流动性、生产经营的影响情况；（3）结合应收账款回款、业务经营、人员稳定性，说明是否存在影响公司持续经营能力的重大风险，如是，请充分提示风险并说明公司拟采取的措施。

【公司回复及补充披露】

一、补充披露 2022 年一季度收入结构、主要客户及销售内容、截至 2021 年末应收账款的期后回款情况及本期销售的回款情况

（一）2022 年一季度收入结构参考如下：

单位：万元

项目	收入结构	金额	占比
主营业务	光存储设备产品及服务	1,793.08	19.44%
	解决方案业务	3,777.14	40.96%
	信创业务	3,589.06	38.92%
其他业务	光伏发电业务	55.23	0.60%
	租赁收入	6.90	0.07%
合计		9,221.41	100.00%

（二）2022 年一季度主要客户及销售内容参考如下：

单位：万元

主要客户	销售内容	金额
------	------	----

天津新盈科技有限公司	光存储设备、软件、集成配套设备	4,194.80
长城计算机软件与系统有限公司	显示器、电脑等信息技术及网络设备等相关软硬件	2,250.79
广东南方通信建设有限公司	显示器、电脑等信息技术及网络设备等相关软硬件	693.47
中国联合网络通信有限公司	集成配套设备	534.60
深圳市利合信诺科技有限公司	光存储设备、软件、集成配套设备	265.93
合计		7,939.59

(三) 主要客户及销售内容、截至 2021 年末应收账款的期后回款情况及本期销售的回款情况如下：

单位：万元

收入分类	同一控制下	客户名称	金额	销售内容	截至 2021 年末应收账款	销售回款	
						2021 年期后	2022 年一季度
光存储设备产品及服务	天津新盈科技有限公司	天津新盈科技有限公司	1,291.82	光存储设备、软件、集成配套设备	-	849.00	849.00
	深圳市利合信诺科技有限公司	深圳市利合信诺科技有限公司	265.93	光存储设备、软件、集成配套设备	-	300.50	300.50
	北京华氏未来信息技术有限公司	北京华氏未来信息技术有限公司	84.96	光存储设备	58.20	-	-
	抚州市东乡区乡村振兴局	抚州市东乡区乡村振兴局	46.84	技术服务	-	49.65	49.65
	抚州市东乡区档案馆	抚州市东乡区档案馆	38.92	技术服务	37.46	-	-
	小计		1,728.46		95.66	1,199.15	1,199.15
解决方案	天津新盈科技有限公司	天津新盈科技有限公司	2,902.98	集成配套设备	-	849.00	849.00
	中国联合网络通信有限公司赣州市分公司	中国联合网络通信有限公司赣州市分公司	534.60	集成配套设备	-	-	-

收入分类	同一控制下	客户名称	金额	销售内容	截至2021年末应收账款	销售回款	
						2021年 期后	2022年一 季度
	中国电信股份有限公司梅州分公司	中国电信股份有限公司梅州分公司	238.80	技术服务	410.71	347.41	-
	重庆南华中天信息技术有限公司	重庆南华中天信息技术有限公司	75.83	服务器、显示器等信息技术及网络设备等软硬件		-	-
	梅州市翼智科技有限公司	梅州市翼智科技有限公司	7.43	服务器、显示器等信息技术及网络设备等软硬件	-	-	-
	小计		3,759.64		410.71	1,196.41	849.00
信创产品	中国软件与技术服务股份有限公司	长城计算机软件与系统有限公司	2,233.31	显示器、电脑等信息技术及网络设备等软硬件	5,188.86	1,783.22	244.13
		中国软件与技术服务股份有限公司	17.48	显示器、电脑等信息技术及网络设备等软硬件	-	19.75	19.75
	广东南方通信建设有限公司	广东南方通信建设有限公司	693.47	显示器、电脑等信息技术及网络设备等软硬件	-	625.31	625.31
	中国长城科技集团股份有限公司	长城超云（南京）科技有限公司等	104.53	显示器、电脑等信息技术及网络设备等软硬件	-	-	-
		浙江长城计算机系统有限公司	42.20	显示器、电脑等信息技术及网络设备等软硬件	80.30	111.10	47.68
	深圳市麦芒智讯科技有限公司	深圳市麦芒智讯科技有限公司	105.11	显示器、电脑等信息技术及网络设备等软硬件	-	118.78	118.78

收入分类	同一控制下	客户名称	金额	销售内容	截至2021年末应收账款	销售回款	
						2021年 期后	2022年一 季度
	重庆瑞世亚科技有限公司	重庆瑞世亚科技有限公司	57.05	显示器、电脑等信息技术及网络设备等相关软硬件	8.49	32.23	10.00
		小计	3,253.15		5,277.65	2,690.39	1,065.65
	总计		8,741.25		5,784.02	5,085.95	3,113.80

二、说明上述风险事项对公司银行授信、流动性、生产经营的影响情况

自2022年3月以来，公司出现违规担保、资金划扣等风险事项，造成公司确认预计负债和损失。

上述风险事项也引起公司授信银行特别关注，公司授信额度未使用的余额已被暂时停止使用，目前公司正在与银行洽谈相关续授信事项；由于前期开具的银行票据陆续到期，且不能展期，在授信额度被停止使用情况下，资金需求大于资金来源，若资金流动性困难短时间内不能解决，则有可能影响公司开展正常经营活动。

三、结合应收账款回款、业务经营、人员稳定性，说明是否存在影响公司持续经营能力的重大风险，如是，请充分提示风险并说明公司拟采取的措施

光存储行业隶属信息产业，在科技自强、自主可控的大背景下，国产光存储市场具有广阔空间。公司上市以来，研发端公司完成了100G和200G产线的量产工作，并已经启动了高容量蓝光光盘的研发工作，销售端公司在公检法、档案等行业实现了标杆工程，提升了光存储的影响力，并且公司首次和国内头部企业签署技术开发合同，彰显了公司的技术实力。

截至报告披露日，虽然受限于运营资金紧张、应收账款回款慢等客观原因，公司依然实现在手订单约2亿元，具备一定的持续经营能力。同时，考虑到公司当前面临的违规担保问题、诉讼、证监会立案等相关问题，以及公司当前资产负债表较为糟糕的情况，相关问题若不能妥善解决，也将对公司持续经营产生不利影响，特此提醒如下：

1、公司于 2022 年 2 月 11 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《立案告知书》（编号：证监立案字 0062022005 号）、实际控制人郑穆先生、罗铁威先生于 2022 年 6 月 24 日收到中国证监会《立案告知书》（编号：证监立案字 0062022012 号、证监立案字 0062022013 号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司及郑穆、罗铁威进行立案调查。2022 年 11 月 18 日公司收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字[2022]167 号）（以下简称“《事先告知书》”），根据收到的《事先告知书》认定情况，公司可能触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月修订、2020 年 12 月修订）》第 12.2.2 条规定的重大违法行为，存在重大违法强制退市风险。

2、由于公司 2021 年度财务报告被会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告，公司股票已于 2022 年 5 月 6 日起被实施退市风险警示。根据收到的中国证监会《事先告知书》认定情况，公司股票可能被实施重大违法强制退市，公司股票于 2022 年 11 月 21 日起停牌，2022 年 11 月 22 日起复牌之日起继续实施退市风险警示。

3、公司 2021 年涉嫌未按规定及时披露 41,790 万元对外担保事项，占最近一期经审计净资产的 22.46%。截至目前，已经出现公司担保资金被划扣或冻结的情况，造成公司确认预计负债和损失，公司也对相关金融机构发起诉讼，如果未来公司不能解除担保质押、借款人或其他担保方不能承担相关债务，可能造成公司授信和现金流紧张，进而造成业务开展受限、员工离职等影响公司持续经营能力的风险。

4、公司实际控制人郑穆先生、罗铁威先生存在大额个人债务及未决诉讼事项，并且其全资持股的梅州紫辰、梅州紫晖股权被 100%质押、间接持有的公司股份被 100%质押，未来如果实际控制人不能筹措资金解决债务及诉讼问题，可能导致未来公司实际控制权发生变化的风险。

5、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务报告审计机构，对公司 2021 年度出具了无法表示意见的财务报表审计报告，截至目前，

2021 年度无法表示意见财务报表审计报告涉及事项尚未解决；公司 2021 年度被出具否定意见的内部控制审计报告；公司存在四位董事无法保证 2022 年半年报内容、2022 年三季报的真实性、准确性、完整性的情形。

6、自 2022 年 5 月 6 日起至 2022 年 6 月 2 日，公司股票已连续 20 个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产，达到触发稳定股价措施启动条件，公司已制定并公告稳定股价措施，但可能存在因增持股份所需资金未能到位情形，导致增持计划实施期间无法继续实施稳定股价增持股票的情况。

7、公司已开出的部分商业承兑汇票和银行承兑汇票出现逾期情况，截止 2022 年 11 月 15 日，逾期汇票票面金额合计 18,504.29 万元，公司已兑付金额合计 1,982.68 万元，逾期未兑付金额合计 16,521.61 万元，逾期金额占公司 2021 年期末经审计总资产的比例为 6.26%、占归属于上市公司股东的净资产的比例为 10.55%。上述逾期事项可能会导致公司融资能力下降、可能导致相关金融机构要求提前还款及针对逾期事项提起诉讼的情况、可能导致供应商对公司的货款账龄周期缩短，进一步加剧公司的资金紧张的状况，对公司的日常经营产生负面影响。公司可能会面临支付相关违约金、罚息等情况，导致公司财务费用增加，进而对公司本期利润或期后利润产生一定影响。

问题 15、关于募集资金使用。年报显示，2021 年末公司累计投入募集资金 68,633.62 万元，累计投入进度 77.66%。其中大数据安全云存储技术项目投入进度为 95.29%，达到预定可使用状态日期为 2022 年 2 月，全息光存储技术研发项目投入进度 21.53%、自主可控磁光电一体融合存储系统研发项目投入进度 31.19%，两个项目达到预定可使用状态的日期均为 2023 年 2 月。

请公司：（1）补充披露各募投项目已投入资金的金额、用途、支付对象及形成的在建工程、固定资产情况，说明资金投入、项目进展是否符合募集资金使用计划，是否符合募集资金使用制度的相关规定；（2）补充说明大数据安全云存储技术项目是否已达到可使用状态，目前项目运行情况，是否存在重大不确定性；（3）补充说明全息光存储技术研发项目、自主可控磁光电一体融合存储系统研发项目投入进度较慢的原因，项目实施是否存在困难或障碍，是否存在延期风险。

【公司回复及补充披露】

一、补充披露各募投项目已投入资金的金额、用途、支付对象及形成的在建工程、固定资产情况，说明资金投入、项目进展是否符合募集资金使用计划，是否符合募集资金使用制度的相关规定

（一）补充披露各募投项目已投入资金的金额、用途、支付对象及形成的在建工程、固定资产情况

公司 IPO 计划募集资金 120,961.92 万元，实际募集资金净额为 88,372.07 万元，低于募集资金项目投资总额。2020 年 7 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，相应调整“紫晶绿色云存储中心项目”、“自主可控磁光电一体融合存储系统研发项目”的投入募集资金金额，具体如下表所示：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	投资总额	计划拟用募集资金投资额	调整后募集资金投资额
1	大数据安全云存储技术项目 (2018 年工业强基工程示范项目)	25,000.00	25,000.00	25,000.00
2	紫晶绿色云存储中心项目	31,447.10	31,447.10	3,000.00
3	全息光存储技术研发项目	13,109.60	13,109.60	13,109.60
4	自主可控磁光电一体融合存储系统 研发项目	12,360.04	12,360.04	8,217.29
5	全国营销中心升级建设项目	4,045.18	4,045.18	4,045.18
6	补充业务运营资金项目	35,000.00	35,000.00	35,000.00
合计		120,961.92	120,961.92	88,372.07

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募投项目已投入资金的金额、用途、支付对象及形成的在建工程、固定资产情况如下：

单位：万元

承诺投资项目	形成资产情况	截至期末累计投入金额	募集资金使用金额	用途	支付对象
1、大数据安全云存储技术项目 (2018 年工业强基工程示范项目)	固定资产	13,722.06	5,729.64	厂房建设、万级无尘车间、电力、消防	广东五华一建工程有限公司、广东唐鼎建设有限公司、广东安信电力工程有限公司、广东五华二建工程有限公司等
			155.95	电梯及厂房勘探设计等	高新区管委会规环局、梅州市富兴广日电梯有限公司、广州亚邦工程勘察有限公司梅州分公司、广东宏图建筑设计有限公司、广东昇晖项目管理有限公司等
			4,845.88	生产线、及配套设备激光刻印机、分子泵、电源、阴极等	深圳众杰伟业科技有限公司、广州晶锐光电科技有限公司、深圳市盛泓量科技有限公司、深圳市华振城进出口有限公司、广州美穗国际贸易有限公司等
			2,990.59	检测机及周边设备等	深圳市华振城进出口有限公司、Likuan Technology Corporatio、深圳市博洋供应链管理有限公司、深圳市恒正德钢结构有限公司、山德特克（深圳）技术有限公司、Altech Co., LTD、广州美穗国际贸易有限公司、广州元升科技有限公司、iNano Inc. 等
	在建工程	6,160.62	6,160.62	生产线、及配套设备激光刻印机、分子泵、电源、阴极等	深圳众杰伟业科技有限公司、深圳市华振城进出口有限公司、广州晶锐光电科技有限公司、天津金欣泰达科技有限公司、深圳市德斯摩科技有限公司等
	无形资产	396.74	396.74	土地	梅州市公共资源交易中心
	其他非流动资产	2,303.55	2,303.55	生产线	深圳众杰伟业科技有限公司

承诺投资项目	形成资产情况	截至期末累计投入金额	募集资金使用金额	用途	支付对象
	研发支出	976.08	976.08	研发领用	东莞市新昊机电有限公司、深圳市行者时代供应链有限公司、深圳市卓优数据科技有限公司、天津金欣泰达科技有限公司、广州市云控供应链科技有限公司等
	原材料	134.77	134.77	库存	深圳市华振城进出口有限公司
	其他费用	129.88	129.88	其他	中誉设计有限公司梅州勘察分公司、厦门瑞欣冠供应链管理有 限公司
	小计	23,823.72	23,823.72		
2、紫晶绿色云存储中心项目	固定资产	2,206.84	2,054.20	网络软硬件产品及安装辅材等	广州正道科技有限公司、广东骅锋科技股份有限公司、北京网联未来科技发展有限公司、广州磐基信息科技有限公司、联泰集群（北京）科技有限责任公司、广东金晖通信科技有 限公司、梅州市翼智科技有限公司等
	固定资产		152.64	安全边界产品	广东翔林信息科技有限公司、梅州市翼智科技有限公司
	小计	2,206.84	2,206.84		
3、全息光存储技术研发项目	固定资产	406.35	395.03	显微镜、空气压缩机、DMD 空间光调制器、可调谐激光器、工业相机、光学平台及测试仪器等	北京理波光谱物理科技有限公司、广州元升科技有限公司、上海昊量光电设备有限公司、BIFROSTEC INC.、广州晶锐光电科 技有限公司等
			11.32	电脑、会议平板电视、打印机	深圳创维-RGB 电子有限公司、快钱支付清算信息有限公司等
	无形资产	29.89	29.89	solidworks 软件、Zemax OS 光学设计软件	智诚计算机辅助设计（深圳）有限公司东莞分公司、驰莱科技（上海）有限公司
	研发支出	2,357.74	1,437.25	研发技术服务	福建师范大学、TOKYO UNIVERSITY OF SCIENCE、鹞视科技（成都）有限公司、HDAS Co., Ltd

承诺投资项目	形成资产情况	截至期末累计投入金额	募集资金使用金额	用途	支付对象
			437.41	薪酬支出	研发人员
			344.39	研发材料	索雷博光电科技（上海）有限公司、北京理波光谱物理科技有限公司、北京卓立汉光仪器有限公司、中国科学院光电技术研究所、深圳市华振城进出口有限公司、深圳市博洋供应链管理有限公司、东莞市达宇光电材料有限公司、深圳市朝展供应链有限公司等
			63.85	租金水电等	广州创莘谷孵化器有限公司、三菱 Mitsubishi Jisho Property Management Co., Ltd.、Tokyo University of Science Investment Management Company 等
			14.85	全息实验室排风工程、装修及设计费等	广州翰哲装饰工程有限公司、广州华邦实验室设备有限公司
			60.00	全息存储光盘研发联合实验室科研费	中国科学院理化技术研究所
	长期待摊费用	28.12	28.12	深圳全息办公室装修工程、消防工程	广东联纵建设工程有限公司深圳分公司、深圳福拓装饰工程有限公司
	小计	2,822.10	2,822.10		
4、自主可控磁光电一体融合存储系统研发项目	固定资产	2.36	2.36	电脑、打印机	快钱支付清算信息有限公司
	无形资产	27.23	27.23	solidworks 软件、Altium Designer 软件	深圳思木科技有限公司、智诚计算机辅助设计（深圳）有限公司东莞分公司
	研发支出	670.74	463.56	薪酬支出	研发人员

承诺投资项目	形成资产情况	截至期末累计投入金额	募集资金使用金额	用途	支付对象
	其他流动负债	1,780.25	204.74	研发材料	中国科学院上海光学精密机械研究所、北京网联未来科技发展有限公司、广州市锐霖电气机械有限公司、天津金欣泰达科技有限公司、融科联创（天津）信息技术有限公司等
			2.44	租金水电等	广州创莘谷孵化器有限公司
			30.00	研发技术服务费	安徽讯呼信息科技有限公司
			1,750.25	软件研发	安徽讯呼信息科技有限公司、安徽宝信信息科技有限公司、安徽仁昊智能科技有限公司
	小计	2,480.58	2,480.58		
5、全国营销中心升级建设项目	固定资产	138.64	78.00	多媒体硬件设备（投影机、三星显示屏等）	上海梵境展览展示有限公司
			53.17	展示样机、服务器、交换机、空调设备	广州市锐霖电气机械有限公司、广州市云控供应链科技有限公司、广州研华科技有限公司、梅州市万家新格实业有限公司
			7.47	智能会议平板、笔记本电脑、办公家具	广州粤明科技有限公司、快钱支付清算信息有限公司、肇庆市万开拓林家具有限公司
	长期待摊费用	1,110.41	1,069.92	展厅多媒体软装、硬装、配套装饰工程及室内装修等	上海梵境展览展示有限公司、上海圭光建筑装饰工程有限公司
			40.49	OLED 展示系统	上海梵境展览展示有限公司
	销售费用	1,014.86	562.12	展会及品牌推广	北京中企慧联科技发展中心、广州智海王潮文化传播有限公司、盛世艺典国际会展（北京）有限公司、深圳市易诚企业服务有限公司、宇康国际展览（广州）有限公司、中国计算机学会、安平展览（北京）有限公司、上海圭光建筑装饰工程有限公司、上海梵境展览展示有限公司等

承诺投资项目	形成资产情况	截至期末累计投入金额	募集资金使用金额	用途	支付对象
			331.48	薪酬支出	营销人员
			121.26	租金水电等	上海以功电子科技有限公司、深圳天安智慧园区运营有限公司 广州分公司、成都川谱商业管理有限公司
	其他费用	36.47	36.47	其他零星支出	北京青山在文化传播有限公司、北京一览博达公关顾问有限公司、上海劲启实业有限公司、天津亿佰鸣纸制品有限公司、北京市地矿印刷有限公司
	小计	2,300.37	2,300.37		

(二) 说明资金投入、项目进展是否符合募集资金使用计划，是否符合募集资金使用制度的相关规定

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投入情况如下：

单位：万元

募投项目名称	计划投入总额 (1)	其中：使用募集资金投入金额 (2)	截至 2021 年 12 月 31 日募集资金实际投入情况 (3)	截至 2021 年 12 月 31 日募集资金投入进度 (4) = (3) / (2)	项目计划完工期
大数据安全云存储技术项目（2018 年工业强基工程示范项目）	25,000.00	25,000.00	23,823.72	95.29%	2022 年 2 月
紫晶绿色云存储中心项目	31,447.10	3,000.00	2,206.84	73.56%	2023 年 2 月
全息光存储技术研发项目	13,109.60	13,109.60	2,822.10	21.53%	2023 年 2 月
自主可控磁光电一体融合存储系统研发项目	12,360.04	8,217.29	2,480.58	30.19%	2023 年 2 月
全国营销中心升级建设项目	4,045.18	4,045.18	2,300.37	56.87%	2022 年 2 月
补充业务运营资金项目	35,000.00	35,000.00	35,000.00	100.00%	-
合计	120,961.92	88,372.07	68,633.62	-	-

如前所述，公司上述募集资金投入围绕募投项目建设内容开展，符合募集资金使用计划，上述募投项目的实施进展如下：

募投项目名称	项目计划	2021 年项目进展
大数据安全云存储技术项目（2018 年工业强基工程示范项目）	本项目将新建厂房和研发办公场所，将现有租赁厂区的产线搬迁至自建厂房；进行数据记录镀膜材料（合金）研发、大容量自主技术蓝光存储介质生产工艺、光存储设备生产工艺等研发，建设大容量企业级光存储介质和新一代光存储设备研发及生产线，提高公司大容量光存储介质和光存储设备的技术水平和产能供应能力。	截至目前，本项目厂房装修等均已达到可使用状态，设备方面已有 2 条 100G 产线完成安装调试，其中 8 号线已于 2022 年 4 月进入量产，7 号线拟于 2022 年 8 月底完成第二次技改后进入量产，另外 10 注塑机、多腔溅镀单元、隔离

募投项目名称	项目计划	2021 年项目进展
		层树脂涂布单元、坑槽树脂涂布单元、UV 控制系统、预干燥单元、湿压膜单元、覆盖层树脂涂布单元均已经到货，并在进行单元调试，平台单元预计 12 月 20 日前到货，在 12 月 31 日前进行连线调试。
紫晶绿色云存储中心项目	建设紫晶绿色云存储中心，项目主要面向华南地区，为政务、交通、金融、医疗、教育等多个对数据安全和长期保存有需求的行业，提供高效、安全、节能、绿色的数据存储服务。	绿色云存储总、分控中心建成后实现梅州公安视频云项目的正常运转阶段，并逐步根据项目需要进行扩容。
全息光存储技术研发项目	通过构建专属、高效的研发及测试环境，完善产品、技术的研发创新体系，开展全息通用光存储介质及光驱等技术研究，以建立一套自主可控的超高密度的全息光存储介质产品及其读写装置为目标。	公司对双轴全息光存储和同轴全息光存储进行了同步开发，具体进展详见下述说明。
自主可控磁光电一体融合存储系统研发项目	对现有的系统解决方案进行持续技术改造和升级，与国产服务器共同构建磁光电一体的融合存储系统，实现自主可控。	公司完成部分国产化样机研发，逐步导入量产阶段并进行持续优化，具体进展详见下述说明。
全国营销中心升级建设项目	在北京、上海、武汉、广州、成都、深圳、梅州等地建设客户体验中心和区域营销中心，集品牌展示、产品及解决方案展示、客户体验和技术培训等功能在内，作为公司综合实力和技術能力传递给客户和合作伙伴的重要窗口。	已在北京、上海、广州、深圳、梅州等地建立客户体验中心，开展了相关的品牌推广活动。
补充业务运营资金项目	补充流动资金。	已实施完毕。

公司上述募投项目均处于实施期内，受到新冠疫情等因素影响，相关募投项目进度有所延后，其中大数据安全云存储技术项目（2018 年工业强基工程示范项目）和全国营销中心升级建设项目虽已达到计划完工期但尚未实施验收。后续，公司将根据项目实施进展情况，按照相关规定履行相应的审批程序及信息披露。

公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等募集资金使用制度的相关规定使用

募集资金，对于新增项目实施主体等情况履行了相关规定程序要求。

二、补充说明大数据安全云存储技术项目是否已达到可使用状态，目前项目运行情况，是否存在重大不确定性

截至目前，大数据安全云存储技术项目厂房装修等均已达到可使用状态，设备方面已有 2 条 100G 产线完成安装调试，其中 8 号线已于 2022 年 4 月进入量产，7 号线于 2022 年 8 月底完成第二次技改后进入量产。另外 10 号线注塑机、多腔溅镀单元、隔离层树脂涂布单元、坑槽树脂涂布单元、UV 控制系统、预干燥单元、湿压膜单元、覆盖层树脂涂布单元均已经到货，并在进行单元调试，平台单元预计 12 月 20 日前到货，在 12 月 31 日前进行连线调试。

公司大数据安全云存储技术项目较计划有所延期，主要原因为：一方面受疫情影响运输船期、报关等耗时较长；另一方面为提升良率进行持续技术改造所致。但目前该项目主体部分均已基本完成，不存在重大不确定性。

三、补充说明全息光存储技术研发项目、自主可控磁光电一体融合存储系统研发项目投入进度较慢的原因，项目实施是否存在困难或障碍，是否存在延期风险

（一）全息技术研发项目

1、项目具体进展情况

2021 年度，公司按照研发计划对双轴全息光存储和同轴全息光存储进行了同步开发。

双轴全息光存储方面，研发团队已持续推进全息光机的优化设计，开发了高信噪比的伺服信号处理电路以提升伺服系统性能；开发了小型化可调谐半导体激光器，以及光驱式的材料测试机系统；设计了可实时矫正全息光盘姿态的伺服平台方案。在记录材料方面，已开发出具有高折射率调制度、高灵敏度的光致聚合物材料，并持续对其散射、皱缩、温度敏感性等进行优化。设计并制备了用于注塑全息光盘基板的母盘，进行全息光盘的试制。开发了用于提升解码性能的信号识别处理算法，实现了更低误码率、更高码率和解码速度的解码方案。

同轴全息光存储方面，目前已完成了全息母盘的物理结构设计，并将设计的微结构图形成成功的、无差别的、稳定的转移到了聚碳酸酯基盘上；研究了微结构尺寸随激光直写强度变化的演变规律，并确立了最佳激光直写强度、显影时间等工艺参数；验证了玻璃母盘-镍盘-子盘整个制备工艺流程的可行性与稳定性，可为后续全息光盘的大规模制备提供理论依据与技术支持；制备的母盘及子盘的微结构尺寸完成了从 4 μm 到 2 μm 再到 1 μm 的迭代过程；开始进行全息光盘封装工艺探索，试制出第一批完整结构的全息光盘样品。于 2021 年底通过项目中期检查，已按照项目中期目标取得了预期的工作进展。

2022 年 6 月自主设计并搭建了全息介质研发及制备平台，包括用于全息基板及微纳结构制作的高精度注塑机，用于光学膜层沉积的 13 腔高真空溅镀系统，微米级高平整高速光学树脂旋涂及固化系统已完成方案设计进入制作阶段。同时，根据全息光存储介质的特点，搭建了全息检测平台，包括用于微结构分析的 AFM 原子力显微镜，用于光学树脂厚度及平整度检测的离线光学检测仪，用于光学膜层反射穿透等特性检测的 ETA 检测仪，动平衡检测仪，电信号检测仪等检测设备。

基于以上研发工作，公司已在全息光存储领域完成了包括读写方式、全息光盘、伺服控制、光路系统等核心技术的超过 36 份专利撰写。已对其中 24 份专利进行了国内发明专利和实用新型专利的申请，19 份进行了国内发明专利申请，15 份专利已经向 5 个国家申请国际发明专利（截至目前已有 9 篇美国、10 篇日本的发明专利、6 篇韩国专利获得授权），3 份进行了国内实用新型专利申请，另外 13 篇实用新型专利获得授权。

2、投入进度较慢的原因，项目实施是否存在困难或障碍，是否存在延期风险

公司全息技术研发项目仍处于积极推进中，但由于该项目属于新技术的研发，在实施过程中受到具体研发进度的影响，导致项目投入进度较慢。例如在研制过程中发现全息光盘的光致聚合物材料的性能和稳定性不足，通过测试发现国外材料优于国内材料的性能，但受新冠肺炎疫情的影响，国内外科研发团队人员的流动

性受限，难以进一步进行大量相关实验测试进行材料优化，影响了全息光盘的研制进度。

此外，由于全息光机中部分元器件和研发设备需要从国外采购，受新冠肺炎疫情的影响导致采购流程时间长、难度大，使项目执行进度受到较大影响。因此考虑到项目实施涉及到的研发进度和海外采购等因素影响，该项目可能存在一定延期风险。

（二）自主可控磁光电一体融合存储系统研发项目进展情况

1、项目具体进展情况

本项目所研发的融合存储系统基于磁光电一体，实现核心器件、核心软件、核心设备、核心系统的全面自主可控，确保面向我国政府、企业及个人服务的云计算、云存储做到高效可靠、安全可控。项目研发内容及进展情况如下表所示：

序号	研发课题	具体内容	项目进展情况
1	尼布拉 ARM ROBOT 主控板代替 PLC 控制器研发项目	公司现有常规产品使用 Siemens PLC 控制驱动，但 PLC 体积大、成本高、不适合商业化生产，本项目将开发一款具有自主产权的主控板代替现有 PLC 控制方式，同时在后续系列产品上应用	项目于 2020 年 5 月开始启动研发设计工作；2020 年 12 月，LIBRA350 第三版硬件样机完成集成调试测试；2021 年 11 月，完成 LIBRA350 的机械疲劳测试和可靠性测试。2021 年 12 月，完成样机研发，ARM 板通过测试，满足研发立项要求。
2	国产传感器开发项目	目前公司产品上使用的传感器多采用国外品牌，本项目将针对国产传感器进行产品开发，寻求质量符合我司要求的国产传感器供应商，代替进口传感器	根据项目要求，公司研制重量传感器和红外传感器两个产品。 1、重量传感器开发代替现有的松下激光反射式传感器，应用在手指取碟时的位置确定和检测手指上的碟片数量。2020 年 7 月到 2021 年 5 月，完成了传感器图纸设计，合作定制开发。现阶段重量传感器已经导入量产。 2、红外传感器是一种对射式光电传感器，2021 年 5 月开始研发，完成电子元器件的筛选；设计了电子电路并完成第一版电路板的打样；2021 年 12 月，根据第一版的测试结果，对电路板进行了优化设计，完成第二版电路板的打样；现阶段产品正在测试中。
3	尼布拉 (LIBRA) 大数据光存储分布式集群系统研发项目	本项目将通过提高单位时间内执行的任务数来提升效率；通过技术研发不断提高数据的可靠性和存储容量；降低数据库存储压力	项目于 2018 年 11 月，启动研发设计工作，经过需求分析、代码开发、软件测试阶段，2020 年 11 月完成软件开发。分布式集群系统将多台尼布拉组成一个系统，提供统一的文件服务，同时多副本功能提供了数据保护。用于尼布拉的横向扩展，提高了存储容量和数据可靠性。
4	光盘库 V0.2 研发项目	通过与行业企业的光盘库竞品技术含量对比，进一步提升公司现有光盘库产品的灵	项目定制开发了两款 ZL 系列光盘库产品。现阶段该产品已经开发完成，导入量产阶段。

序号	研发课题	具体内容	项目进展情况
		活扩容、可视化运维、分层存储及高可靠数据保护机制等技术指标	
5	水星分布式对象存储系统技术研发项目	本次项目公司将自定义一套监控系统和自动化部署等多种技术进行搭建，针对不同层次的使用者提供不同层次的访问接口，满足不同层次用户的访问需求，提升易用性、高扩展性、高可靠性、高可用性、最终一致性、分区容错性和安全性	该项目已完成，使用多租户和资源池的概念，提高了安全访问的扩展性，同时基于角色和用户的权限访问控制，可以满足客户多样化的读写需求，提升了用户体验。
6	水星光存储软件系统研发项目	利用磁光电融合实现分层存储，可最大程度降低成本；采用分布式基础架构，可以从少数节点开始部署，实现从几十 TB 到几百 PB，从数万文件到亿万文件的灵活扩容。同时保证极高的数据一致性，且多副本、纠删码、多介质（磁光介质）备份、异地备份均可按需选择，可实现多元化配置	该项目已完成，针对使用频率较低的温冷数据上，此类数据归档保存的需求较高，同时数据量较为庞大，通过本系统的技术处理，对此类大量的数据进行自动化归档管理，提高存储设备的利用率同时减少企业管理成本，并且保证数据的有效存储。
7	大数据光存储专用条带式冗余校验算法研究项目	将首次加载数据取回速度提升到 10 秒内，数据可靠性亦提升至 RAID5 级别	该项目已完成，针对现有校验算法的低容错率和较慢的恢复速度等问题，研究出一种更加适用于大数据光存储的存储数据校验算法。从一定程度上增强数据恢复能力和恢复速度能力。
8	高速光存储及自动化系统研发项目	本项目将实现光盘库系统国产化，自动化系统国产化，运行速度低于 5 秒	研发高速光存储自动化系统，适应数据中心的大容量、可拓展、高速存储的需求。开发国产 SBC 主板，实现主板的自主可控，并根据公司产品应用需求，定制开发合适的尺寸和接口以及功能，将极大地完善和优化公司产品。开发尼布拉 350 光存储设备，用于大数据平台以实现高速光存储自动化系统，适应数据中心的大容量、可拓展、高速存储的需求。 1、国产主板 2020 年 6 月提出和技术方案初步定型，供应商提交原型机进行测试；2021 年 12 月，开始进行主板的性

序号	研发课题	具体内容	项目进展情况
			能和可靠性测试，出现高负荷状态下，丢包现象，现在改善中。 2、尼布拉 350 ， 2021 年 1 月完成样机组装调试；现在正在进行性能、稳定性测试工作。
9	光存储分布式集群研发项目	单系统可支持 EB 级别海量存储；吞吐量达到 10GB/秒级别	该项目硬件方面：EB 级绿色数据中心大容量模块式存储设备原型机硬件方案上重新调整，并完成样机搭建。离线系统硬件完成离线出库，离线柜，离线盒等配套系统的研发，并导入量产。 软件方面：构建统一的光存储管理平台软件，支持光盘库的横向扩展功能、纵向扩展功能；支持不同存储介质的自动分层存储，热数据、温数据、冷数据全生命周期管理功能；支持第三方数据文件备份归档功能；支持多种数据容错功能，单系统可以支持 EB 级别海量存储功能。软件部分目前已完成适配微模块的软件架构调整及离线功能，目前正在进行测试验证中。
10	光存储系统国产化研发项目	服务器、操作系统、系统软件、设备、电子电路、固件程序实现国产化	已经完成了国产化软硬件平台上，光存储软件及硬件模块开发及测试工作和光盘检测仪软硬件开发工作。正在做软硬件整合调试。国产飞腾平台主控板已完成开发并应用在光存储设备中；国产飞腾平台 ZL1080 光存储产品样机软硬件调试完成，进入量产阶段；国产飞腾平台档案存储软硬件一体机产品完成开发；国产飞腾平台智慧警务档案一体机完成开发。国产飞腾平台 ZL2520-L 第二版样机开发完成，进入试产阶段。
11	云平台化研发项目	云平台化即需要在运维监控、安装部署、配额管理等方面实现云化、标准化	软件功能已开发完成，现正测试及调试中。

基于以上研发工作取得阶段性的成果，公司已获授权专利 8 项，受理中专利 3 项，已获得软件著作权 19 项。2、投入进度较慢的原因，项目实施是否存在困难或障碍，是否存在延期风险

截至目前，公司自主可控磁光电一体融合存储系统研发项目正在根据规划的时间进度推进，资金投入比例按项目实际进度执行，项目前期工作主要为设计开

发阶段，因此资金投入主要为人员工资等，截止 2022 年 9 月 30 日投入比例为 34.24%，后续研发进度将进入产品可靠性测试和性能测试阶段，需要加大设备投入进行批量测试，资金投入量将加大，投入比例将进一步提升。截至目前，该项目 11 个子项目中已有 5 个子项目已经完成了产品研发，其余子项目预计将在期限内完成。由于自主可控项目会受到一些行业标准的限定，需要对产品进行局部调整，有可能短暂推迟。

根据公司披露《行政处罚及市场禁入事先告知书》的公告，公司涉嫌欺诈发行，可能导致募集资金使用受限，可能影响未结项的募投项目进展。

二、《关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2022 年半年度报告的信息披露监管问询函》的回复

第一部分、经营情况

问题 1、关于收入结构。半年报显示，2022 年上半年公司实现营业收入为 13,997.70 万元，同比下降 32.96%，主要系公司光存储设备产品销售较上年同期减少 14,860.56 万元，同比下降 70.39%。公司解决方案及信创业务合计同比增加 7,991.98 万元，同比增长 162.50%。

请公司：（1）补充披露各类业务的收入、成本、毛利率、较上年同期增减情况、变化原因及合理性；（2）补充披露各类业务前五名客户名称及性质、销售内容、终端客户、应用项目，公司与相关客户的历史合作情况；（3）补充披露上述项目合同的付款安排、信用政策及结算方式，期末应收账款及截至目前的回款情况。

【公司回复及补充披露】

一、补充披露各类业务的收入、成本、毛利率、较上年同期增减情况、变化原因及合理性

2022 年上半年，公司主营业务收入主要由光存储产品设备、解决方案及信创产品业务构成。主营业务分产品具体情况如下：

单位：万元

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
光存储产品设备	954.61	613.61	35.72%	-70.39%	-91.42%	-19.05%
基于光存储技术的智能分层存储及信息技术解决方案	8,974.00	8,206.19	8.56%	214.10%	323.55%	-23.63%
信创产品	3,936.05	3,482.65	11.52%	90.97%	82.51%	4.10%
合计	13,864.66	12,302.45	11.27%	-33.13%	11.86%	-35.69%

公司主营业务系基于蓝光数据存储系统技术提供光存储产品，2022 年上半

年主营业务收入主要由光存储产品设备、解决方案及信创产品业务构成。光存储设备、光存储解决方案的结构比重在不同年度或不同期间存在一定波动，但公司收入的主要构成内容未发生变化。

公司企业级市场客户需求呈现个性化和多样化，部分客户只采购公司的光存储产品设备，而部分客户基于一站式采购需求，在采购公司光存储产品设备的同时，向公司采购其他配套软硬件设备产品等，综合组成光存储解决方案。由于公司业务存在项目制特征，且不同时期开发的客户存在一定差异，项目根据客户需求提供光存储产品设备、解决方案，导致收入结构同比变动有所波动。

2022 年上半年以项目制的解决方案、信创业务相关收入为主，间接导致公司 2022 年上半年光存储设备收入占比下降。主要原因如下：

（一）光存储设备业务收入变化的原因及合理性

2022 年上半年，公司光存储产品设备主要包括企业级光存储设备、消费级光存储介质、消费级光存储设备等类型，且以企业级光存储设备为主，占光存储设备收入的比例超过 85%。

公司企业级光存储设备分为 ZL、BD 等多个产品系列，其中产品 6 系列、产品 5 系列是公司的主打产品系列，合计占光存储设备收入的比例为 71.97%，该两类产品销量、单价、单位成本的变动是光存储设备业务毛利率变动的核心影响因素，具体如下：

单位：万元

年份	设备类型	数量	营业收入	收入占比	单价	单位成本	毛利率	毛利率贡献
2022 年上半年	产品 6 系列	5	243.36	25.49%	48.67	35.31	25.60%	11.90%
	产品 5 系列	15	443.72	46.48%	29.58	22.01	27.46%	7.00%
	小计	20	687.08	71.97%			26.26%	18.90%
2021 年上半年	产品 6 系列	166	937.80	5.93%	86.63	37.40	56.83%	2.93%
	产品 5 系列	32	14,379.81	90.92%	29.31	14.81	49.45%	51.67%
	小计	198	15,317.61	96.85%			56.38%	54.60%

从收入构成结构上看，2022 年上半年和 2021 年上半年，公司光存储产品设备业务以企业级光存储设备为主，其中又以产品 6 系列和产品 5 系列为主，上述

两个系列产品的合计收入占光存储产品设备业务收入的占比分别为 25.49%和 46.48%，是公司光存储产品设备业务收入的主要来源。

2022 年上半年，公司光存储设备产品收入、毛利率下降，主要原因系：光存储设备产品是定制化产品，不同客户的需求、采购规模不同，相应软硬件配置存在差异，导致单价、毛利率存在差异，但是公司与客户交易均是按照市场化原则协商确定，单价、毛利率存在波动具有合理性。2022 年上半年公司主要客户采购了 ZL3 系列产品，此两款设备合计销量为 20 台，因销量不高，故整体收入、毛利率有所下降。

（二）解决方案业务收入变化的原因及合理性

1、解决方案业务直接材料的具体构成明细

公司解决方案业务直接材料包括自产的光存储设备中的直接材料、其他（主要为技术服务收入对应的直接材料），以及外购的信息技术及网络设备等相关硬件、定制化行业应用软件、集成服务。2022 年上半年、2021 年上半年，公司解决方案业务具体构成明细的收入、成本（包括直接材料）、毛利率情况如下表：

单位：万元

相关产品类别来源	产品类别	2022 年上半年						2021 年上半年					
		收入	收入占比	成本	其中：直接材料	毛利率	毛利率贡献	收入	收入占比	成本	其中：直接材料	毛利率	毛利率贡献
自产	光存储设备	71.50	0.80%	40.46	40.24	43.41%	0.35%						
	其他												
	小计	71.50	0.80%	40.46	40.24	43.41%	0.35%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
外采	信息技术及网络设备等 相关硬件	8,011.32	89.27%	7,524.93	7,524.93	6.07%	5.42%	2,442.94	85.51%	1,712.60	1,625.65	29.90%	25.56%
	定制化行业 应用软件	66.96	0.75%	59.39	59.39	11.30%	0.08%	122.12	4.27%	101.65	101.65	16.77%	0.72%
	集成服务	824.22	9.18%	581.41	304.68	29.46%	2.71%	291.98	10.22%	123.25	42.14	57.79%	5.91%
	小计	8,902.50	99.20%	8,165.72	7,889.00	8.28%	8.21%	2,857.04	100.00%	1,937.50	1,769.43	32.19%	32.19%
合计		8,974.00	100.00%	8,206.19	7,929.24	8.56%	8.56%	2,857.04	100.00%	1,937.50	1,769.43	32.19%	32.19%

注：解决方案中信息技术及网络设备等相关硬件涉及的产品种类繁多，不同种类的配套硬件产品价格差异较大，难以对比统一价格，因此对比平均价格时，主要参考和对比其毛利率水平。

2、解决方案业务具体构成明细的毛利率变动情况

公司解决方案是根据项目需求场景的应用确定项目所需的产品配置，产品配置包括自产设备及软件、外购的配套网络设备及定制化行业应用软件、光盘等，由于配置不同，其直接材料构成的平均价格差异较大。

如上表所示，2022 年上半年公司解决方案业务中自产的光存储设备毛利率为 43.41%，上年同期无销售；外购的设备、软件和服务毛利率分别为 6.07%、11.3%和 29.46%，整体毛利率较上年同期下降 23.63%。公司解决方案业务毛利率下降主要系其具有定制化特性，不同项目产品及服务的定价存在一定差异，上述毛利率变动范围在合理区间内。

3、补充披露解决方案业务毛利率大幅下降的原因及合理性

公司解决方案业务主要由自产的光存储设备和技术服务，以及外购的信息技术及网络设备等相关硬件、定制化行业应用软件、集成服务构成，其中自产光存储设备和技术服务毛利率较高，外购的设备、软件和服务毛利率相对较低，故公司解决方案业务毛利率与解决方案业务细分产品类别的结构紧密相关，外购设备、软件和服务占比越高，则解决方案业务整体毛利率越低。

2022 年上半年公司解决方案业务综合毛利率下降，主要系解决方案业务明细构成中，外购产品的收入占比提升所致，其中外购信息技术及网络设备等相关硬件占公司解决方案收入比例由 2021 年上半年的 85.51%上升至 2022 年上半年的 89.27%，毛利率贡献从 2021 年上半年的 25.56%下降至 2022 年上半年的 5.42%，导致公司解决方案业务毛利率大幅下降。

4、说明直接材料采购价格的公允性

公司与客户交易均是按照市场化原则协商确定，在采购相关软硬件材料时，会按照采购流程选取多家供应商进行比较，并最终综合选择质量符合项目要求、价格合理的供应商，公司 2022 年上半年解决方案中自产及外购的相关产品毛利率处于该类业务合理区间，直接材料采购价格公允合理。

（三）信创业务收入变化的原因及合理性

2022 年上半年、2021 年上半年，公司信创业务具体构成明细的收入、成本、毛利率情况如下表：

单位：万元

产品类别	2022 年上半年			2021 年上半年			营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率			
信创产品	3,936.05	3,482.65	11.52%	2,061.03	1,908.17	7.42%	90.97%	82.51%	4.10%
合计	3,936.05	3,482.65	11.52%	2,061.03	1,908.17	7.42%	90.97%	82.51%	4.10%

信创项目最终交付的产品均为公司外购，不同客户的需求、采购规模不同，相应软硬件配置存在差异，导致单价、毛利率存在差异，但是公司与客户交易均是按照市场化原则协商确定，单价、毛利率存在波动具有合理性。2022 年上半年与上年同期对比，营业收入和营业成本同步增长，毛利率变化不大。

二、补充披露各类业务前五名客户名称及性质、销售内容、终端客户、应用项目，公司与相关客户的历史合作情况

（1）光存储产品业务

单位：万元

序号	客户名称	客户性质	销售内容		终端客户/应用项目	历史合作情况
			产品信息	金额		
1	天津新盈科技有限公司	系统集成商	光存储设备、软件	535.40	天津新盈科技有限公司存储项目	2022 年首次合作成为下游客户
2	北京华氏未来信息技术有限公司	系统集成商	光存储设备、软件	84.96	北京华氏未来信息技术有限公司存储项目	2021 年 6 月开始合作成为下游客户
3	中国共产党抚州市东乡区委员会党史和地方志研究室	终端用户	数据存储技术服务	77.83	抚州市东乡区档案馆档案存储项目	2022 年首次合作成为下游客户
4	抚州市东乡区乡村振兴局	终端用户	档案数字化处理	46.84	抚州市东乡区乡村振兴局档案存储项目	2022 年首次合作成为下游客户
5	深圳市中孚兴通信技术有限公司	系统集成商	光存储设备、软件及光盘	33.63	深圳市龙岗区人民法院档案存储项目	2022 年首次合作成为下游客户
合计				778.66		

（2）系统集成解决方案业务

单位：万元

序号	客户名称	客户性质	销售内容		终端客户/应用项目	历史合作情况
			产品信息	金额		
1	四川睿建源农业开发有限公司	系统集成商	集成设备等	3,727.96	四川睿建源农业开发有限公司存储项目	2022 年首次合作成为下游客户
2	天津新盈科技有限公司	系统集成商	集成设备等	3,659.40	天津新盈科技有限公司存储项目	2022 年首次合作成为下游客户
3	中国联合网络通信有限公司赣州市分公司	系统集成商	集成设备等	534.60	信丰县公安局智慧安防小区项目安防项目	2022 年首次合作成为下游客户
4	中国电信股份有限公司梅州分公司	系统集成商	技术服务、集成配套硬件等	470.81	梅州市、蕉岭、五华公安局等平安视频项目	2017 年开始合作成为下游客户
5	深圳市利合信诺科技有限公司	系统集成商	光存储设备、软件及集成配套设备	265.93	深圳市利合信诺科技有限公司存储项目	2022 年首次合作成为下游客户
合计				8,658.70		

(3) 信创业务

单位：万元

序号	客户名称	客户性质	销售内容		终端客户/应用项目	历史合作情况
			产品信息	金额		
1	中国软件与技术服务股份有限公司	系统集成商	集成配套硬件	2,229.86	江门信创业务等	2022 年首次合作成为下游客户
2	广东南方通信建设有限公司	系统集成商	集成配套硬件等	693.47	江门某区信创业务	2022 年首次合作成为下游客户

序号	客户名称	客户性质	销售内容		终端客户/应用项目	历史合作情况
			产品信息	金额		
3	中国长城科技集团股份有限公司	系统集成商	集成配套硬件等	226.21	长城 202 项目等	2022 年首次合作成为下游客户
4	金运保（内蒙古）商贸有限公司	系统集成商	集成配套硬件	108.51	某信创项目	2022 年首次合作成为下游客户
5	深圳市麦芒智讯科技有限公司	系统集成商	集成配套硬件等	105.11	深圳市麦芒智讯科技有限公司项目	2022 年首次合作成为下游客户
合计				3,363.17		

三、补充披露上述项目合同的付款安排、信用政策及结算方式，期末应收账款及截至目前的回款情况

上述项目中金额为 100 万以上的项目具体情况如下：

类型	客户	应用项目/ 终端客户	收入金额 (含税)	付款条件	信用 政策	结算 方式	期末应收 账款	截至目前 回款情况
光存储产品业务	天津新盈科技有限公司	天津新盈科技有限公司存储项目	605.00	在订单生效之日起 5 个工作日内，支付订单对应货款总额 50%，甲方在收货验收后 5 个工作日内向乙方支付该订单剩余全部货款。	-	电汇	605.00	210.00
系统集成解决	四川睿建源农业开发有限公司	四川睿建源农业开发有限公司存储项目	4,212.60	在订单生效之日起 60 个工作日内一次性□/分批支付全部货款，付款后 30 日内到货。	-	电汇	4,212.60	980.00

类型	客户	应用项目/ 终端客户	收入金额 (含税)	付款条件	信用 政策	结算 方式	期末应收 账款	截至目前 回款情况
方案 业务	天津新盈 科技有限公司	天津新盈科 技有限公司 存储项目	4,135.13	双方对结算单盖章确认后，需方于货到 60 天 内一次性支付全款付款。	-	电汇	3,286.13	-
	中国联合 网络通信 有限公司 赣州市分 公司	信丰县公安局智慧安防 小区项目安 防项目	580.59	项目验收合格后且甲方收到最终用户（信丰县 公安局）同阶段合同款项，即甲方收到最终用 户款项后，甲方向乙方支付同阶段项目款项。 甲方须在收到最终用户同阶段合同款后 10 个 工作日以内，同比例向乙方支付同阶段合同 款。 A. 符合国家规定的、真实、有效、金额为甲 方应支付款项等额的正式发票，且发票抬头必 须符合甲方要求；B. 乙方发出的付款通知书原 件一份；C. 双方签署的《验收合格报告》复印 件一份。结算方式如下：项目验收通过合格后 付 90%的验收款，剩余 10%为质保金，质保期 过后一次性支付。	-	电汇	580.59	-
	中国电信 股份有限 公司梅州 分公司	梅州电信社 会治安视频 云项目	309.52	3.1 甲方采用“背靠背”按月支付方式，根据 乙方实际交付功能、数量及单价进行核算，并 按月支付相关费用，相关结算单价详见：附件 2：项目服务预估需求及价格。3.2 支付标准： 按附件功能结算单价为基准，按甲、乙双方盖 章确认的“业务需求确认函”在收取最终用户	-	电汇	137.47	109.26

类型	客户	应用项目/ 终端客户	收入金额 (含税)	付款条件	信用 政策	结算 方式	期末应收 账款	截至目前 回款情况
				费用后进行支付，每月按各区域交付数量及类型结算一次。				
		智慧蕉岭城 综局项目	108.52	5.2 协议期内，按月付款，甲方在项目验收合格后按合同总金额 6,511,050.00 元（含税，大写人民币陆佰伍拾壹万壹仟零伍拾元整）平均分 36 个月支付，即每月支付 180,862.50 元（大写人民币壹拾捌万零捌佰陆拾贰元伍角）。于甲方在收到蕉岭县城市管理和综合执法局的付款金额后 15 日内付清上月租赁服务款项。	-	电汇	271.29	-
	深圳市利 合信诺科 技有限公 司	深圳市利合 信诺科技有 限公司存储 项目	300.50	甲方在合同签订后 3 个工作日内一次性付清货款，乙方应于付款当日出具等额增值税专用发票。	-	电汇	-	-
信创 业务	中国软件 与技术服务 股份有限 公司	江门信创业 务等	2,410.76	（1）在合同签订之日起 10 个工作日内，收到本次付款等金额增值税专用发票（13%）后，向供方支付合同总价款的 10%，即人民币（大写）贰佰肆拾叁万玖仟肆佰柒拾伍元整；¥2,439,475.00 元。（2）分批支付合同总价款的 90%，共计人民币（大写）贰仟壹佰玖拾伍万伍仟贰佰柒拾肆元玖角伍分；¥21,955,274.95 元。均需在收到付款等金额	-	电汇	1,390.65	-

类型	客户	应用项目/ 终端客户	收入金额 (含税)	付款条件	信用 政策	结算 方式	期末应收 账款	截至目前 回款情况
				增值税专用发票（13%）后的 10 个工作日支付，最迟在 2024 年 12 月 31 日前完成支付。				
	广东南方通信建设有限公司	江门某区信创业务	783.62	分期分批支付。		电汇	158.31	-
	中国长城科技集团股份有限公司	长城 202 项目等	255.62	甲方在本合同签订后 20 个工作日，并收到最终客户全部款项后向乙方支付本合同全部款项。		电汇	-	-
	金运保（内蒙古）商贸有限公司	某信创项目	122.62	1. 支付时间：甲方应在本合同签订后 3 日内向乙方支付本合同全部款项。		电汇	-	-
	深圳市麦芒智讯科技有限公司	深圳市麦芒智讯科技有限公司项目	118.78	甲方在合同签订后 30 日内一次性付清货款，乙方应于付款前 10 日内出具等额增值税专用发票。		电汇	-	-

问题2、关于信创业务。半年报显示,2022年上半年公司综合毛利率10.60%,较上年同期综合毛利率46.30%,以及上年全年综合毛利率25.90%降幅较大。其中,解决方案及信创业务毛利率较低,导致公司营业成本有所增加。

请公司:(1)说明公司综合毛利率大幅下滑的原因及合理性;(2)列示解决方案及信创业务前五名客户最终交付的产品中公司自产和外购的产品类型、金额及占比,补充说明该项目采购内容、采购金额及主要供应商,供应商与公司、控股股东、实际控制人、董监高是否存在关联关系或其他利益安排;(3)结合解决方案及信创业务的成本构成,公司与主要客户、供应商之间的合同条款、职责划分、公司承担的责任和义务等,说明该业务是否具有商业实质,收入确认在会计处理上采用总额法还是净额法,是否符合《企业会计准则》的规定,是否与同行业公司同类业务存在重大差异。

【公司回复及补充披露】

一、说明公司综合毛利率大幅下滑的原因及合理性

公司半年度综合毛利率为10.60%,上年同期为46.30%,同比下降35.70%,主要系因国内新冠疫情反复,公司在上海、赣州等地的项目开拓有所延滞;公司违规担保事项导致公司运营资金紧张等因素导致公司毛利较高的光存储业务开拓不及预期:

1、光存储设备产品销售收入下降。

公司实现营业收入为13,997.70万元,同比下降32.96%,主要系公司光存储设备产品销售较上年同期减少14,860.56万元,同比下降70.39%,直接影响公司收入及毛利;

2、光存储设备销售收入占比总收入比例影响。

高毛利率的光存储设备销售占公司总收入的占比较低,占半年度销售总额的6.8%,低毛利率的解决方案及信创业务收入上升导致营业总成本增长14.46%,导致综合毛利率下降。

二、列示解决方案及信创业务前五名客户最终交付的产品中公司自产和外购的产品类型、金额及占比，补充说明该项目采购内容、采购金额及主要供应商，供应商与公司、控股股东、实际控制人、董监高是否存在关联关系或其他利益安排

（一）列示解决方案及信创业务前五名客户最终交付的产品中公司自产和外购的产品类型、金额及占比）

单位：万元

客户	项目名称	类别	占比	信息技术及网络设备等 相关硬件	应用 软件	集成服 务	合计
四川睿建源农业开发有限公司	四川睿建源农业开发有限公司采购项目	外购	100%	3,727.96			3,727.96
天津新盈科技有限公司	天津新盈科技有限公司采购项目	外购	100%	3,659.40	-	-	3,659.40
中国软件与技术服务股份有限公司	江门市信创项目	外购	100%	2,133.42			2,133.42
	鄂尔多斯信创项目	外购	100%	46.91			46.91
	中软项目	外购	100%	17.48			17.48
	长城计算机软件与系统有限公司采购项目	外购	100%	27.58			27.58
	呼伦贝尔政府项目	外购	100%	4.48			4.48
广东南方通信建设有限公司	江门市信创项目	外购	100%	693.47			693.47
中国联合网络通信有限公司赣州市分公司	信丰县智慧安防项目	外购	100%	198.78		335.82	487.43

公司信创业务处于早期发展阶段，围绕自主可控战略，沿着“先有数据，后有存储”的发展思路，拓展信创类业务，因此业务拓展前期自有光存储产品占比较低。公司将继续积极开拓信创类业务，加强光存储和信创产业协同效应，在信创替代过程中，逐步深入挖掘政府和行业客户。温冷存储和节能的业务需求，从国产、保密和碳中和等方面加大向信创客户推广公司蓝光存储产品力度，实现协同效应，逐步扩大公司蓝光存储产品在信创类业务的销售占比。

（二）补充说明该项目采购内容、采购金额及主要供应商，供应商与公司、控股股东、实际控制人、董监高是否存在关联关系或其他利益安排

1、以上项目涉及外购的前五大供应商、采购内容及采购金额如下表：

项目名称	前五大供应商名称	采购内容	采购金额 (万元)
四川睿建源农业开发有限公司采购项目	江安县盛大商贸有限公司	一体机	2,655.02
	江安首唯商贸有限公司	一体机	734.04
	小计		3,389.06
天津新盈科技有限公司采购项目	江安县盛大商贸有限公司	空调管道冷水机组、配电系统、毛细管流变仪、导热系数测定仪等设备、电缆等	2,846.06
	四川睿建源农业开发有限公司	集成电路	500.88
	中国长城科技集团股份有限公司	集成电路	187.66
	小计		3,534.60
江门市信创项目	江门电子口岸管理有限公司	网站集约化智能升级平台、网站集约化运维系统	268.17
	江门市鼎高科技有限公司	办公 OA 系统软件	230.97
	广东云上科讯科技有限公司	自然资源管理系统	218.89
	广东迪浪科技股份有限公司	服务器、分布式对象存储、万兆光纤交换机、光模块、跳线	163.93
	深圳市鼎盛华天科技有限公司	存储备份一体机	141.59
	小计		1,023.56
鄂尔多斯信创项目	内蒙古鑫辉信息技术有限责任公司	鄂尔多斯 BMJYJAKTD 项目硬件	40.14
	内蒙古乐威电子科技有限公司	鄂尔多斯 BMJYJAKTD 项目硬件	8.36
	小计		48.50
中软项目	深圳中电长城信息安全系统有限公司	世恒 ZF719	14.29
	沈阳泽海新科科技有限公司	21.5 寸显示器	1.53
	小计		15.81
长城计算机软件与系统有限公司采购项目	中电长城科技有限公司	长城电脑台式机	26.50
	小计		26.50
呼伦贝尔政府项目	中国长城科技集团股份有限公司	硬盘	2.88
	小计		2.88
江门市信创项目	中电四川数据服务有限公司	台式计算机电脑	497.72
	江门市骏德科技有限公司	运维服务	149.35
	小计		647.06
信丰县智慧安防项目	赣州浪尖科技有限公司	系统集成硬件、材料等	487.43
	小计		487.43

2、上述项目采购的前五大供应商关联情况

公司通过企查查公开信息查询上述项目涉及的相关供应商的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员等信息，并取得公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员出具的《问卷调查表》及《相关事项的承诺》，相关

供应商与公司控股股东、实际控制人、董监高人员均不存在关联关系或其他利益安排。

三、结合解决方案及信创业务的成本构成，公司与主要客户、供应商之间的合同条款、职责划分、公司承担的责任和义务等，说明该业务是否具有商业实质，收入确认在会计处理上采用总额法还是净额法，是否符合《企业会计准则》的规定，是否与同行业公司同类业务存在重大差异

1、公司信创业务收入确认在会计处理上采用总额法，符合《企业会计准则》的规定

（1）准则相关规定

根据《企业会计准则第 14 号——收入》，在判断收入的确认和列报应当采用“总额法”还是“净额法”时，首先需要明确的问题就是公司在交易中所处的地位，是主要责任人还是代理人，公司是否承担了所交易的商品或服务的所有权上的主要风险和报酬。在确定公司在交易中所处的地位是否为代理人时，需要综合考虑所有事实和因素（尤其是重大风险和报酬的承担情况），作出适当的判断。

一般认为，如果存在以下一种或数种情况，则公司自身被认定为交易的主要责任人：

①根据所签订的合同条款，公司是主要的义务人，负有向客户提供商品或服务的主要责任，包括确保所提供的商品或服务可以被客户接受。

公司在销售商品或服务的过程中所作出的书面或其他形式的声明，以及销售合同条款的约定，通常可以表明主要义务人是公司还是供应商。

如果公司所提供的某项商品或服务可以有多个供应商，公司有能力从中自主选择使用哪一个供应商提供的商品或服务，则表明公司很可能是主要义务人，应按总额法确认收入。

②公司在交易过程中承担了一般存货风险，即存货所有权上的主要风险和报酬，例如标的商品或服务的价格变动风险、滞销积压风险等。

如果公司无权就已采购商品价格下跌损失从供应商处取得补偿或者无条件地将客户退回的商品再退还给供应商并取得补偿，则很可能表明公司承担了一般

存货风险。

就提供服务的合同而言，如果合同约定，无论最终用户是否接受该服务，公司都必须向该服务的提供商支付报酬的，则表明公司承担了与该项服务相关的“一般存货风险”，应按总额法确认收入。

③公司能够自主决定所交易的商品和服务的价格；或者能够改变所提供的商品和服务，或者自行提供其中的部分服务。

如果公司具备合理的定价自由权，可以在由宏观经济、行业和市场等因素确定的合理价格区间之内自行确定所交易的商品或服务的价格，可能表明公司承担了交易过程中的主要风险和报酬，应按总额法确认收入。

如果公司从实体上改变了所提供的商品或劳务（而不仅仅是简单的包装），或者自行提供其中的部分服务，则通常表明公司自身承担了向顾客或用户提供商品或服务的主要责任。如果公司参与了对所提供的商品或服务的具体规格要求的确定，则按总额法确认收入的可能性相对较大。

④公司承担了信用风险。

如果根据公司与供应商签订的合同，即使最终客户无力付款，公司仍需承担向供应商支付货款或劳务款项的责任，此时公司则承担了源自客户的信用风险；如果由供应商提供的商品或服务存在缺陷，当顾客或用户提出索赔时，公司仍应先行承担赔付责任，再向供应商追偿，此时公司则承担了源自供应商的信用风险。

如果公司在向客户提供商品或服务之前，已经从顾客或客户收到全部款项的（即此时公司尚未发生对供应商的付款义务），则公司不承担交易过程中源自顾客或客户的信用风险。

如果不存在上述任一情形，则公司处于代理人地位，按所获取的佣金净额确认收入的可能性相对较大。如存在以下情况，可能表明公司处于代理人地位，应按净额法确认收入：

- a. 根据所签订的合同条款，主要义务人是供应商而不是本公司。
- b. 公司在交易中赚取的报酬是事先确定的，或者是固定收益，或者是按确定比例计算。
- c. 公司不承担信用风险。

2、公司在解决方案及信创业务中起到的主要作用，公司信创业务收入确认在会计处理上采用总额法，会计处理符合《企业会计准则》的规定

公司的解决方案及信创业务产品是包括：光存储设备、电脑、集成配套软件、服务器、网络设备等相关硬件设备提供给客户。公司为解决方案及信创业务终端用户提供及部署智能应用信息化建设的解决方案，为客户提供实施、测试、维护服务及有力支持。

（1）公司与客户的权利义务约定

解决方案及信创业务中，公司与供应商、客户分别签订采购和销售合同，供应商与客户不存在直接的购销交易关系，公司与供应商、客户双方之间的责任义务能够区分开来，公司负责向最终客户销售商品并承担责任的义务，为销售合同的主要责任人。

具体而言，公司与客户就整体项目进行谈判，包括定价、实施情况、商务条款等，并与客户签订两方合同。公司综合考虑采购成本、调试工作复杂度等情况，向客户出具整体项目报价。公司作为合同的主要责任人，负有向客户交付项目产品并确保项目实现客户预期功能的义务。

（2）公司与供应商的权利义务约定

解决方案及信创业务中，公司在与客户进行接洽的过程中，采购部门即展开询价、确定供应商等工作。确定供应商后，公司与供应商签订采购合同，由供应商将信创产品发货至项目地，与此同时，公司派技术人员到现场进行调试或指导，完成产品交付。

因此，公司通过询价等方式自主选择确定供应商，并且独立对客户负责，是销售业务的主要责任人。

（3）公司承担存货风险

公司承担存货所有权上的主要风险和报酬，即商品的价格变动风险、滞销积压风险等。

公司与供应商的采购价格系通过询价确定，而销售价格则由公司自主向客户报价，采购价格不随公司对客户的销售价格变动而变动，公司承担了该等信创产品的价格变动风险。根据采购合同约定，供应商提供的信创产品经过公司验收后，

产品正式交付至公司，公司承担了相关的存货风险，后续无论最终客户是否接受该产品，公司都必须向供应商支付价款。

（4）解决方案及信创业务实施过程中的销售信用风险承担情况

解决方案及信创业务中，公司与供应商、客户分别签订采购和销售合同，分别独立的商定付款条件。如果最终客户无力付款，公司仍需承担向供应商支付货款的责任。即使由供应商提供的商品存在缺陷，当客户提出索赔时，公司仍应先行承担赔付责任后，再向供应商追偿。因此，公司承担了该项目中的信用风险。

综上，解决方案及信创业务中，公司单独向客户交付项目产品，就项目自主向客户进行报价，并承担了供应商交货后的存货风险、客户的信用风险，公司在该交易中的身份为主要责任人。公司对信创业务采用总额法确认收入的依据是充分的，符合《企业会计准则》的相关规定。

3、同行业同类业务会计处理

根据公开披露的信息，浪潮软件股份有限公司、山大地纬软件股份有限公司、中科寒武纪科技股份有限公司等上市公司在开展类似业务时亦采用总额法确认收入。虽然上述企业与公司在行业、产品、终端应用、上下游细分市场情况、竞争状况等方面不完全一致，但其业务模式与公司解决方案及信创业务具有可比性，具体情况如下：

公司名称	类似业务披露名称	简要描述及判断	资料来源
浪潮软件 (600756. SH)	软件及系统集成	软件及系统集成对应的成本全部为外购成本，可以合理推断该业务采用总额法确认收入。	2021 年度报告
山大地纬 (688579. SH)	硬件及系统集成	硬件及系统集成对应的成本主要为外购产品及服务，可以合理推断该业务采用总额法确认收入。	2021 年度报告
寒武纪 (688256. SH)	智能计算集群系统业务	外购的服务器、存储设备等计入主营业务成本，采用总额法确认收入。	2021 年度报告
本公司	信创产品业务	外购的电脑、服务器等信息技术及网络设备等计入主营业务成本，采用总额法确认收入	2021 年度报告、2022 年半年度报告

由上表可知，公司解决方案及信创产品业务的相关会计处理与同行业公司模

式类似的业务会计处理一致，不存在差异。

综上，公司解决方案及信创业务具有商业实质，收入确认在会计处理上采用总额法符合《企业会计准则》的规定，与同行业公司同类业务不存在重大差异。

问题 3、关于期间费用。半年报显示，2022 年上半年公司销售费用、管理费用分别为 3,108.20 万元、3,082.62 万元，较上年同期分别增长 493.13 万元、1,127.15 万元，增幅分别为 18.86%、57.64%，其中，200G 光盘生产线进行双模技改导致管理费用增加折旧摊销费用 302.43 万元；长城紫晶、北京晶铠、上海紫存等子公司租赁场地使用权资产折旧费用增加 651.13 万元。

请公司：（1）补充披露 200G 光盘生产线进行双模技改的投入情况、折旧摊销计算方法、计入管理费用的原因及合理性，改造进展、预计完成期限和成效，以及对公司生产经营的影响；（2）补充披露长城紫晶、北京晶铠、上海紫存等子公司租赁场地使用权折旧费用大幅增加的原因、与前期折旧计算方法、归集科目是否相同。

【公司回复及补充披露】

一、补充披露 200G 光盘生产线进行双模技改的投入情况、折旧摊销计算方法、计入管理费用的原因及合理性，改造进展、预计完成期限和成效，以及对公司生产经营的影响

（一）200G 光盘生产线进行双模技改的投入情况、折旧摊销计算方法、计入管理费用的原因及合理性

2022 年 3 月为增加 BDR 大容量蓝光光盘的生产弹性、测试新材料配方以及提升产品兼容性公司技术部门对 200G 光盘生产线进行双模技改，并于 2022 年 8 月完成技改工作。

1、相关技改投入情况如下：

项目	材料内容	金额 (元)	用途及功能
材料加工	母盘加工、HOLDER 加工等	1,150.44	该加工主要系为双模技改中解决胶水旋涂外观问题和黏碟等问题；
材料领用	各类接头等	1,088.50	该领料主要系进行 100G 模具和 200G 模具的互换改造；
碟片领用	200G 半成品碟片	119,441.09	以半成品碟片检测及调试双模技改中设备 PLC、控制软件等系统经改造后的运行。

2、200G 光盘生产线折旧摊销计算方法、计入管理费用的原因及合理性

（1）折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	年限平均法	30	5	3.17
机器设备	年限平均法	10	5	9.5
办公设备	年限平均法	5	5	19
光伏设备	年限平均法	20	5	4.75

(2) 200G 光盘生产线折旧摊销计算如下：

资产类别	资产名称	数量	原值 (万元)	残值 (万元)	残值 率	折旧 年限	月折 旧率	月折旧额 (万元)
机器设备	BDR200G 生产线	1 套	12,734.06	636.70	5%	10 年	1%	100.81

BDR200G 生产线 2021 年 10 月份投入使用转为固定资产，固定资产原值为 1.27 亿元，按 10 年计提折旧，每月折旧金额为 100.81 万元。

2022 年 3 月份为增加 BDR 大容量蓝光光盘的生产弹性、测试新材料配方以及提升产品兼容性开始进行双模技术改造，该项技术改造属于设备小范围的技术改造，出于谨慎性考虑，在技改期间该固定资产未转为在建工程，因此未停止折旧，由于技改期间未实施生产计划，2022 年 4 月至 6 月期间的折旧费不计为制造费用而计入当期管理费用，计入管理费用符合《会计准则》的规定，具有合理性。

(二) 改造进展、预计完成期限和成效，以及对公司生产经营的影响

2022 年 3 月份进行 100G/200G 大容量存储介质生产装备双模转换技改，主要内容，关键节点如下：

序号	期间	技改进展
1	2022 年 3 月	技改立项
2	2022 年 3 月	1、注塑机模具部分开始实质性改造：更换 0.6mm SONY 模具为精工

		1. 1mm 模具；2、注塑机部分开始进行整体参数调试。
3	2022 年 4 月	平台软件调试工作取得实质性进展：调整控制程序内容使得 L0 基片在 100G 模式下正常进入和流出粘合段；进入后面溅镀工序时碟片信息和 200G 模式正常完成粘合工序后碟片信息一致，保证碟片在检测后不会被因为缺少工艺标注而被判定为 NG 碟片
4	2022 年 7 月	1、软硬件设备完善；建立 100G 方案参数。并且建立双模转换的 SOP 文件。来保障工程部后续双模转换的顺利进行；2、100G 模式下，优化电参数，验证胶水涂覆等关键环节工艺后完成产品批量测试碟片送检；
5	2022 年 8 月	1、出具测试结果，符合导入标准；2、经过品保部验收，工程部将产线交付给生产部，并申请技改结项。

为实现充分利用现有设备产品产能的最大化，由存储介质产品部在论证基础上对现有 BDR200G 生产线进行双模技改，并于 2022 年 8 月份完成技改，根据相关测试结果，技改后相关产品符合导入标准，达到了实施技改的设计目的与要求，实现 200G 产品和 100G 产品的自由切换，使得未来在介质销售、产能释放方面更加具有弹性和灵活性。

二、补充披露长城紫晶、北京晶铠、上海紫存等子公司租赁场地使用权折旧费用大幅增加的原因、与前期折旧计算方法、归集科目是否相同

2022 年上半年租赁场地使用权折旧费具体情况如下：

单位：万元

单位	2022 年上半年	2021 年上半年	较上年同期增减	说明
北京长城紫晶	323.19	162.93	98.36%	因该场地 2021 年 4 月份开始承租场地并确认使用权资产和租赁负债，因此 2021 年上半年仅确认 3 个月折旧，导致 2022 年上半年较上年同期增长幅度较大，为 98.36%
广东紫晶	110.91	54.95	101.84%	由于 2021 年计提租赁费并在 2021 年年末审计调整为使用权资产折旧费，2022 年计提使用权资产折旧费
北京晶铠、上海紫存、梅州晶铠、广州紫晶、深圳紫晶	203.33	-	不适用	2021 年计提租赁费并在 2021 年年末审计调整为使用权资产折旧费，2022 年计提使用权资产折旧费
合计	637.43	217.88	192.57%	

长城紫晶、北京晶铠、上海紫存等子公司租赁场地使用权折旧费用大幅增加

的原因主要系：

1、控股子公司北京长城紫晶于 2021 年 3 月份新增场地租赁每年租金 749.59 万元，租赁期间为 2021 年 3 月 31 日至 2027 年 3 月 30 日。根据新租赁准则规定，承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利，发生时应计入“使用权资产”科目；2021 年仅确认 3 个月，导致 2022 年上半年较上年同期增加使用权资产折旧费 160.26 万元。长城紫晶租赁场地使用权折旧费与前期折旧计算方法、归集科目一致。

2、全资子公司北京晶铠、上海紫存等 2021 年上半年场地费计为租赁费，导致 2022 年上半年使用权资产折旧费同比增加 203.33 万元。2021 年末调整为该等子公司的场地费由租赁费调整为使用权资产折旧费，2022 年上半年与 2021 年度的折旧计算方法、归集科目一致。

第二部分、资产科目变动

问题 4、关于应收账款。半年报显示,2022 年 6 月末,公司应收账款 51,767.40 万元,较上年末增长 8.27%,占总资产的比为 20.90%。应收账款前五名客户合计金额为 33,534.97 万元,占应收账款比例为 48.81%。其中,新增长城计算机软件与系统有限公司、四川睿建源农业开发有限公司,应收账款余额分别为 4,817.05 万元、4,001.97 万元。公司对五家关联方天众科技、紫晶天众、大地紫晶、数莲紫宸、中弘智慧的应收账款合计为 24,418.23 万元,占应收账款比例为 35.54%。

请公司:(1)补充披露应收账款前五名客户的性质、销售内容、终端客户、应用项目,销售收入金额及确认时间,账龄结构、逾期情况、客户与公司、控股股东、实际控制人、董监高是否存在关联关系或其他利益安排,相关收入确认是否真实准确;(2)结合关联方获得股东投入、运营服务收入和取得金融机构融资的进展,以及长城计算机软件与系统有限公司、四川睿建源农业开发有限公司的业务和财务状况,说明相关客户是否具备偿付能力,应收账款坏账准备计提是否充分。

【公司回复及补充披露】

一、补充披露应收账款前五名客户的性质、销售内容、终端客户、应用项目,销售收入金额及确认时间,账龄结构、逾期情况、客户与公司、控股股东、实际控制人、董监高是否存在关联关系或其他利益安排,相关收入确认是否真实准确

根据公司披露《行政处罚及市场禁入事先告知书》的公告,公司 2020 年定期报告存在虚假记载,上述应收款客户中涉及提前确认收入的包括:山西紫晶天众科技有限公司、湖南数莲紫宸信息科技有限公司。公司将根据《事先告知书》内容对公司《2020 年年度报告》及其他信息披露文件进行自查,披露内容存在虚假记载、重大遗漏或误导性陈述的,将及时更正并披露。公司将更正上述定期报告后,对该问题进行进一步回复。

(一)客户与公司、控股股东、实际控制人、董监高是否存在关联关系或其他利益安排,相关收入确认是否真实准确

公司通过企查查等公开信息查询上述客户的控股股东、实际控制人、董事、

监事及高级管理人员等信息，并取得公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员出具的《问卷调查表》及《相关事项的承诺》，相关客户除参股公司山西紫晶天众科技有限公司、湖南数莲紫宸信息科技有限公司存在分别持股10%、20%的关联关系外，其他客户与公司控股股东、实际控制人、董监高人员均不存在关联关系或其他利益安排。

公司收入确认和计量所采用的会计政策如下：

（1）光存储产品设备

内销业务，光存储设备销售以产品发出并经客户验收，相关的收入已经实现或取得收款的证据，确认销售收入；光存储介质销售以产品发出并经客户签收，相关的收入已经实现或取得收款的证据，确认销售收入。

出口业务，出口销售采用 FOB 贸易方式进行，公司根据销售合同或订单，货物发出，取得报关单，相关的收入已经实现或取得收款的证据，确认销售收入。

（2）基于光存储技术的智能分层存储及信息技术解决方案

产品发出至客户指定地点，且项目安装调试完毕并经过客户验收，相关的收入已经实现或取得收款的证据，确认销售收入。

（3）信创产品

信创产品业务以产品发出并经客户验收，相关的收入已经实现或取得收款的证据，确认销售收入。

公司已取得上述客户对应项目的合同、验收报告、销售出库单、运输单据、部分项目下游合同、中标书等资料，具有商业实质，根据公司收入确认和计量所采用的会计政策确认收入，相关收入确认真实准确。

二、结合关联方获得股东投入、运营服务收入和取得金融机构融资的进展，以及长城计算机软件与系统有限公司、四川睿建源农业开发有限公司的业务和财务状况，说明相关客户是否具备偿付能力，应收账款坏账准备计提是否充分

（一）关联方获得股东投入、运营服务收入和取得金融机构融资的进展

1、参股公司及关联方获得股东投入、运营服务收入和取得金融机构融资的进展情况如下：

序号	客户名称	注册资本（万元）	实缴资本（万元）	运营服务及其他收入	金融机构融资进展	回款情况公司说明
1	湖南数莲紫宸信息科技有限公司	6,000.00	3,260.00	“湘潭市新基建绿色大数据共享平台存储服务采购项目”每年 2,264.92 万元，3 年合计 6,794.76 万元；截至目前收到政府支付存储服务费 678.71 万元。	已与某银行接洽，正与该银行讨论固定资产贷款方案。	1、截至 2021 年末累计已回款 3,468.44 万元，来源于实缴资本和服务费收入。2、2022 年至今回款 60.00 万元。
2	山西紫晶天众科技有限公司	5,000.00	5,000.00	1、“太原市晋源区商务局新基建绿色大数据共享平台数据存储服务单一来源采购项目”每年 1,800.00 万元，3 年合计 5,400.00 万元。截至目前收到政府支付存储服务费 1,000.00 万元。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日运营服务收入为 3,459,119.52 万元 2、长治高新区智能终端产业园一期、二期智慧园区（工业互联网）智能管理平台项目：合同金额 6,589.18 万元，已收到政府回款 658.92 万元。3、大地紫晶 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日运营服务收入为 1512 万元。	1、已经取得融资租赁款 6,000.00 万元。2、大地紫晶已取得金融机构融资 1300 万元	1、截至 2021 年末累计已回款 9,260.00 万元，来源于实缴资本、融资租赁款项。2、2022 年至今回款 45.00 万元。
3	山西大地紫晶信息产业有限公司	1,000.00	1000.00			
4	山西天众科技有限公司	1,000.00	1000.00			
5	北京中弘智慧科技有限公司	2,000.00		“中共乌兰察布市委员会网络安全和信息化委员会办公室乌兰察布市政务云大数据容灾备份服务单一来源采购”每年 2,000.00 万元，5 年合计 10,000.00 万元。截至目前收到政府支付存储服务费 1,200.00 万元。	已取得光大银行 8,000.00 万元贷款。	截至 2021 年末累计已回款 6,043.00 万元，来源于实缴资本和银行贷款。
6	内蒙古中弘紫晶科技有限责任公司	3,000.00	3,000.00			

（二）长城计算机软件与系统有限公司、四川睿建源农业开发有限公司的业务和财务状况

1、长城计算机软件与系统有限公司

公司名称	长城计算机软件与系统有限公司
成立时间	1993/7/21
注册资本	25000 万元人民币
注册地址	北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号 17-19 层
股权结构	中国软件与技术服务股份有限公司持股 100%
经营范围	机电一体化产品的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；计算机维修；基础软件服务；应用软件开发；销售医疗器械 I 类、计算机软件及辅助设备、家用电器、电子产品、机械设备、自行开发后的产品；委托加工仪器仪表；出租办公用房；企业管理；租赁机械设备（不含汽车租赁）、电子设备、计算机基外围设备；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（商用密码产品销售许可证有效期至 2020 年 06 月 25 日）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

长城计算机软件与系统有限公司（下称：“长软公司”）为国有企业，是国内知名的系统集成服务商和应用解决方案供应商，成立于 1993 年，注册资本 2.5 亿元人民币。

日益壮大的长城软件，在行业应用、系统集成、咨询服务、软件外包、软件增值销售与服务等主要业务方面，形成了完善的业务体系，建立了卓越的技术支撑体系以及覆盖全国的市场与服务体系，拥有一系列面向工商、统计、知识产权、教育和金融等行业的成熟的大型信息系统解决方案。作为为中国电子信息产业集团公司（简称 CEC）软件板块核心企业之一，多年来长城软件秉承“诚信、长久、互动”的服务理念，凭借在业界优秀的品牌形象、完备的业界资质、丰富的技术资源与开发经验以及团结敬业的技术与管理团队，努力成长为中国最优秀的国际化软件企业之一。

长软公司主要服务对象及项目的终端用户以政府部门、国有企业等信誉较好的主体为主，具备回款的资金流保障，具备偿付能力。

2、四川睿建源农业开发有限公司

公司名称	四川睿建源农业开发有限公司
成立时间	2015 年 7 月 8 日
注册资本	1000 万元人民币
注册地址	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 69 号 1 栋 21 层 21
股权结构	黄飞持股 100%
经营范围	农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；电子元器件零售；电子元器件批发；软件开发；五金产品批发；五金产品零售；仪器仪表销售；机械设备销售；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；供应链管理服务；机械零件、零部件销售；建筑工程用机械销售；智能农机装备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

四川睿建源农业开发有限公司主要经营信创产品集成、信息化集成、集成电路芯片及产品销售、半导体设计组装、相关电子产品设备贸易等，以及农业相关电子产品、配套设备的销售集成和部分学研究成果技术转换推广等，主要终端用户为江安首唯、深圳奇鼎等国资和民营企业，国有企业等信誉较好的主体为主，具备回款的资金流保障，具备偿付能力。

（三）相关客户是否具备偿付能力，应收账款坏账准备计提是否充分

相关客户、参股公司主要提供数据中心存储服务、信息化集成服务，项目的终端用户以政府部门、国有企业等信誉较好的主体为主，具备回款的资金流保障。受疫情影响，一方面，项目本身进展较慢，建设、验收、终端客户导入进度滞后，另一方面，各地政府防疫支出较大，导致财政压力较大，未按合同的约定付款，但是政府和国企客户本身的信用度较高，呈现“拖而不欠”的特点。

根据公司披露《行政处罚及市场禁入事先告知书》的公告，公司 2020 年定期报告存在虚假记载，上述应收款客户中涉及提前确认收入的包括：山西紫晶天众科技有限公司、湖南数莲紫宸信息科技有限公司、北京中弘智慧科技有限公司、内蒙古中弘紫晶科技有限责任公司。公司将根据《事先告知书》内容对公司《2020 年年度报告》及其他信息披露文件进行自查，披露内容存在虚假记载、重大遗漏或误导性陈述的，将及时更正并披露。公司将更正上述定期报告后，对该问题进

行进一步回复。

除《事先告知书》涉及的客户外，相关客户、参股公司及关联方的应收账款坏账准备计提参考如下：

单位：万元

相关客户及关联方名称	2022 年 6 月 30 末 应收账款情况		坏账准备计提情况	
	期末余额	账龄情况	计提比例	计提金额
山西大地紫晶信息产业有限公司	2,119.04	1 年以内	5%, 10%	105.95
山西天众科技有限公司	678.39	1 年以内	0.05	33.92
长城计算机软件与系统有限公司	5,070.58	1 年以内	5%	253.53
四川睿建源农业开发有限公司	4,212.60	1 年以内	5%	210.63

2、2022 年 6 月 30 日，公司与同行业可比公司按账龄组合计提坏账准备的坏账计提比例对比情况如下：

账龄	易华录	同有科技	紫晶存储
1 年以内（含 1 年）	3.80%	5.00%	5.00%
1 至 2 年（含 2 年）	13.15%	10.00%	10.00%
2 至 3 年（含 3 年）	22.49%	25.00%	25.00%
3 至 4 年（含 4 年）	27.92%	50.00%	50.00%
4 至 5 年（含 5 年）	47.59%	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%	100.00%

由上表可知，公司坏账计提政策与同行业可比公司基本一致，不存在重大差异。

问题 5、关于存货、预付款项。半年报显示，2022 年 6 月末，公司存货 28,321.80 万元，较上年末增长 3.02%，其中库存商品 11,423.15 万元，较上年末增长 12.97%。公司预付款项 9,113.87 万元，较上年末增长 79.05%。前五名预付对象合计余额 6,751.71 万元，占比 74.09%。

请公司：（1）结合产品生产周期、在手订单、期后结转或销售情况，说明在收入下降的情况下存货尤其是库存商品增加的原因及合理性；（2）分产品说明存货的库龄结构，并结合存货跌价准备计提政策、存货减值测试的方法，说明存货跌价准备计提是否充分补充披露；（3）补充披露对前五名预付对象的采购内容、交易背景、交易时间、交付安排，并结合行业供需格局、采购模式，说明大额预付的原因及合理性，是否与同行业可比公司存在重大差异。

【公司回复及补充披露】

根据公司披露《行政处罚及市场禁入事先告知书》的公告，公司 2019-2020 年定期报告存在虚假记载，公司将根据《事先告知书》内容进行自查，披露内容存在虚假记载、重大遗漏或误导性陈述的，将及时更正并披露。公司将更正上述定期报告后，对问题 1 和问题 2 进行进一步回复。

3、前五名预付对象的采购内容、交易背景、交易时间、交付安排具体如下：

序号	预付对象	预付账款余额（万元）	采购内容	交易背景	交易时间	交付安排
1	神州数码系统集成服务有限公司	2,629.10	H3C、深信服等品牌的运算服务器及软件、核心网络设备、安全设备及软件、虚拟化软件及服务、安装调试费用等。	本项目为山西太原市新基建绿色永固型信息数据共享平台项目的扩建延续项目，项目完成后，按照太原市综合交通运输指挥调度平台的需求，通过对数据机房建设项目为依托，配套相应的 IT 运营及应用系统，提供大数据存储能力。在相应国家政策要求下，部分政府委办局业务所产生的，必须保存较长时间的数据，存储在有能力有条件的核心数据机房；本项目考虑涉及政府行业，选用 H3C 及深信服两个国产知名品牌。 整体应用涉及数据安全、算力、网络负载均衡等，应用复杂，考虑神州数码公司是中国最大的、涉及领域最广的 IT 领域分销和增值服务商，多年来是致力于中国政府、金融、电信、制造及教育等许多重要业务领域中的 IT 服务提供商，有完善的上下游供应链管理服务体系，IT 产品线丰富，性能产品能满足终端需求，为保证项目顺利、安全的交付，我司经过认真考察及评估，选择与神州数码开展合作。	2021 年 6 月份公司根据项目需求进行询价比价，综合考量交付能力、价格等因素，确定与神州数码系统集成服务有限公司合作，并于 2021 年 7 月份签订合同。	由于产业链供应紧张，部分零部件缺货、货期延误，公司与神州数码系统集成服务有限公司签定延期交付补充协议。截至 2022 年 2 月份，有一批货物已经到货对方仓库，暂未发至公司。合同约定合同签订后 10 日内支付合同总额的 40%，货物发出前支付合同总额的 50%，货到验收后 7 日内支付剩余 10%，当时合同约定货期为 90 天。
2	山西金方舟通信设备有限公司	2,004.00	服务器，存储，交换机，网络安全	长治市信创数据中心项目面向海量数据的“采-存-算-管-用”基础支撑能力建设，采用国际先进的蓝光技术，同时融合人工智能、5G、大数据、云计算等新一代技术，配置信创服务器、蓝光存储设备、国产超融合平台等信创设备，构建全国产化数据安全底座	2021 年 12 月公司根据项目需求进行询价比价，综合考量交付能力、价格等因素，	合同约定预付 30%，货到付 60%，验收付 10%；收到预付款后 60 日内完成交货

序号	预付对象	预付账款余额（万元）	采购内容	交易背景	交易时间	交付安排
	司		设备等	和自主可控的数据生态体系，为各级政府在政府管理、经济发展、社会民生、基层治理等领域行业以及各企业提供信创产业数字化平台建设与服务，满足不同类型场景的业务需求包含计算机及存储、网络、安全、集成等	确定与金方舟合作，并于 2021 年 1 月份签订合同。	
3	浙江宇联信息发展有限公司	1,003.00	综合布线系统、计算机网络系统等一批	广外附设广州龙涛外语实验学校智慧校园项目：是一所民办的十二年一贯制的学校，占地面积 332 亩包括小学、初中、高中三个教学阶段，更好的完善了学校的建设和发展体系，让学校的教学实力得到进一步的发展和提升，结合新一代的网络技术、物联网、云计算、大数据和音视频技术，本次项目建设内容包含（综合布线系统、计算机网络系统、公共广播系统、智能视频监控系统、门禁管理系统、人行通道闸管理系统、紧急报警管理系统、停车场管理系统、校园防撞桩系统、电子巡更和五方通话系统、会议系统、LED 大屏显示系统、智慧教学系统、智慧图书馆系统、智慧探究实验室系统、动态智慧系统、智慧校园大数据系统等。通过信息化系统建设，进一步完善智慧校园建设、确保信息化安全，构建现代教育服务智能化体系，推进学校信息化建设。	2021 年 12 月公司根据项目需求进行询价比价，综合考量交付能力、价格等因素，确定与浙江宇联合作，并于 2021 年 1 月份签订合同。	合同约定预付 45%，货到付 40%，验收后 15%；收到预付款后，常规产品 10 个工作日内交付。
4	广州市汇霖祺电气机械有限公司	692.31	光存储设备基础件	生产备货需求	2019 年 8 月开始委托汇霖祺外协加工光存储设备基础件	合同约定预付 30%，货到尾款 70%；预计 90 个工作日

序号	预付对象	预付账款余额（万元）	采购内容	交易背景	交易时间	交付安排
5	广州中鸣智慧光电科技有限公司	423.31	光存储设备基础件	生产备货需求	2020年8月开始委托中鸣外协加工光存储设备基础件	合同约定预付 30%，货到尾款 70%；预计 90 个工作日

公司将进一步自查核实上述预付款的合理性。

问题 6、关于在建工程、固定资产。半年报显示，2022 年 6 月末，公司其他非流动资产 1,194.86 万元，较上年末下降 85.79%。主要系收到 100G 等设备转为在建工程所致。在建工程 23,169.27 万元，较上年末增长 20.51%。固定资产 56,415.68 万元，较上年末增长 4.38%。本期增加在建工程 11,279.62 万元，在建工程转入固定资产 7,701.29 万元。

请公司：（1）结合在建工程结转为固定资产的具体标准、项目工程建设的投资和建设进度、相关工程是否已完成竣工结算、是否达到可使用状态、是否存在分批启用的情形等，说明是否存在长期挂账、延迟转入固定资产的情形；（2）补充披露新增在建工程的具体内容、用途、所在位置，结合公司业务模式，说明新增大额在建工程的原因及合理性，后续转固计划及预计时间安排；（3）补充披露新增固定资产的具体内容、用途、所在位置，结合固定资产的使用状态、商业模式、服务对象、经济效益，说明减值准备计提是否充分；（4）补充披露新增生产线的投产情况，良率爬坡及产能利用率，技改生产线的目前进展和预计完成时间。

【公司回复及补充披露】

一、结合在建工程结转为固定资产的具体标准、项目工程建设的投资和建设进度、相关工程是否已完成竣工结算、是否达到可使用状态、是否存在分批启用的情形等，说明是否存在长期挂账、延迟转入固定资产的情形

（一）在建工程结转为固定资产的具体标准

公司在进行会计核算时，在建工程按实际发生的成本计量，在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

公司已制定《固定资产管理制度》对在建工程转为固定资产的标准进行了明确规定，自制或自建固定资产完工后，由资产管理部门组织验收，验收合格资产管理部门开具《资产（固定）验收报告》，一份交财务部进行相应的账务处理。《〈企业会计准则第 4 号——固定资产〉应用指南》规定：已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，应当按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

因此，公司将“达到预定可使用状态”作为在建工程结转为固定资产的具体标准，符合企业会计准则的相关规定。根据在建工程转为固定资产的具体标准，2022

年上半年新增在建工程结转为固定资产情况具体如下：

单位：万元

序号	项目	转固金额	2022 年上半年主要进展	竣工时间
1	大数据安全云存储技术项目	5,008.59	100G 生产线完成技改达到可使用状态；以及蓝光盘检测设备投入使用达到可使用状态	2022 年 3 月、4 月、6 月
2	西南冷数据存储中心机房建设项目	2,692.70	西南冷数据存储中心机房周边设备建设达到可使用状态	2022 年 2 月
3	全息伺服移动测试平台	15.43	该伺服移动测试平台安装完成达到可使用状态	2022 年 2 月
合计		7,716.72		

（二）项目工程建设的投资和建设进度、相关工程是否已完成竣工结算、是否达到可使用状态、是否存在分批启用的情形等（报告期末新增在建工程的建设进度、进展等相关情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	期末余额	资金进度比	2022 年上半年主要进展
1	厂区综合楼和外墙装修工程	1437.85	0	189.28	0	189.28	13.16	装修工程未完成未达到可使用状态
2	紫晶绵阳信息港数据中心装修	1,000.00	0	245.91	0	245.91	24.59	数据中心项目机房正在建设中尚未达到可使用状态
3	长城紫晶大兴展厅装修	300.00	0	79.32	0	79.32	26.44	展厅项目正在建设中尚未达到可使用状态
4	长城装晶办公区装修	1,030.00	0	571.75	0	571.75	55.51	装修工程正在建设中尚未达到可使用状态
合计		3767.85	0	1086.26	0	1086.26		

（三）是否存在长期挂账、延迟转入固定资产的情形

如上表所示，公司 2022 年上半年主要在建工程项目中，相关在建工程项目未达到预定可使用状态，亦未办理竣工结算，由于每个项目都是单一整体，期末相关在建工程未达到可使用状态，不存在分批使用的情形。因此公司在建工程项目不存在延迟转入固定资产的情形，相关会计处理符合企业会计准则的相关规定。

二、补充披露新增在建工程的具体内容、用途、所在位置，结合公司业务模式，说明新增大额在建工程的原因及合理性，后续转固计划及预计时间安排

（一）新增在建工程的具体内容、用途、所在位置

2022 年上半年新增在建工程情况具体如下：

单位：万元

序号	项目	金额	用途	所在位置
1	厂区综合楼和外墙装修工程	189.28	外墙外观形象装修	广州(梅州)产业转移工业园
2	紫晶绵阳信息港数据中心装修	245.91	提供全量汇聚提供基础设施服务和数据安全保障	四川省绵阳市绵阳科技城游仙军民融合产业园 2#楼 3 层
3	长城紫晶大兴展厅装修	79.32	用于宣传企业及产品	北京大兴区大兴工业开发区金苑路 29 号 4 号楼
4	长城装晶办公区装修	571.75	提供企业发展办公用	北京大兴区大兴工业开发区金苑路 29 号 4 号楼
合计		1,086.26		

（二）结合公司业务模式，说明新增大额在建工程的原因及合理性

1、厂区综合楼和外墙装修工程：主要系考虑优化梅州生产基地统一 VI，作为营销中心募投的一部分而规划。随着公司上市，重要客户都选择参观梅州生产基地，因此梅州生产基地的形象对营销业务的开展至关重要。公司找专业设计公司设计了厂区的统一 VI，确定了相应装修风格，公司在 2021 年 10 月启动风格的落地，即为厂区综合楼和外墙装修工程。

2、紫晶绵阳信息港数据中心装修：系自建数据中心项目，本项目运用信创安全技术，采用国产自主可控软硬件技术进行建设，计划总建设存储容量为 100PB，一期项目存储容量不低于 30PB，计划投资规模 1 亿元。项目位于军民融合产业园“加速品”园区，占地约 1400 平方米。项目建成后可为游仙区各当地政府政务单位及企业数据提供的全量汇聚提供基础设施服务和数据安全保障，为西南地区及成渝双城经济圈等提供重点领域、重要数据的全生命周期数据存储服务。

3、长城紫晶大兴展厅及长城紫晶办公区装修：公司 2021 年入驻大兴，在新媒体产业圈新办公室装修，用于员工办公、研发测试调测、展厅以及适配中心等；通

过展厅宣传公司信创产品、融合存储、一体化产品、解决方案和生态链展示等，对政企和行业客户进行直观察交流、以及体验、从而促进行业合作、市场拓展和销售签订等；同时与长城等信创企业一起打造大兴 PKS 信创产业园，树立品牌，推动市场宣传和发展等。

（三）后续转固计划及预计时间安排

单位：万元

序号	项目名称	地点	投资 预算数	本期增加 金额	本期转 入固定 资产金 额	期末 余额	进度	用途	业务模式	预计到可使 用状态时间
1	厂区综合楼 和外墙装修 工程	广州(梅州)产业转移 工业园	1437.85	189.28	0	189.28	13.16%	外墙外观形象装 修	生产基地	2022 年 12 月
2	紫晶绵阳信 息港数据中 心装修	四川省绵阳市绵阳科 技城游仙军民融合产 业园 2#楼 3 层	1,000.00	245.91	0	245.91	24.59%	提供全量汇聚提 供基础设施服务 和数据安全保障	为当地政府 单位、企业 提供数据存 储服务	2022 年 12 月
3	长城紫晶大 兴展厅装修	北京大兴区大兴工业 开发区金苑路 29 号 4 号楼	300.00	79.32	0	79.32	26.44%	用于宣传企业及 产品	推广光存储 产品	2022 年 12 月
4	长城装晶办 公区装修	北京大兴区大兴工业 开发区金苑路 29 号 4 号楼	1,030.00	571.75	0	571.75	55.51%	提供企业发展办 公用	办公用场地	2022 年 12 月
合计				1,086.26		1,086.26				

三、补充披露新增固定资产的具体内容、用途、所在位置，结合固定资产的使用状态、商业模式、服务对象、经济效益，说明减值准备计提是否充分

（一）新增固定资产的具体内容、用途、所在位置祥见如下：

单位：万元

序号	新增固定资产	原值金额	用途	所在位置
1	BDR100G 生产线-8 线	4,742.85	100G 光盘生产	梅州生产基地 2 号厂房
2	西南冷数据存储中心机房建设项目	2,692.70	为用户提供智能化、信息化的数据存储解决方案	云南省昆明市石林县长城紫晶（中国）数据存储中心
3	蓝光测试机	238.94	生产线检测 100G/200G 碟片信号监控	梅州生产基地 BDR 检测中心
4	检测机（argusXEbluXL）	132.87	生产蓝光光盘检测	梅州生产基地 2 号厂房
5	argusXEbluXL 检测机	132.87	生产蓝光光盘检测	梅州生产基地 2 号厂房
6	Mediatester (forexperiments)	167.06	用于测试收集全息光存储实验参数以及评价感光材料性能	位于日本： No.15THECROSSPOINTFujimi, FujimiDuplexB's4F, 1-3-11Fujimi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan102-0071
合计		8,107.29		

（二）结合固定资产的使用状态、商业模式、服务对象、经济效益，说明减值准备计提是否充分

2022 年上半年新增的固定资产主要包括蓝光测试机、检测机、100G 生产设备、西南冷数据存储中心机房设施等，具体情况如下：

单位：万元

序号	新增 固定资产	原值金额	用途	使用状态	服务对象	商业模式	计提 减值准备
1	BDR100G 生产线-8 线	4,742.85	100G 碟片生产	正常	自主生产用主要设备	从外购介质转换成自主可控技术生产介质经营模式	无需计提
2	西南冷数据存储中心 机房建设项目	2,692.70	为用户提供智能化、 信息化的数据存储解 决方案	正常	政务、公检法等 终端用户	自建后再提供存储服务模式	无需计提
3	蓝光测试机	238.94	100G 碟片检测	正常	自主生产用辅助 检测设备	从外购介质转换成自主可控技术生产介质经营模式	无需计提
4	检测机 (argusXEbluXL)	132.87	100G 碟片检测	正常	自主生产用辅助 检测设备	从外购介质转换成自主可控技术生产介质经营模式	无需计提
5	argusXEbluXL 检测 机	132.87	100G 碟片检测	正常	自主生产用辅助 检测设备	从外购介质转换成自主可控技术生产介质经营模式	无需计提
6	Mediatester (forexp eriments)	167.06	用于测试收集全息光 存储实验参数以及评 价感光材料性能	正常	全息研发用检测 设备	研发新一代产品	无需计提
合计		8,107.29					

公司基于整个光存储行业发展特点和客观规律，结合自身实力及技术演进情况，布局从 25G、100G、200G 等多种大容量蓝光存储介质国产化，成为具有自主可控技术生产光存储介质的生产商及供应商。若未来大容量蓝光存储介质的生产达到预定良率及生产状态，自产的存储介质除其特有的安全、可靠的特性外，还具有一定的成本优势，可提高公司产品价格竞争优势，为光存储应用市场的开拓奠定基础，达到可满足互联网等潜在客户对于光存储成本降低的诉求。

截至 2022 年 6 月 30 新增固定资产中投入使用的 8 号线-100G 生产线生产线及检测设备已正常开展生产活动。截止 2022 年 6 月 30

日 100G 生产线（8 号线）正式量产，实现产出 100G 存储介质良品数量为 12.82 万张。

公司在期末对新增固定资产逐项进行检查，未发现新增资产由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致其可收回金额低于账面价值的，因此无需计提固定资产减值准备。

四、补充披露新增生产线的投产情况，良率爬坡及产能利用率，技改生产线的目前进展和预计完成时间

公司拟建设 100G 产线 4 条、200G 产线 1 条。第一条 100G（7 号线）产线于 2021 年 10 月份量产后，为提升良率、降低占地面积、提升质量稳定性、提升产品兼容性等转入技改状态，8 月份已完成技改并正式投入量产阶段；第三、四条 100G（10、11 号线）产线，目前进行单元调试，预计在 12 月联调联试后投入量产。200G（9 号线）产线 2021 年 10 月进入量产，2022 年 3 月为增加生产弹性、测试新材料配方、提升产品兼容性进行双模技改，并已于 2022 年 8 月完成双模技改。

产线	目前状态	目前良率	目前产能利用率
第 1 条 100G（7#）	2022 年 2 月为了持续提升良率、缩小占地面积、提升质量稳定性进行技改，8 月份完成技改。	48%-57%	待料
第 2 条 100G（8#）	2022 年 4 月进入量产	40%-60%	40-60%
第 3、4 条 100G（10#、11#）	单元调试改造中；设备全部到位后 2022 年 12 月进入联调联试。	-	0
第 1 条 200G（9#）	为提升生产弹性、提升良率、提升质量稳定性、提升产品兼容性技改中，预计 2022 年 8 月完成双模技改。	40-60%	40-60%

目前 100G、200G 存储介质生产国外平均良率大约在 40%-65%。

问题 7、关于短期借款、其他应付款。半年报显示，2022 年 6 月末，公司短期借款 21,861.43 万元，较上年末增长 72.05%，其中已到期未支付的应付票据 3,789.47 万元。公司其他应付款 3,376.98 万元，较上年末增长 85.78%，主要系子公司长城紫晶向客户借款所致。

请公司：（1）补充披露截至目前已到期未支付的短期借款金额、对应银行、逾期时间，以及截至 2022 年末即将到期的借款或票据的金额及对应银行；（2）补充说明债务逾期对公司银行授信、流动性、生产经营的影响，公司目前流动性情况，公司对于逾期债务拟采取的措施；（3）补充披露长城紫晶借款客户的名称，与公司、控股股东、实际控制人、董监高人员是否存在关联关系或其他利益安排；（4）补充披露长城紫晶向该客户的销售内容、销售金额、回款情况，向客户借款的原因及偿还安排。

【公司回复及补充披露】

一、补充披露截至目前已到期未支付的短期借款金额、对应银行、逾期时间，以及截至 2022 年末即将到期的借款或票据的金额及对应银行

（一）截至目前已到期未支付的短期借款金额、对应银行、逾期时间

1、截至 2022 年 11 月 15 日已到期未支付的短期借款明细如下：

单位：万元

银行	类别	金额	逾期金额	到期日	用途	备注
交通 银行 梅州 分行	银行承兑汇票	400.00	318.60	2022/7/12	货款	票据到期银行代垫款，由应付票据转入短期借款。
	银行承兑汇票	246.85	196.62	2022/7/12	货款	票据到期银行代垫款，由应付票据转入短期借款。
	银行承兑汇票	152.32	121.32	2022/7/12	货款	票据到期银行代垫款，由应付票据转入短期借款。
	银行承兑汇票	1,159.78	923.77	2022/7/15	货款	票据到期银行代垫款，由应付票据转入短期借款。
	商业承兑汇票	1,212.00	1,212.00	2022/6/28	货款	商业承兑汇票贴现计入短期借款。
	商业承兑汇票	808.00	808.00	2022/6/28	货款	商业承兑汇票贴现计入短期借款。
	商业承兑汇票	1,380.28	1,380.28	2022/7/5	货款	商业承兑汇票贴现计入短期借款。
	商业承兑汇票	3,286.44	3,286.44	2022/7/5	货款	商业承兑汇票贴现计入短期借款。

中国银行 梅州分行	银行承兑汇票	1,087.64	574.89	2022-6-23	货款	票据到期银行代垫款，由应付票据转入短期借款。
	银行承兑汇票	1,710.00	1,193.02	2022-6-29	货款	票据到期银行代垫款，由应付票据转入短期借款。
	银行承兑汇票	19.50	13.65	2022-7-11	货款	票据到期银行代垫款，由应付票据转入短期借款。
	银行承兑汇票	9.95	6.96	2022-7-11	货款	票据到期银行代垫款，由应付票据转入短期借款。
	银行承兑汇票	169.46	118.16	2022-7-11	货款	票据到期银行代垫款，由应付票据转入短期借款。
	银行承兑汇票	364.00	253.95	2022-7-13	货款	票据到期银行代垫款，由应付票据转入短期借款。
中信银行 国防大厦支行	银行承兑汇票	1,469.31	1,172.64	2022-9-15	货款	票据到期银行代垫款，由应付票据转入短期借款。
	银行承兑汇票	436.00	348.54	2022-9-27	货款	票据到期银行代垫款，由应付票据转入短期借款。
	商业承兑汇票	500.00	500.00	2022-10-27	货款	商业承兑汇票贴现计入短期借款。
	合计	14,411.52	12,428.84			

(二) 截止到 2022 年 11 月 15 日，公司已到期未付的应付票据如下表：

单位：万元

银行	类别	金额	逾期金额	到期日	用途
交通银行梅州分行	商业承兑汇票	324.80	324.80	2022/7/9	货款
	商业承兑汇票	123.20	123.20	2022/7/12	货款
	商业承兑汇票	736.44	736.44	2022/8/17	货款
	商业承兑汇票	100.00	100.00	2022/8/26	货款
	商业承兑汇票	134.00	134.00	2022/8/26	货款
中信银行国防大厦支行	商业承兑汇票	349.63	349.63	2022-08-04	货款
	商业承兑汇票	254.18	254.18	2022-08-19	货款
	商业承兑汇票	164.00	164.00	2022-9-8	货款
	商业承兑汇票	100.00	100.00	2022-9-8	货款
	商业承兑汇票	394.30	394.30	2022-9-23	货款
	商业承兑汇票	35.74	35.74	2022-10-20	货款
	商业承兑汇票	564.48	564.48	2022-10-27	货款
	商业承兑汇票	812.00	812.00	2022-11-09	货款
	合计	4,092.77	4,092.77		

综合上述两表合计，截止至 2022 年 11 月 15 日，逾期汇票票面金额合计 18,504.29 万元，公司已兑付金额合计 1,982.68 万元，逾期未兑付金额合计 16,521.61 万元。其中因银行垫款或商业承兑汇票贴现计入短期借款为 12,428.84 万

元。

(二) 截至 2022 年末即将到期的借款或票据的金额及对应银行

单位：万元

银行	借款种类	本金	到期日	用途
交通银行梅州分行	短期借款	75.20	2022/12/7	货款
	短期借款	30.60	2022/12/7	货款
	短期借款	31.68	2022/12/7	货款
	短期借款	1,087.20	2022/12/7	货款
	短期借款	641.41	2022/12/8	货款
	短期借款	1,846.32	2022/12/8	货款
建设银行梅州分行	短期借款	195.08	2022/12/8	货款
	短期借款	2,105.00	2022-12-12	货款
	短期借款	1,000.00	2022-12-12	货款
中信银行国防大厦支行	短期借款	1,885.00	2022-12-12	货款
	商业承兑汇票	435.52	2022-12-12	货款
	合计	9,333.01		

二、补充说明债务逾期对公司银行授信、流动性、生产经营的影响，公司目前流动性情况，公司对于逾期债务拟采取的措施

(一) 货币资金情况如下：

单位：万元

项目	期末余额	说明
库存现金	1.25	
银行存款	19,541.38	自有资金及募集资金
其中：募集资金	19,026.56	
其中：自有资金（不受限）	514.81	
其他货币资金（受限）	12,458.58	银承保证金 195.17 万元、违规担保受限资金金额 12,263.00 万元
总计	32,001.21	

公司于 2022 年 9 月 30 日货币资金余额为 3.2 亿元，其中募集资金 1.90 亿元，自有资金扣除违规担保受限及银承保证金受限外余额为 514.81 万元，公司资金出现严重不足的情形。

截止到 2022 年 11 月 15 日，银行汇票逾期未兑付金额约 16,521.61 万元，其中涉及交通银行梅州分行逾期票据约 9,665 万元；涉及中国银行梅州分行逾期票据约 2,160.65 万元；涉及中信银行广州国防支行逾期票据约 4,695.51 万元。公司自银行借款出现逾期以来，一直积极筹措资金，同时大力催收下游客户的应收账款，部分

客户已开始陆续回款。在保证公司运营需要和员工薪酬发放的前提下，尽量归还各家金融机构的贷款。

（二）债务到期情况及还款安排、资金来源：

截止到 2022 年 11 月 15 日银行承兑汇票、商业承兑汇票逾期情况：

单位：万元

银行	票面金额	逾期金额
中国银行梅州分行	3,360.54	2,160.65
交通银行梅州分行	10,064.12	9,665.47
中信银行国防大厦支行	5,079.60	4,695.51
合计	18,504.26	16,521.63

公司和各家金融机构保持着积极的沟通，努力寻求解决方案。同时公司也在督促实控人加紧筹措资金，归还资金解除违规担事项，使得公司得以尽早归还到期的银行借款，实控人承诺违规担保事项在 2022 年 12 月 30 日前解决。

三、补充披露长城紫晶借款客户的名称，与公司、控股股东、实际控制人、董监高人员是否存在关联关系或其他利益安排

单位：万元

借款人	贷款人	借款合同编号	借款日期	到期日期	借款金额	还款日期	还款金额	借款余额
长城紫晶科技（北京）有限公司	天津新盈科技有限公司	CCZJ-2022-JK0000000002	2022-4-18	2022-5-17	210.00	2022-7-27	80.00	60.00
						2022-8-12	70.00	
		CCZJ-2022-JK0000000003	2022-6-23	2022-9-21	829.46			829.46
		CCZJ-2022-JK0000000004	2022-7-13	2022-10-11	500.00	2022-9-5	100.00	400.00
合计					1,539.46		250.00	1,289.46

说明：2022 年 1-6 月公司控投子公司长城紫晶向客户天津新盈借款 1,039.46 万元，期后借款 500 万元，累计借款 1,539.46 万元，期后累计还款 250 万元，截至 9 月 22 日借款余额 1,289.46 万元。

公司通过企查查公开信息查询天津新盈科技有限公司的控股股东、实际控制人、

董事、监事及高级管理人员等信息，并取得公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员出具的《问卷调查表》及《相关事项的承诺》，天津新盈科技有限公司与公司控股股东、实际控制人、董监高人员均不存在关联关系也不存在其他利益安排。

四、补充披露长城紫晶向该客户的销售内容、销售金额、回款情况，向客户借款的原因及偿还安排

单位：万元

销售公司	客户名称	合同号	业务分类	销售内容	不含税收入	含税收入	回款日期	回款金额	余额
长 城 紫 晶 科 技 （北京） 有 限 公 司	天津新 盈科技有 限公司	CCZJ-2022- S000000011	系统集成产品及 服务	光存储设备、集 成配套软、硬件	550.00	621.50	2022 年 3 月 17 日	300.00	-
							2022 年 3 月 22 日	321.50	
		CCZJ-2022- S000000012	系统集成产品及 服务		206.43	233.26	2022 年 3 月 17 日	-	5.76
							2022 年 3 月 22 日	91.50	
							2022 年 4 月 26 日	66.00	
							2022 年 4 月 28 日	70.00	
		CCZJ-2022- S000000013-001	光存储设备产品 及服务		535.40	605.00	2022 年 7 月 27 日	80.00	395.00
							2022 年 8 月 8 日	100.00	
							2022 年 9 月 22 日	30.00	
		CCZJ-2022- S000000020	系统集成产品及 服务		2,902.98	3,280.37		-	3,280.37
合计					4,194.80	4,740.13		1,059.00	3,681.13

公司子公司长城紫晶科技（北京）有限公司（下称：“北京长城紫晶”）向天津新盈科技有限公司（下称：“天津新盈”）借款是由于自违规担保事项后公司资金紧张而暂借作临时周转用，目前尚未归还的借款北京长城紫晶已与天津新新盈公司商洽以冲抵应收账款方式处理，目前相关流程正在办理中。

第三部分、其他

问题 8、关于违规担保预计损失。半年报显示，截至目前，违规担保余额合计 35,300 万元，已经出现公司担保资金被划扣或冻结的情况，造成公司确认预计负债和损失。2022 年 6 月末，其他应收款 13,397.05 万元，较上年末增长 719.73%，其中担保划扣款 11,684.96 万元。因违规担保事项，导致预计损失致营业外支出增加 7,221.27 万元。公司确认预计负债 6,050.76 万元。

请公司：（1）补充披露担保划扣款的确定依据，是否涵盖全部扣款；（2）结合违规担保解除进展，补充披露违规担保所致营业外支出、预计负债的确定依据及合理性，是否考虑河南卢氏农商行划扣活期存款的影响；（3）核实是否存在其他或有负债等情形，如有，披露具体情况及对公司财务数据的影响。

【公司回复及补充披露】

根据公司披露《行政处罚及市场禁入事先告知书》的公告，公司 2021 年涉嫌未按规定及时披露 41,790 万元对外担保事项，其中 16,720 万元也未按规定在《2021 年年度报告》中披露。公司将根据《事先告知书》内容对公司《2019 年年度报告》《2020 年年度报告》及其他信息披露文件进行自查，披露内容存在虚假记载、重大遗漏或误导性陈述的，将及时更正并披露。公司将更正上述定期报告后，对该问题进行进一步回复。

问题 9、关于募投项目。半年报显示，募投项目中，大数据安全云存储技术项目（2018 年工业强基工程示范项目）、全国营销中心升级建设项目原定达到预定可使用状态的日期均为 2022 年 2 月，截至 6 月末投入进度分别为 96.41%和 64.56%，前者已结项，后者尚未结项。紫晶绿色云存储中心项目、全息光存储技术研发项目、自主可控磁光电一体融合存储系统研发项目原定达到预定可使用状态的日期均为 2023 年 2 月，截至 6 月末投入进度分别为 73.56%、26.88%、32.81%。

请公司：（1）补充披露各个项目投入进度未达计划的具体原因，存在的困难及拟采取的措施；（2）补充披露募集资金的存放情况，安全性及保障措施，说明是否存在募集资金被挪用的情形；（3）补充披露公司对于募投项目结项、延期履行的审议程序和披露义务，说明是否符合法律法规的相关规定。

【公司回复及补充披露】

一、补充披露各个项目投入进度未达计划的具体原因，存在的困难及拟采取的措施

（一）截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金投入情况如下：

单位：万元

募投项目名称	计划投入总额（1）	其中：使用募集资金投入金额（2）	截至 2022 年 6 月 30 日募集资金实际投入情况（3）	截至 2021 年 6 月 30 日募集资金投入进度（4）=（3）/（2）	项目计划完工期
大数据安全云存储技术项目（2018 年工业强基工程示范项目）	25,000.00	25,000.00	24,103.07	96.41%	2022 年 2 月
紫晶绿色云存储中心项目	31,447.10	3,000.00	2,206.84	73.56%	2023 年 2 月
全息光存储技术研发项目	13,109.60	13,109.60	3,524.21	26.88%	2023 年 2 月
自主可控磁光电一体融合存储系统研发项目	12,360.04	8,217.29	2,695.87	32.81%	2023 年 2 月
全国营销中心升级建设项目	4,045.18	4,045.18	2,611.49	64.56%	2022 年 2 月

募投项目名称	计划投入总额 (1)	其中：使用募集资金投入金额 (2)	截至 2022 年 6 月 30 日募集资金实际投入情况 (3)	截至 2021 年 6 月 30 日募集资金投入进度 (4) = (3) / (2)	项目计划完工期
补充业务运营资金项目	35,000.00	35,000.00	35,000.00	100.00%	-
合计	120,961.92	88,372.07	70,141.48	79.37%	-

(二) 公司募集资金投入围绕募投项目建设内容开展，募投项目的实施进展

如下：

募投项目名称	项目计划	2022 年 11 月项目进展
大数据安全云存储技术项目（2018 年工业强基工程示范项目）	本项目将新建厂房和研发办公场所，将现有租赁厂区的产线搬迁至自建厂房；进行数据记录镀膜材料（合金）研发、大容量自主技术蓝光存储介质生产工艺、光存储设备生产工艺等研发，建设大容量企业级光存储介质和新一代光存储设备研发及生产线，提高公司大容量光存储介质和光存储设备的技术水平和产能供应能力。	截至目前，本项目厂房装修等均已达到可使用状态，设备方面已有 2 条 100G 产线已经完成安装调试，其中 8 号线已于 2022 年 4 月进入量产，7 号线拟于 2022 年 6 月底完成第二次技改后进入量产，另外一条 10 号线注塑机、多腔溅镀单元、隔离层树脂涂布单元、坑槽树脂涂布单元、UV 控制系统、预干燥单元、湿压膜单元、覆盖层树脂涂布单元均已经到货，并在进行单元调试，平台单元预计 12 月 20 日前到货，在 12 月 31 日前进行连线调试。。
紫晶绿色云存储中心项目	建设紫晶绿色云存储中心，项目主要面向华南地区，为政务、交通、金融、医疗、教育等多个对数据安全和长期保存有需求的行业，提供高效、安全、节能、绿色的数据存储服务。	绿色云存储总、分控中心建成后实现梅州公安视频云项目的正常运转阶段，并逐步根据项目需要进行扩容。
全息光存储技术研发项目	通过构建专属、高效的研发及测试环境，完善产品、技术的研发创新体系，开展全息通用光存储介质及光驱等技术研究，以建立一套自主可控的超高密度的全息光存储介质产品及其读写装置为目标。	公司对双轴全息光存储和同轴全息光存储进行了同步开发，具体进展详见下述说明。
自主可控	对现有的系统解决方案进行持续技术改造和升	公司完成部分国产化样机

募投项目名称	项目计划	2022年11月项目进展
磁光电一体融合存储系统研发项目	级,与国产服务器共同构建磁光电一体的融合存储系统,实现自主可控。	研发,逐步导入量产阶段并进行持续优化,具体进展详见下述说明。
全国营销中心升级建设项目	在北京、上海、武汉、广州、成都、深圳、梅州等地建设客户体验中心和区域营销中心,集品牌展示、产品及解决方案展示、客户体验和技术培训等功能在内,作为公司综合实力和技术能力传递给客户和合作伙伴的重要窗口。	已在北京、上海、广州、深圳、梅州等地建立客户体验中心,开展了相关的品牌推广活动。
补充业务运营资金项目	补充流动资金。	已实施完毕。

(二)募投项目投入进度未达计划的具体原因,存在的困难及拟采取的措施;

1、大数据安全云存储技术项目情况:

截至目前,大数据安全云存储技术项目厂房装修等均已达到可使用状态,设备方面已有2条100G产线已经完成安装调试,其中8号线已于2022年4月进入量产,7号线拟于2022年6月底完成第二次技改后进入量产。另外一条10号线注塑机、多腔溅镀单元、隔离层树脂涂布单元、坑槽树脂涂布单元、UV控制系统、预干燥单元、湿压膜单元、覆盖层树脂涂布单元均已经到货,并在进行单元调试,平台单元预计12月20日前到货,在12月31日前进行连线调试。。

公司大数据安全云存储技术项目较计划有所延期,主要原因为:一方面受疫情影响运输船期、报关等耗时较长;另一方为提升良率进行持续技术改造所致。但目前该项目主体部分均已基本完成,预计不存在重大不确定性。

2、紫晶绿色云存储中心项目情况:

紫晶绿色云存储中心项目建设紫晶绿色云存储中心,项目主要面向华南地区,为政务、交通、金融、医疗、教育等多个对数据安全和长期保存有需求的行业,提供高效、安全、节能、绿色的数据存储服务。投建至今,已完成绿色云存储总、分控中心建成后实现梅州公安视频云项目的正常运转阶段,并逐步根据项目需要进行扩容。

3、全息光存储技术研发项目情况:

(1)项目进展情况

公司按照研发计划对双轴全息光存储和同轴全息光存储进行了同步开发。

双轴全息光存储方面，研发团队已持续推进全息光机的优化设计，开发了高信噪比的伺服信号处理电路以提升伺服系统性能；开发了小型化可调谐半导体激光器，以及光驱式的材料测试机系统；设计了可实时矫正全息光盘姿态的伺服平台方案。在记录材料方面，已开发出具有高折射率调制度、高灵敏度的光致聚合物材料，并持续对其散射、皱缩、温度敏感性等进行优化。设计并制备了用于注塑全息光盘基板的母盘，进行了全息光盘的试制。开发了用于提升解码性能的信号识别处理算法，实现了更低误码率、更高码率和解码速度的解码方案。

2022 年 6 月自主设计并搭建了全息介质研发及制备平台，包括用于全息基板及微纳结构制作的高精度注塑机，用于光学膜层沉积的多腔高真空溅镀系统，微米级高平整高速光学树脂旋涂及固化系统已完成方案设计进入制作阶段。同时，根据全息光存储介质的特点，搭建了全息检测平台，包括用于微结构分析的 AFM 原子力显微镜，用于光学树脂厚度及平整度检测的离线光学检测仪，用于光学膜层反射穿透等特性检测的 ETA 检测仪，动平衡检测仪，电信号检测仪等检测设备。

同轴全息光存储方面，目前已完成了全息母盘的物理结构设计，并将设计的微结构图形成成功的、无差别的、稳定的转移到了聚碳酸酯基盘上；研究了微结构尺寸随激光直写强度变化的演变规律，并确立了最佳激光直写强度、显影时间等工艺参数；验证了玻璃母盘-镍盘-子盘整个制备工艺流程的可行性与稳定性，可为后续全息光盘的大规模制备提供理论依据与技术支持；制备的母盘及子盘的微结构尺寸完成了从 4um 到 2um 再到 1um 的迭代过程；开始进行全息光盘封装工艺探索，试制出第一批完整结构的全息光盘样品。于 2021 年底通过项目中期检查，已按照项目中期目标取得了预期的工作进展。

基于以上研发工作，公司已在全息光存储领域完成了包括读写方式、全息光盘、伺服控制、光路系统等核心技术的超过 30 份专利撰写。已对其中 12 份专利进行了国内发明专利和实用新型专利的双报申请，9 份进行了国内发明专利申请，15 份专利已经进行了国际发明专利申报（截至目前已有 9 篇美国、1 篇日本的发明专利获得授权），3 份进行了国内实用新型专利申请，另外 13 篇实用新型专利获得授权。

(2) 投入进度较慢的原因，项目实施是否存在困难或障碍，以及采取的措施

全息光存储技术研发项目未达计划主要包括两方面原因。

一方面，本项目涉及多项原材料和设备需要从国外进口，由于疫情原因和国际贸易形势原因，采购过程涉及长周期的审核甚至无法采购，导致项目执行受到影响。全息光盘的核心部分也即感光材料为光致聚合物材料，其所使用的几种配方组分例如链转移剂、引发剂、光敏剂乃至成膜树脂等需要使用国外进口高纯度原料才能调配出高品质可用于全息光存储的感光材料；目前包括日本、美国均对这些原材料的出口中国有一定限制。高稳定的可调谐半导体激光器是全息光存储的核心器件之一，目前国内没有此类激光器产品销售，需要从国外进口，其中国外公司不对华出售该激光器，而从其他几个公司采购涉及审核流程等周期较长。其他诸如高精度位移平台、空间光调制器 DMD、订制偏振分束镜和傅里叶透镜等均涉及国外公司的采购流程，使得项目执行进度受到影响。

另一方面，项目具有较复杂的系统性和一定的高难度性。本项目为全息光存储相关技术研究和产品开发，其中关键技术包括全息光盘制备、光路系统构建、伺服系统构建、编解码方案开发、软件开发等内容，是一个庞大的系统性项目。多项开发均需从零开始，例如伺服系统，需要以纳米级的精度对光盘的位置和姿态进行控制，国内没有可直接借鉴的技术，公司依靠自身研发团队力量从头开发，具有一定难度，耗时较久。目前已经初步实现通过伺服系统精确定位全息光盘及其上记录标记的地址。光盘方面，由于全息光盘需要涉及非标格式开发，从格式设计、母盘制备到注塑测试等流程周期较长。感光材料方面，国内无可用材料供应，需自主从头研发，目前在跟国内研究院所合作开发高质量光致聚合物，涉及的性能优化项很多，包括折射率调制度、感光灵敏度、散射、皱缩、耐候性等；每一项的优化需要对组分的浓度做大量的对照实验进行筛选。总体来说，项目的复杂性和高难度在一定程度上减缓了研发进度。

本项目目前面临的主要困难包括：光致聚合物材料的配方优化具有很大的不确定性，开发出适合产品化的材料需要较长时间。

针对上述问题，公司和国内外多个科研机构及高校开展合作，包括日本东京理科大学、中科院理化所、福州师范大学、暨南大学等，通过多方式多途径等采取并行大量实验，以缩短材料优化研发时间，争取早日实现全息光存储技术成果落地。

4、自主可控磁光电一体融合存储系统研发项目情况：

(1) 项目进展情况：

本项目所研发的融合存储系统基于磁光电一体，实现核心器件、核心软件、核心设备、核心系统的全面自主可控，确保面向我国政府、企业及个人服务的云计算、云存储做到高效可靠、安全可控。项目研发内容及进展情况如下表所示：

序号	研发课题	具体内容	项目进展情况
1	尼布拉 ARMROBOT 主控板代替 PLC 控制器研发项目	公司现有常规产品使用 SiemensPLC 控制驱动，但 PLC 体积大、成本高、不适合商业化生产，本项目将开发一款具有自主产权的主控板代替现有 PLC 控制方式，同时在后续系列产品上应用	项目于 2020 年 5 月开始启动研发设计工作；2020 年 12 月，LIBRA350 第三版硬件样机完成集成调试测试；2021 年 11 月，完成 LIBRA350 的机械疲劳测试和可靠性测试。2021 年 12 月，完成样机研发，ARM 板通过测试，满足研发立项要求。现阶段该主控板已经进入产品化应用。
2	国产传感器开发项目	目前公司产品上使用的传感器多采用国外品牌，本项目将针对国产传感器进行产品开发，寻求质量符合我司要求的国产传感器供应商，代替进口传感器	根据项目要求，公司研制重量传感器和红外传感器两个产品。 1、重量传感器开发代替现有的松下激光反射式传感器，应用在手指取碟时的位置确定和检测手指上的碟片数量。2020 年 7 月到 2021 年 5 月，完成了传感器图纸设计，合作定制开发。现阶段重量传感器已经导入量产。 2、红外传感器是一种对射式光电传感器，2021 年 5 月开始研发，完成电子元器件的筛选；设计了电子电路并完成第一版电路板的打样；2021 年 12 月，根据第一版的测试结果，对电路板进行了优化设计，完成第二版电路板的打样；2022 年 6 月，完成第二版电路板的测试，测试通过，该项目已经完成开发，成果已经应用于紫晶光存储产品中。

序号	研发课题	具体内容	项目进展情况
3	尼 布 拉 (LIBRA) 大 数 据 光 存 储 分 布 式 集 群 系 统 研 发 项 目	本项目将通过提高单位时间内执行的任务数来提升效率;通过技术研发不断提高数据的可靠性和存储容量;降低数据库存储压力	项目于 2018 年 11 月,启动研发设计工作,经过需求分析、代码开发、软件测试阶段,2020 年 11 月完成软件开发。分布式集群系统将多台尼布拉组成一个系统,提供统一的文件服务,同时多副本功能提供了数据保护。用于尼布拉的横向扩展,提高了存储容量和数据可靠性。该项目已经完成开发,成果申请软著“[软著登字第 8228139 号]分布式集群负载均衡软件 V1.0”
4	光 盘 库 V0.2 研 发 项 目	通过与行业企业的光盘库竞品技术含量对比,进一步提升公司现有光盘库产品的灵活扩容、可视化运维、分层存储及高可靠数据保护机制等技术指标	项目定制开发了两款产品 ZL1080 和 ZL2520L 光盘库产品。现阶段该产品已经开发完成,导入量产阶段。
5	水 星 分 布 式 对 象 存 储 系 统 技 术 研 发 项 目	本次项目公司将自定义一套监控系统和自动化部署等多种技术进行搭建,针对不同层次的使用者提供不同层次的访问接口,满足不同层次用户的访问需求,提升易用性、高扩展性、高可靠性、高可用性、最终一致性、分区容错性和安全性	该项目使用多租户和资源池的概念,提高了安全访问的扩展性,同时基于角色和用户的权限访问控制,可以满足客户多样化的读写需求,提升了用户体验。该项目已经完成开发,成果申请软著“[软著登字第 8228042 号]分布式对象存储安全访问控制软件 V1.0”
6	水 星 光 存 储 软 件 系 统 研 发 项 目	利用磁光电融合实现分层存储,可最大程度降低成本;采用分布式基础架构,可以从少数节点开始部署,实现从几十 TB 到几百 PB,从数万文件到亿万文件的灵活扩容。同时保证极高的数据一致性,且多副本、纠删码、多介质(磁光介质)备份、异地备份均可按需选择,可实现多元化配置	该项目已经完成开发,针对使用频率较低的温冷数据上,此类数据归档保存的需求较高,同时数据量较为庞大,通过本系统的技术处理,对此类大量的数据进行自动化归档管理,提高存储设备的利用率同时减少企业管理成本,并且保证数据的有效存储。
7	大 数 据 光 存 储 专 用 条 带 式 冗 余 校 验 算 法 研 究 项	将首次加载数据取回速度提升到 10 秒内,数据可靠性亦提升至 RAID5 级别	该项目针对现有校验算法的低容错率和较慢的恢复速度等问题,研究出一种更加适用于大数据光存储的存储数据校验算法。从一定程度上增强数据恢复能力和恢复速度能力。该项目已经完成开发,成果申请

序号	研发课题	具体内容	项目进展情况
	目		软著“[软著登字第 8228041 号]大数据光存储矩阵循环冗余校验算法研究软件 V1.0”。
8	高速光存储及自动化系统研发项目	本项目将实现光盘库系统国产化，自动化系统国产化，运行速度高于 5 秒	研发高速光存储自动化系统，适应数据中心的大容量、可拓展、高速存储的需求。开发国产 SBC 主板，实现主板的自主可控，并根据公司产品应用需求，定制开发合适的尺寸和接口以及功能，将极大地完善和优化公司产品。开发尼布拉 350 光存储设备，用于大数据平台以实现高速光存储自动化系统，适应数据中心的大容量、可拓展、高速存储的需求。 1、国产主板 2020 年 6 月提出和技术方案初步定型，供应商提交原型机进行测试；2021 年 12 月，开始进行主板的性能和可靠性测试，出现高负荷状态下，丢包现象，现在改善中。 2、尼布拉 350，2021 年 1 月完成样机组装调试； 3、现阶段正在进行性能、稳定性测试工作，后续需要进行小批量试制测试确保产品的可靠性。预计 2023 年 2 月前可以完成项目研发工作。该项目成果申请专利“[实用新型专利 202022443791.9]一种 360 度分度的环形槽位设计、[实用新型专利 202120041731.6]一种适用于转盘式光盘匣防止碰撞的装置”
9	光存储分布式集群研发项目	单系统可支持 EB 级别海量存储；吞吐量达到 10GB/秒级别	该项目硬件方面：EB 级绿色数据中心大容量模块式存储设备原型机硬件方案上重新调整，并完成样机搭建。离线系统硬件完成离线出库，离线柜，离线盒等配套系统的研发，并导入量产。 软件方面：构建统一的光存储管理平台软件，支持光盘库的横向扩展功能、纵向扩展功能；支持不同存储介质的自动分层存储，热数据、温数据、冷数据全生命周期管理功能；支持第三方数据文件备份归档功能；支持多种数据容错功能，单系统可以支持 EB 级别海量存储功能。软件部分目前已完成适配微模块的软件架构调整及离

序号	研发课题	具体内容	项目进展情况
			线功能。后续将进行 EB 级绿色数据中心大容量模块式存储设备性能和稳定性测试，预计 2023 年 2 月前可以完成项目研发工作。 该项目成果申请专利：“[发明专利 202110125302.1]一种光盘控制系统 [实用新型专利 202120322797.2]一种易于更换光驱和光驱组的结构设计 [实用新型专利 202120346555.7]一种适用于多台光盘库间交换的传动机构 该项目成果申请软著：“[软著登字第 5321539 号]紫晶存储软件平台 V1.0 [软著登字第 7718578 号]光储存离线柜管理软件 V1.0”
10	光存储系统国产化研发项目	服务器、操作系统、系统软件、设备、电子电路、固件程序实现国产化	已经完成了国产化软硬件平台上，光存储软件及硬件模块开发及测试工作和光盘检测仪软硬件开发工作。正在做软硬件整合调试。国产飞腾平台主控板已完成开发并应用在光存储设备中；国产飞腾平台 ZL1080 光存储产品样机软硬件调试完成，进入量产阶段；国产飞腾平台档案存储软硬件一体机产品完成开发；国产飞腾平台智慧警务档案一体机完成开发。国产飞腾平台 ZL2520-L 第二版样机开发完成，进入试产阶段。
11	云平台化研发项目	云平台化即需要在运维监控、安装部署、配额管理等方面实现云化、标准化	该项目软件功能已开发完成。

（2）投入进度较慢的原因，项目实施是否存在困难或障碍，以及采取的措施

截至目前，公司自主可控磁光电一体融合存储系统研发项目正在根据规划的时间进度推进，资金投入比例按项目实际进度执行，项目前期工作主要为设计开发阶段，因此资金投入主要为人员工资等，截止目前投入比例为 32.81%，后续研发进度将进入产品可靠性测试和性能测试阶段，需要加大设备投入进行批量测试，资金投入量将加大，同时公司将进行内部调整，加强募投项目研发人员力量，

投入比例将进一步提升；

截至目前，该项目 11 个子项目中已有 5 个子项目已经完成了产品研发，其余子项目预计将在期限内完成。由于自主可控项目会受到一些行业标准的限定，需要对产品进行局部调整，有可能短暂推迟。

根据公司披露《行政处罚及市场禁入事先告知书》的公告，公司涉嫌欺诈发行，可能导致募集资金使用受限，可能影响未结项的募投项目进展。

二、补充披露募集资金的存放情况，安全性及保障措施，说明是否存在募集资金被挪用的情形

1、公司募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注	募投项目
中信银行股份有限公司广州分行	8110901013401428207	177,546,114.61	募集资金专户	详见下表
交通银行梅州分行营业部	496496185013000026371	13,141,890.18	募集资金专户	大数据安全云存储技术项目（2018 年工业强基工程示范项目）
交通银行梅州分行营业部	NRA496496185277130000239	4,760,494.68	募集资金专户	全息光存储技术研发项目
交通银行梅州分行营业部	496496185013000050741	2,531,714.02	募集资金专户	全息光存储技术研发项目
中国民生银行广州分行营业部	631796048	652,493.35	募集资金专户	紫晶绿色云存储中心项目
中国建设银行梅州市分行	44050172320100001087	221,546.06	募集资金专户	自主可控磁光电一体融合存储系统研发项目
中信银行股份有限公司广州分行	8110901013501137200	168,385.83	募集资金专户	全国营销中心升级建设项目
中国民生银行广州分行营业部	631796329	107,631.71	募集资金专户	全息光存储技术研发项目
中信银行股份有限公司广州分行	8110901011701099294	19,824.95	募集资金专户	全国营销中心升级建设项目
中国民生银行广州分行营业部	632307140	5,220.35	募集资金专户	全息光存储技术研发项目
广发银行梅州分行	95508802191	310.88	募集资	自主可控磁光电一体

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注	募投项目
营业部	92300684		金专户	融合存储系统研发项目
梅州客商银行	63801010015 6880860	181.12	募 集 资 金 理 财 专户	
合计		199,155,807.74		

其中存放于中信银行 8207#账户的募集资金明细如下：

单位：元

募投项目	金额
紫晶绿色云存储中心项目	8,041,000.00
全息光存储技术研发项目	94,038,073.28
自主可控磁光电一体融合存储系统研发项目	58,888,708.35
全国营销中心升级建设项目	15,224,113.20
季度利息	1,354,219.78
合计	177,546,114.61

公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等募集资金使用制度的相关规定使用募集资金，对于新增项目实施主体等情况履行了相关规定程序要求。公司与持续督导机构、存放银行签订《募集资金三方协议》，三方对募集资金进行监督管理，并严格执行相关审批程序，募集资金存放安全有保障，不存在募集资金被挪用的情形。

三、补充披露公司对于募投项目结项、延期履行的审议程序和披露义务，说明是否符合法律法规的相关规定

公司将进一步核对募投项目结项、延期履行的审议程序和披露义务并进行披露。

问题 10、关于董事弃权事项。董事会决议公告显示，董事温华生、独立董事葛勇、倪炳明、王凭慧对公司 2022 年半年报投弃权票。同时，上述四名董事无法保证半年报内容的真实性、准确性、完整性。理由是未能充分判断前期会计师出具无法表示意见的审计报告所涉及事项的影响在本期是否已经消除，未能充分评估或有事项对财务报表可能产生的影响。独立董事葛勇、倪炳明、王凭慧于 2022 年 7 月补选上任。

请公司：（1）说明公司就董事投弃权票的理由采取的补救、整改措施，及与异议董事的沟通情况；（2）请异议董事说明，针对公司 2021 年年报被出具无法表示意见所涉及的事项，上任前以及上任以来是否关注并及时采取措施督促公司解决，履职是否存在障碍，是否按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 4.2.4 条的规定履行勤勉义务。

【公司及相关人员回复】

一、说明公司就董事投弃权票的理由采取的补救、整改措施，及与异议董事的沟通情况

公司就董事投弃权票的理由与相关异议董事进行了沟通，异议董事补充了其投弃权票的具体情况，主要涉及具体问题包括：

1、存在紫晶存储实控人违规担保约 4 亿元，其中涉及的被担保方存在和公司历史客户一定关联性，异议董事多次督促管理层及时回复上交所问询函，依然存在部分问题未能回复的情况，在管理层未能对违规担保涉及原因、资金流向自查并披露的情况下，异议董事无法确定违规担保对报告期初数的影响。

2、存在对神州数码、山西金方舟、浙江宇联的软件预付款的情形，并且挂账时间较长，虽然预付款并非报告期发生，但是管理层未能充分解释合理性，异议董事无法就上述软件预付款发表意见。

3、存在紫晶存储关联方紫晶天众、湖南数莲等的应收账款长期未回款，尤其是公司现金流极度紧张，票据违约的情况下，依然未能回款问题，异议董事发起了要求独立聘请第三方审计机构对上述长期未回款的客户进行审计的程序，在第三方审计还未完成工作的情况下，异议董事无法确定上述事项对财务报告的影响。

当前公司就上述问题未能和异议董事达成一致意见。

二、异议董事说明针对公司 2021 年年报被出具无法表示意见所涉及的事项，上任前以及上任以来是否关注并及时采取措施督促公司解决，履职是否存在障碍，是否按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 4.2.4 条的规定履行勤勉义务

异议董事温华生、葛勇、倪炳明认为其充分审阅了公司 2021 年年度报告、2022 年定期报告、交易所问询函，并实地调研公司，充分参与了公司 2022 年半年报财务报告的审议工作，并在会议和公司管理层有充分的交流，依法依规发表明确、充分、具体的意见并陈述理由，认为其不存在以异议逃避监管责任的情况。

异议董事温华生、葛勇、倪炳明认为其充分审阅了公司 2021 年年度报告、2022 年定期报告、交易所问询函，并实地调研公司，综合各类情况后认为：存在对神州数码、山西金方舟、浙江宇联等企业的预付款的情形，并且挂账时间较长，虽然部分预付款并非报告期发生，但是管理层未能充分解释合理性，异议董事无法就上述预付款发表意见；存在紫晶存储关联方紫晶天众、湖南数莲等的应收账款长期未回款，尤其是公司现金流极度紧张，票据违约的情况下，依然未能回款问题，异议董事多次督促公司管理层要加快回款，解决公司流动性问题，并以董事身份发起了要求独立聘请第三方审计机构对部分长期未回款的客户进行审计的程序并在按照法律法规履行披露义务，在第三方审计还未完成工作的情况下，异议董事无法确定上述事项对财务报告的影响；存在公司实控人违规担保约 4 亿元，其中涉及的被担保方存在和公司历史客户一定关联性，异议董事多次督促管理层及时回复上交所问询函，依然存在部分问题未能回复的情况，在管理层未能对违规担保涉及原因、资金流向自查并披露的情况下，异议董事无法确定违规担保对报告期初数的影响。

异议董事温华生、葛勇、倪炳明提出其曾多次督促公司和实际控制人认真、及时回复上海证券交易所问询，妥善解决违规担保问题，公司自查自纠以解决报告期期初数问题，委托审计机构就问询函和股东重点关注的事项开展专项审计，以维护公司和全体股东的权益。异议董事认为其已依法依规履行忠实、勤勉义务，不存在以弃权意见逃避监管责任的情形。

异议董事温华生提出其向公司实控人提出应收账款逾期或回款较差的质疑，提醒管理层应尽最大的努力包括通过法律诉讼等手段为公司追回每一笔款项、不应仅作坏账计提了事。鉴于公司违规担保问题一直未解决，为推动公司实控人积极化解上市公司危机，异议董事也曾引述资本市场“背信损害上市公司利益”的案例，提醒公司实控人如果最终不能采取积极有效措施尽快彻底归还违规担保占用上市公司资金、且在此过程中并未勤勉尽责以实质行动为公司彻底解决危机，最终可能需要承担的法律风险。

公司暂未收到异议董事王凭慧的相关回复说明，公司将继续与相关异议董事进行沟通，如收到相关异议董事的回复说明或补充情况说明，将及时进行披露。

问题 11、关于前期问询事项。自 2022 年 3 月以来，就公司违规担保、资金划扣、控股股东股份质押、公司及实控人涉诉、对卢氏农商行撤诉等事项，我部发出 6 份问询函，就 2021 年年报被出具无法表示意见事项，我部发出 2 份问询函。截至目前，公司尚未回复上述函件。请公司抓紧核实问询函涉及事项，尽快回复我部问询函。

【公司回复及补充披露】

关于问询函事项，公司已就取得的部分进展情况进行了回复披露，详见公司分别于 2022 年 8 月 1 日、2022 年 10 月 29 日、2022 年 11 月 17 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于上海证券交易所〈关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司 2021 年年度财务报告被出具无法表示意见相关事项的问询函〉的进展及延期回复公告》（公告编号：2022-104）、《关于违规担保、控股股东股份质押及 2021 年年度财务报告被出具无法表示意见等事项问询函的进展回复公告》（公告编号：2022-135）、《关于违规担保、控股股东股份质押及 2021 年年度财务报告被出具无法表示意见等事项问询函的进展回复公告》（公告编号：2022-140）。

公司将继续就问询函的相关问题进行核查落实并持续督促公司实际控制人就相关问题履行自查工作，后续取得进展将及时履行披露义务。

问题 12、关于重大合规及经营风险。公司自 2022 年 2 月被中国证监会立案以来，风险事项接连出现。半年报显示，公司立案调查尚未结束、违规担保尚未解决、实控人股份被质押及冻结、公司及实控人涉及多项诉讼，年报非标意见所涉及事项尚未解决。与此同时，公司上半年业绩大幅下滑，流动性风险不断增加。请公司梳理经营及合规风险事项的最新进展，并进行重大风险提示。

【公司回复及补充披露】

基于近期公司存在的违规担保、控股股东股份质押、2021 年年度财务报告被出具无法表示意见、公司及公司实际控制人被证监会立案调查等事项，现将相关风险提示如下，提醒广大投资者密切关注立案调查进展以及公司的经营和内部控制风险，敬请广大投资者理性投资，谨慎开展投资活动。

1、公司于 2022 年 2 月 11 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《立案告知书》（编号：证监立案字 0062022005 号）、实际控制人郑穆先生、罗铁威先生于 2022 年 6 月 24 日收到中国证监会《立案告知书》（编号：证监立案字 0062022012 号、证监立案字 0062022013 号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司及郑穆、罗铁威进行立案调查。2022 年 11 月 18 日公司收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字[2022]167 号）（以下简称“《事先告知书》”），根据收到的《事先告知书》认定情况，公司可能触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月修订、2020 年 12 月修订）》第 12.2.2 条规定的重大违法行为，存在重大违法强制退市风险。

2、由于公司 2021 年度财务报告被会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告，公司股票已于 2022 年 5 月 6 日起被实施退市风险警示。根据收到的中国证监会《事先告知书》认定情况，公司股票可能被实施重大违法强制退市，公司股票于 2022 年 11 月 21 日起停牌，2022 年 11 月 22 日起复牌之日起继续实施退市风险警示。

3、公司 2021 年涉嫌未按规定及时披露 41,790 万元对外担保事项，占最近一期经审计净资产的 22.46%。截至目前，已经出现公司担保资金被划扣或冻结

的情况，造成公司确认预计负债和损失，公司也对相关金融机构提起诉讼，如果未来公司不能解除担保质押、借款人或其他担保方不能承担相关债务，可能造成公司授信和现金流紧张，进而造成业务开展受限、员工离职等影响公司持续经营能力的风险。

4、公司实际控制人郑穆先生、罗铁威先生存在大额个人债务及未决诉讼事项，并且其全资持股的梅州紫辰、梅州紫晖股权被 100%质押、间接持有的公司股份被 100%质押，未来如果实际控制人不能筹措资金解决债务及诉讼问题，可能导致未来公司实际控制权发生变化的风险。

5、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务报告审计机构，对公司 2021 年度出具了无法表示意见的财务报表审计报告，截至目前，2021 年度无法表示意见财务报表审计报告涉及事项尚未解决；公司 2021 年度被出具否定意见的内部控制审计报告；公司存在四位董事无法保证 2022 年半年报内容、2022 年季报的真实性、准确性、完整性的情形。

6、自 2022 年 5 月 6 日起至 2022 年 6 月 2 日，公司股票已连续 20 个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产，达到触发稳定股价措施启动条件，公司已制定并公告稳定股价措施，但可能存在因增持股份所需资金未能到位情形，导致增持计划实施期间无法继续实施稳定股价增持股票的情况。

7、公司已开出的部分商业承兑汇票和银行承兑汇票出现逾期情况，截止 2022 年 11 月 15 日，逾期汇票票面金额合计 18,504.29 万元，公司已兑付金额合计 1,982.68 万元，逾期未兑付金额合计 16,521.61 万元，逾期金额占公司 2021 年期末经审计总资产的比例为 6.26%、占归属于上市公司股东的净资产的比例为 10.55%。上述逾期事项可能会导致公司融资能力下降、可能导致相关金融机构要求提前还款及针对逾期事项提起诉讼的情况、可能导致供应商对公司的货款账龄周期缩短，进一步加剧公司的资金紧张的状况，对公司的日常经营产生负面影响。公司可能会面临支付相关违约金、罚息等情况，导致公司财务费用增加，进而对公司本期利润或期后利润产生一定影响。

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，公司所有披露信息均以在

上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会

2022 年 11 月 28 日